

生命科学概论 总复习手册（零基础详细版）

考试为全英文，所有核心术语均标注英文。本手册从零基础出发，对每个概念进行白话解释再逐步深入。

★ = 核心高频考点 | ● = 问答题重点方向 | ⚠ = 常见陷阱

考试概况

项目	内容
题型	25 道选择题 (MC, 每模块 5 题 × 2 分) + 5 道问答题 (每模块 1 题 × 10 分) + 1 道非必答题 (5 分)
总分	50 (MC) + 50 (Q&A) + 5 (Bonus) = 100 + 5
考试范围	模块 4-8: 发育生物学、免疫学、脑科学、植物学、生物信息学
考试语言	全英文出题

如何使用本手册

本手册为**零基础**同学设计，每个知识点按三层结构展开：

1. **白话层** — 用人话解释这是什么，为什么重要
2. **科学层** — 详细机制、关键分子、实验证据
3. **应试层** — 样题考过什么、容易掉进什么坑

遇到不认识的术语时，找💡工具箱框，里面有最简解释。

五个模块速览

模块	核心问题	一句话
发育生物学	一个受精卵怎么变成200多种细胞？	从预成论到后成论，再到人工逆转（克隆/iPSC）和自然重置（再生）
免疫学	身体怎么区分"自己人"和"入侵者"？	军队+警察系统：识别、攻击、记忆，但有时会误伤自己
脑科学	三斤重的器官怎么产生思维？	神经元→电信号→突触→可塑性，五大原则统领一切

模块	核心问题	一句话
植物学	不能动的生物怎么生存和进化？	世代交替+双受精+持续生长+次生代谢防御
生物信息学	怎么用数学和计算机读懂生命？	测序→数据→模式→算法→AI，从DNA序列到人工神经网络

发育生物学 (Developmental Biology) 模块复习

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures)

零基础导航 (Zero-Baseline Primer)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Over 200 cell types from a single cell" 重复 3+ 次，是整个模块的核心问题

发育生物学 (Developmental Biology, DB) 研究的是：我们每个人，如何从一个针尖大小的受精卵，长成一个拥有**200多种细胞类型**、五脏六腑齐全的完整人体。整个过程包括精子和卵子的产生、受精、胚胎发育、生长、再生、衰老和死亡。

用一个通俗的比喻来理解：你拆开一部 iPhone，里面只有一个指甲盖大小的芯片；而你拆开一个"人"，最开始的全部原材料也只是一个单细胞——受精卵 (fertilized egg / zygote)。发育生物学要回答的核心问题就是：这一个细胞里藏了什么"说明书"，让它能一步步造出心脏、大脑、四肢，而且顺序从来不出错？

核心问题 (Core Question):

一个受精卵 → 200+种细胞类型 → 完整人体

How do we start as a single cell and later possess organs/tissues with over 200 cell types?

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — 教授提出的四个核心问题：Why only one head? Core question of animal cloning? Why different regeneration capacity? How to regain damaged organ?

这门课涉及四个大板块：

1. **繁殖之谜 (Mystery of Reproduction)** —— 人类花了2000多年才搞懂"娃是怎么来的"
2. **早期发育 (Early Development)** —— 胚胎如何从无到有"无中生有"

3. 动物克隆与干细胞 (Animal Cloning & Stem Cells) —— 如何让一个成熟细胞"返老还童"
4. 再生 (Regeneration) —— 为什么涡虫砍成279块还能长回来，而人的心脏坏了就坏了

一、繁殖之谜：人类如何搞懂"娃是怎么来的" ★

1.1 白话层

古人对于"人是怎么生出来的"这个问题，闹过很多笑话。亚里士多德认为月经血+精液=胚胎；中国古代《黄帝内经》说"阴阳合，故能生子"；更有甚者认为女性只是"不完整的男性"，仅仅起到装饰世界的作用。

真正搞清楚这件事，花了人类两千多年。其中最戏剧性的是：**1660s-1670s 的"神奇十年" (The Amazing 10 Years)** 里，人类同时发现了卵子和精子，但从发现到真正理解受精，又过了整整**200多年**（到1870s才确认精子+卵子融合）。

1.2 科学层

"神奇十年" (1660s-1670s)：发现卵子与精子

时间	人物	贡献
1651	William Harvey (哈维)	坚信"卵"是新生命的基础，但不知人类卵子是否存在
1660s	De Graaf (德格拉夫)	通过诱导动物排卵，首次观察到卵巢卵泡 (ovarian follicles)，确定卵子与新生命的关系（但他未实际看到卵子本身）
1677	Leeuwenhoek (列文虎克)	用显微镜观察到自己的精子（当时以为是寄生虫！）

💡 **什么是卵泡 (ovarian follicle)?** 卵巢中包裹卵子的小囊结构。De Graaf观察到的实际上是卵泡，而不是卵子本身——当时还没有足够好的显微镜。

卵源说 (Ovism) vs 精源说 (Spermism)：一场持续200年的争论

- **Ovism (卵源说)**：William Harvey 和 De Graaf 一派，认为卵子是生命的唯一来源
- **Spermism (精源说)**：Leeuwenhoek 一派，认为精子是生命的唯一来源
- 双方共同的核心错误信念：一个新生命只需要一个亲本 (**only one parent responsible**)

为什么错误持续了200多年？

1. 显微镜不普及 (Microscopes were not popular)
2. 细胞学说尚未建立 (The Cell Theory was still young)

3. 致命的概念错误 (Fatal conceptual errors):

- 把植物种子等同于动物精液 (plant seeds = animal semen)
- 把卵等同于胚胎 (egg = embryo)

4. 预成论偏见 (Preformation prejudice): 认为新生命只需要一个亲本

5. 解剖学是当时的"王者学科", "眼见为实"变成了"我想看到什么就看到什么" (what you see is what you want to see)

从 Spermism 到 Fertilization 的 200+ 年时间线

年份	人物	事件
1660s-1670s	De Graaf, Leeuwenhoek	发现哺乳动物卵子和精子 (神奇十年)
1694	Hartsoeker (哈特索克)	绘制著名的精子小人图 (homunculus in sperm), 支持精源说
1775	Spallanzani (斯帕兰扎尼)	完成狗的人工授精实验并致孕, 但仍认为精子是寄生虫!
1827	Von Baer (冯·贝尔)	首次描述包括人类在内的哺乳动物由卵子发育而成
1870s	Hertwig & Fol (赫特维格和福尔)	首次观察到卵子和精子的融合 (fusion of egg and sperm confirmed)

⚠ **考试陷阱:** 植物种子是胚胎 (embryo), 不是生殖细胞 (germ cell)! 古人把植物种子=动物精液, 这是完全错误的。

💡 **什么是预成论 (Preformation)?** 认为受精卵里已经有一个微缩版的小人 (homunculus), 发育只是"展开"的过程。与之相对的是后成论 (Epigenesis), 认为身体各部分是在发育过程中逐步形成的。

1.3 应试层

样题 Q1: Preformation states minuscule humans already existed in seed → **True** (预成论确实认为微型人体已存在于"种子"中)

样题 Q7: Why did it take over 200 years after discovering sperm and egg to solve reproduction? → **A. The scientists believed that only one parent was responsible for the child birth** (核心原因: 预成论偏见——认为只有一方亲本负责生育)

🔴 **背诵级:** Ovism vs Spermism 的本质都是预成论, 都认为只有一方亲本起作用。

二、预成论 vs 后成论: 发育生物学的核心辩论 ★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 "Summary one": To understand reproduction and life was the initial drive to study DB. The debate of Preformation and Epigenesis set the basic tune of DB progress.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Preformation vs Epigenesis 是贯穿整个模块的核心辩论

2.1 白话层

想象你在拼乐高。**预成论**说：每块乐高里已经藏着一个完整的小城堡，你拼的过程只是把它"展开"。**后成论**说：每块乐高只是塑料，拼出来的城堡是在拼装过程中一步步形成的。

这场跨越千年的争论，最终以后成论获胜告终。但预成论的思想一直盛行到19世纪，直到实验胚胎学家用一系列漂亮的实验把它推翻。

2.2 科学层

Preformation (预成论) vs Epigenesis (后成论)

	Preformation 预成论	Epigenesis 后成论
核心观点	生殖细胞/受精卵中本来就有身体各部件，发育是展开过程 (unfolding)	受精卵中没有预存结构，组织器官在发育中逐渐形成 (gradual formation)
代表人物	早期主流 (中外民间共识)	Aristotle, Galen, Harvey, Wolff
历史地位	盛行至19世纪	最终获胜，是现代DB的基础

后成论的四大实验证据 (DB历史的"四个高峰")

第一高峰：实验胚胎学 (Experimental Embryology, 1880s)——Wolff 推翻预成论

- **Wolff (沃尔弗)**，18世纪后叶，德国胚胎学家：
 - 实验1：观察孵化中的鸡蛋 → 找不到"缩影版预成小鸡" (No miniature pre-formed chicks found)
 - 实验2：鸡的血管和肠道并非来自预存器官 (Chicken blood vessels and intestines are not pre-existing organs)
 - 实验3：植物的根、茎、叶均由生长点 (plant growth buds) 发育而成
 - **结论**：用实验推翻了预成论

第二高峰：组织者发现 (The Organizer, 1924)——Spemann & Mangold

(详见下文第四节 SMO)

第三高峰：发育的分子调控 (Molecular Control, 1970s-2000s)

- 1995年 Nobel: Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus —— 早期胚胎发育的遗传控制
- 2002年 Nobel: Brenner, Horvitz, Sulston —— 器官发育和程序性细胞死亡的遗传调控
- 意义：找到了后成论的分子基础 (Molecular basis of the Epigenesis)

第四高峰：后成论的逆转 (Reversal of the Epigenesis, 2000s-2010s)

- 2012年 Nobel: Gurdon & Yamanaka —— 成熟细胞可以被重编程为多能干细胞
- 意义：证明发育过程是可逆的！

DB历史四高峰框架 (Four Peaks Framework):

- | | |
|---|-----------------------------|
| 第1峰: Experimental Embryology (1880s) | → 从Preformation转向Epigenesis |
| 第2峰: The Organizer/SMO (1924) | → 后成论的逻辑: 无中生有 |
| 第3峰: Molecular Control (1970s-2000s) | → 后成论的分子基础 |
| 第4峰: Animal Cloning & Stem Cells (2000s-) | → 后成论的逆转 |

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 四高峰框架是整个发育生物学模块的骨干，每节课都在围绕这个框架展开

💡 什么是程序性细胞死亡 (Programmed Cell Death, PCD/凋亡 apoptosis)? 细胞主动"自杀"的机制。发育中很多结构的形成需要某些细胞死亡，比如手指的形成就需要指间细胞的凋亡。2002年Nobel奖表彰了对此机制的研究。

2.3 应试层

样题 Q10: To change the path(s) of embryonic development by __, one may figure out how the embryos normally develop. → **D. All of above** (damaging embryo + removing tissue/cells + tissue/cells transplant — 实验胚胎学的三种经典手段)

● 背诵级：后成论的逻辑是 "creating something from nothing" (无中生有)。发育的本质是胚胎细胞间的调节关系 (regulative relationship)。

三、镶嵌型 vs 调节型发育 ★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "Summary two": Roux, Driesch created the first peak of DB; The Epigenesis was affirmed.

3.1 白话层

如果你把一个刚受精的鸡蛋黄切成两半，每半都能变成一个完整的小鸡吗？答案取决于你切的是什么动物、在什么时候切。

镶嵌型发育认为：每个细胞从一开始就被"分配"好了将来变成什么，各管各的，互不干涉。调节型发育认为：细胞之间会相互"商量"，谁变成什么取决于邻居是谁。

3.2 科学层

Weismann 的核决定子理论 (Nuclear Determinants, 1880s)

August Weismann 提出镶嵌发育模型 (Mosaic Development):

- 受精卵中包含离散的、定位的决定因子 (discrete localized determinants)
- 细胞分裂时，核成分不均等分配 (unequal distribution of nuclear components)
- 每个子细胞因此获得不同的命运指令
- 本质仍然是预成论思维：受精卵按预设蓝图组装

Roux 的热针实验 (Hot Needle Experiment, 1888) —— 支持镶嵌型

Wilhelm Roux 用烧热的针刺死青蛙受精卵的一个卵裂球 (blastomere):

- 结果：剩余细胞发育成了半胚 (half-embryo)
- 结论：支持镶嵌型——每个细胞只能发育成身体的特定部分
- ⚠️ 但后来被质疑：死细胞残留物可能干扰了正常发育

💡 什么是卵裂球 (blastomere)? 受精卵早期分裂产生的细胞。2细胞期的两个细胞各叫一个卵裂球。

Driesch 的海胆实验 (Sea Urchin Experiment, 1891) —— 支持调节型

Hans Driesch 分离了海胆 (sea urchin) 2细胞期的两个卵裂球:

- 结果：每个卵裂球都能发育成完整但较小的幼虫
- 结论：支持调节型发育——细胞具有全能性
- 意义：无脊椎动物（海胆）和脊椎动物共享相同的早期发育规律

Spemann 的婴儿头发结扎实验 (Baby Hair Ligation, 1901)

Hans Spemann 用他女儿的金发结扎蝾螈 (salamander) 胚胎:

- 如果结扎使得两个卵裂球完全分离 → 各自发育成完整胚胎
- 如果只部分分离（8细胞期）→ 细胞需要彼此"协作", 发育需要细胞间相互作用
- 核心发现：胚胎具有相当大的调节能力，通过细胞-细胞相互作用 (cell-cell interactions) 实现

💡 什么是调节关系 (Regulative Relationship)? 两个原本一模一样、各自都能发育成整个体的细胞，合在一起时却成为个体的不同部分。它们之间不是"各管各的", 而是一种"协商"关系。

两种发育模式的对比

	Mosaic Development 镶嵌型	Regulative Development 调节型
观点	细胞命运由内在决定因子预设	细胞命运由细胞间相互作用决定
代表人物	Roux, Weismann	Driesch, Spemann
底层哲学	预成论	后成论
实验证据	Roux热针→半胚	Driesch海胆→完整幼虫; Spemann结扎→完整胚胎
历史地位	被证明是"特例"	被证明是普遍规律

3.3 应试层

● 背诵级：

- 发育的本质 = 胚胎细胞间的调节关系 (**regulative relationship**)
- 胚胎发育是**逐渐失去全能性 (lose totipotency)** 的过程
- 1细胞期 (受精卵) = 全能性最高 → 随着分裂，每个细胞的全能性逐渐降低

⚠ **理解陷阱：**Spemann和Morgan（摩尔根，就是果蝇遗传学那个Morgan）最初试图证明Roux是对的，但实验失败了——他们转而支持Driesch。

四、Spemann-Mangold Organizer (SMO) —— 头部组织者 ★★★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "Summary three": SMO changes neighboring cell fate; inducing 2nd head; induction requires necessary AND sufficient conditions.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — SMO / Induction / Necessary + Sufficient conditions 是教授反复强调的核心概念

4.1 白话层

胚胎发育中最神奇的问题：为什么人只长一个头？是什么决定了"头在哪里长"？

答案是一个叫**组织者 (Organizer)**的东西。想象你在操场上站队，有一个人举着旗子喊"这边是头！"——这个人就是组织者。如果把这个"组织者"移植到肚子上，肚子那边就会长出第二个头。

4.2 科学层

SMO 的发现：Spemann & Hilde Mangold (1924)

- Spemann 是胚胎手术达人 (**constriction expert / master of tissue transplantation**)
- Hilde Mangold 是 Spemann 的博士生 (1920年入学, 1924年不幸去世)
- 核心实验: **移植背唇 (dorsal lip of blastopore)**

💡 **什么是背唇 (Dorsal Lip of Blastopore)?** 原肠胚形成时, 细胞向内卷入口的背部边缘区域。这个区域的细胞具有"组织者"功能, 能指导周围细胞形成头部和神经管。

移植实验流程:

1. 取浅色供体蝾螈胚胎的背唇
2. 移植到深色宿主蝾螈胚胎的腹部 (异位移植)
3. 结果: **在腹部诱导出了第二个头/神经管 (neural tube) !**
4. 关键发现: 新神经管的细胞几乎全部来自**宿主细胞** (而非供体细胞) → 证明背唇并不自己长成头, 而是**诱导 (induce)**周围的宿主细胞形成头

SMO 的作用机制: BMP Inhibitors

- SMO (Signaling tissue) 分泌 **BMP inhibitors** (骨形态发生蛋白抑制剂)
- 这些抑制因子作用于邻近的 ectoderm (Signal receiving tissue)
- 使 ectoderm 分化为 **神经管 (Neural Tube, NT)** (Induced tissue)
- 核心概念: **Induction (诱导)** — 一个组织指导邻近另一个组织的发育方向

💡 **什么是诱导 (Induction)?** 一个组织 (signaling tissue) 分泌信号分子, 指导邻近组织 (receiving tissue) 改变其发育命运的现象。定义诱导需要满足**必要且充分条件 (necessary AND sufficient conditions)**。

SMO 的诱导因子是可溶的 (Inducer is soluble):

- 用孔径0.05mm的核孔滤膜 (anucleopore filter) 也无法阻止前部神经组织 (包括眼睛) 的诱导
- 但"生化胚胎学 (Biochemical Embryology)" 花了70年 (到1990s) 才鉴定出具体分子 —— 因为早期技术手段不足

不同物种的 SMO 对比 ★

物种	SMO 的名称	备注
Frog (青蛙)	Dorsal Lip of Blastopore (原肠胚孔背唇)	Spemann & Mangold 原始发现
Chick (鸡)	Hensen's Node (亨森结)	Waddington (1933) 移植鸭Hensen's node到鸡胚, 诱导出附属神经管

物种	SMO 的名称	备注
Zebrafish (斑马鱼)	Embryonic Shield (胚胎盾)	约100个细胞, Shinya et al. (1999)
Mouse (小鼠)	Node (结)	哺乳动物
Human (人类)	SMO-like cells from hESCs	Martyn et al. (2018), hESCs移植到鸡胚策略

人类SMO：2018年，Martyn等人通过将人胚胎干细胞 (hESCs) 定向分化为SMO样细胞，并移植到鸡胚中，成功诱导了第二个神经管。

Tail Organizer (尾部组织者) —— Thisse & Thisse (2015)

- 体轴 (head-to-tail body axis) 的发育可能由**不同的组织者**控制
- 头部有 SMO，尾部有 Tail Organizer
- 尾组织者来自早期原肠胚腹缘 (ventral margin of early gastrula) 的移植

4.3 应试层

样题 Q3: Which organ can be induced by transplanting SMO to the belly? → **A. The neural tube** (SMO移植到腹部诱导的是神经管，不是心/肾/肝)

样题 Q9: SMO transforms neighboring cells to form neural tube by ____ → **A. producing special molecules to change** (SMO通过分泌特殊分子——BMP inhibitors——来改变邻近细胞命运)

样题 Q11: The eye organizer of a frog refers to ____ → **A. the optical vesicle** (⚠ 眼睛的组织者是optical vesicle，不是SMO！SMO是头部组织者，optical vesicle是眼部组织者)

Q&A 核心问答: Why do we have only one head? → Because of **SMO (Spemann-Mangold Organizer)**, the head organizer. Two-head frogs and conjoined animals result from duplicated or split organizers.

● 背诵级：

- SMO = Spemann-Mangold Organizer = 背唇 (dorsal lip of blastopore)
- SMO 不直接长成头，而是**诱导**宿主细胞形成神经管
- SMO 的信号分子 = **BMP inhibitors**
- **SMO ≠ eye organizer**！眼睛的组织者是 **optical vesicle (视泡)**

五、晶状体诱导 (Lens Induction) ★★

5.1 白话层

眼睛里的晶状体 (lens) 是怎么长出来的？是不是每个表皮细胞都有"变成晶状体"的潜能？Spemann设计了一套 "三连测试" 来回答这个问题。

5.2 科学层

定义诱导的三个条件（必要且充分）

要证明 A 组织诱导了 B 组织，必须同时满足：

1. **必要条件 (Necessary)**：移除A → B不存在 (Loss-of-tissue)
2. **充分条件 (Sufficient)**：在异常位置加入A → B出现在新位置 (Gain-of-tissue)
3. **特异性 (Specific)**：其他组织不能替代A (Heterologous tissue test / Incompetent tissue)

Spemann 的晶状体诱导实验 (1918)

实验	操作	结果	结论
① Loss-of-tissue	移除视泡 (optic vesicle)	该侧不长晶状体	视泡是 必要的
② Gain-of-tissue	将视泡移植到头部非正常位置 (前部外胚层)	诱导出晶状体	视泡是 充分的 （但只在头部前部区域）
③ Heterologous tissue	用其他组织替代视泡	不诱导晶状体	视泡是 特异的
④ Incompetence test	将视泡移植到躯干/腹部外胚层	不诱导晶状体	只有头部前部外胚层有 能力 (competent) 响应

核心结论：Optical vesicle (视泡) = Eye Organizer (眼组织者)

- 视泡 = 眼睛的组织者（不是SMO！SMO是头部组织者）
- 只有头部前部外胚层是**competent (有能力响应)** 的

💡 **什么是 Competence (反应能力)？** 接受信号的组织必须有相应的"接收器"才能响应诱导信号。视泡移植到躯干不能诱导晶状体，因为躯干外胚层是 incompetent（不具备反应能力）。

分子机制

- Signaling tissue: **Retina (视网膜)** / Optic vesicle
- Signal molecules: **FGFs** (成纤维细胞生长因子)
- Signal receiving tissue: **Head epidermal (头部表皮外胚层)**
- Induced tissue: **Lens (晶状体)**

5.3 应试层

样题 Q11: The eye organizer of a frog refers to ____ → **A. the optical vesicle** (再次确认!)

● 背诵级:

- 定义诱导需要 **必要 + 充分 + 特异性** 三个条件
- 视泡 (optical vesicle) = 眼组织者
- 移植到躯干不诱导 → incompetence (不是视泡没能力, 是躯干没能力响应)

六、核移植与动物克隆 ★★★

6.1 白话层

一个皮肤细胞和一个受精卵, 它们的DNA一样吗? 如果一样, 为什么皮肤细胞不能发育成完整个体?

核移植 (Nuclear Transplant) 技术就是想回答: 当细胞分化后, 它的遗传物质是否丢失或减少了? 如果把一个已分化细胞的细胞核放到去掉核的卵子里, 它还能"重新开始"吗?

6.2 科学层

第一阶段: 核等价性证明 (Spemann, 1928)

Hans Spemann 的经典实验证明了**核等价性 (nuclear equivalence)**:

1. 用头发结扎蝾螈受精卵, 使细胞核限制在一半
2. 有核一侧分裂到8细胞期, 无核一侧不分裂
3. 到16细胞期时, 让一个核通过细桥进入无核一侧
4. 收紧结扎, 完全分离两半
5. **14天后**: 两边都发育成正常胚胎!

意义: 至少到16细胞期, 每个细胞核仍具有**完整发育潜力**。Spemann在1938年进一步提出: 是否可以测试已分化细胞的核?

第二阶段: Briggs & King (1952) —— 第一例核移植动物

- 使用豹蛙 (*Rana pipiens*)
- 从囊胚 (blastula) 细胞中取出核
- 移植到去核 (enucleated) 的蛙卵中
- **成功获得第一例核移植动物**

💡 **什么是去核 (Enucleation)?** 通过显微操作移除卵细胞的细胞核, 使其成为一个空的"细胞容器", 等待接受供体核。

第三阶段: Gurdon 的蝌蚪肠上皮核移植 (1962) ★★★

John Gurdon 的里程碑实验——用已分化的蝌蚪肠道上皮细胞核：

供体发育阶段与成功率的关系（背诵级！）：

供体发育阶段	供体胚层	移植总数	变态成蛙数	正常蛙百分比
中/晚囊胚 (Mid/Late Blastula)	Ectoderm	565	17	12%
中/晚囊胚	Endoderm	159	12	16%
早原肠胚 (Early Gastrula)	Ectoderm	94	7	40%
晚原肠胚 (Late Gastrula)	Endoderm	185	11	16.5%
神经褶 (Neural Folds)	Ectoderm	9	0	0%
孵化前蝌蚪 (Pre-hatching Tadpole)	Endoderm	357	0	0%
肠道上皮 (Intestinal Epithelium, 取食蝌蚪)	—	—	—	极低但非零！

核心发现：

- 发育阶段越晚，核移植成功率越低（发育潜力逐渐丧失）
- 已分化细胞的核仍然可以支持完整个体发育（尽管效率极低）
- 证明：分化过程中遗传物质并非不可逆地丢失，而是被"关闭"了

第四阶段：Dolly 羊 (1996) —— 哺乳动物体细胞克隆

- 277枚卵中只有**1例成功**（1/277！）
- 供体核来自**乳腺 (mammary gland)**细胞
- 极低成功率说明了体细胞克隆的巨大困难

第五阶段：猴克隆 (2018, 中国) —— 首例灵长类SCNT

项目	详情
论文	Liu, Cai, Wang et al. (Qiang Sun lab), <i>Cell</i> 2018
物种	猕猴 (Macaque Monkey)
技术	SCNT (体细胞核移植, Somatic Cell Nuclear Transfer)
关键改进	供体年龄选择 + 表观遗传学干预 (epigenetics) + 供体核遗传追踪
意义	首例体细胞核移植灵长类动物 (first cloned primate via SCNT)

6.3 应试层

样题 Q4: What was NOT the original purpose of nuclear transplant? → **C. To make more animals with good traits** (核移植的初始目的不是"获得更多优良性状", 而是测试遗传物质在分化中是否减少! 克隆和育种是后来的应用)

● 背诵级:

- 核移植的核心生物学问题: **Is genetic material in a cell lost during development?** (发育中细胞内遗传物质是否丢失?)
- Spemann (1928) 证明核等价性 (16细胞期之前)
- Gurdon (1962) 证明已分化细胞的核仍能重编程
- 发育阶段越晚 → 成功率越低

七、干细胞与重编程 (Stem Cells & Reprogramming)



●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 3 "Summary four": A sperm + an egg = a totipotent cell; animal cloning changed DB; the reverse pathway of iPSC is incomplete.

7.1 白话层

干细胞 (stem cells) 是身体里的"万能备用零件"。它们有两个绝活: **自我更新** (self-renew, 不停复制自己) 和 **分化** (differentiation, 变成各种功能细胞)。

但最神奇的是: 2012年诺贝尔奖得主Yamanaka发现, 给一个已经成熟的皮肤细胞"喂"四种蛋白质, 它就能**变回干细胞**——就像煮熟的鸡蛋变回生鸡蛋一样逆天!

7.2 科学层

干细胞的基本特性

Self-renew (自我更新) → Specification (特化) → Differentiation (分化)

↑ _____ |

iPSC (诱导多能干细胞, Induced Pluripotent Stem Cells) ★★★★★

Yamanaka 四因子 (OMKS):

因子	全名	功能	问题
O	Oct4	维持多能性的关键转录因子	最难被化学小分子替代!
S	Sox2	与Oct4协同维持多能性	—
K	Klf4	促进细胞增殖和存活	—

因子	全名	功能	问题
M	c-Myc	促进细胞增殖	癌基因 (oncogene)! 导致肿瘤风险

💡 **什么是癌基因 (Oncogene)?** 正常细胞中参与促生长的基因，但过度活跃会导致癌症。c-Myc就是这样一个基因——不加它，iPSC诱导效率很低；加上它，有致癌风险。这是iPSC临床应用的重大障碍。

iPSC 的缺点：

1. 效率极低 (Really low success rate)
2. 致瘤风险 (Tumor/cancer risk from c-Myc)
3. 使用病毒载体 (viral vector), 有基因整合风险
4. 耗时长 (Time consuming)

全能性 (Totipotency) vs 多能性 (Pluripotency) ★

类型	能分化成什么	阶段
Totipotent (全能)	所有细胞类型 + 胚外组织 (胎盘等)	Zygote (受精卵), 2-cell stage
Pluripotent (多能)	所有三胚层细胞类型, 但不能形成胎盘	Blastocyst ICM (囊胚内细胞团), ES cells, iPSCs
Multipotent (多能/专能)	特定谱系的多种细胞	成体干细胞 (如造血干细胞)
Unipotent (单能)	仅一种细胞	表皮干细胞等

⚠️ **关键区分：** iPSC 是 **pluripotent** (多能)，不是 **totipotent** (全能) ！

CiPSC (化学诱导多能干细胞, Chemically Induced Pluripotent Stem Cells) ★

邓宏魁 (Deng Hongkui) 团队的化学重编程 (2022)：

- 用小分子化学混合物 (**chemical cocktail**) 替代OMKS四个转录因子
- **Oct4 是最难被替代的因子**（之前有人因为Oct4突变而错失大奖）
- CiPSC 的优势：**不致癌、不形成肿瘤、更自然** (No cancer, no tumor, more natural)
- 还可能实现全能性状态 (totipotent state)

2024年临床突破 ★★★★★

世界首例！CiPSC 治愈1型糖尿病 (Type 1 Diabetes)

项目	详情
时间	2024年9月25日
团队	昌平实验室、北京大学邓宏魁团队、天津市第一中心医院沈中阳/王树森团队
期刊	Cell
内容	化学重编程多能干细胞制备的胰岛细胞 (islet cells) 移植, 治疗1型糖尿病
移植部位	腹直肌前鞘下 (Under abdominal anterior rectus sheath)
意义	首次证明 CiPSC 胰岛细胞疗法 安全有效 , 实现1型糖尿病临床治愈

Gurdon 核移植 vs Yamanaka iPSC: 说的是一回事吗?

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Were they talking about the same thing?" 教授多次比较 Gurdon vs Yamanaka, 问学生两者是否在讲同一件事

比较维度	Gurdon (核移植)	Yamanaka (iPSC)
从现象看 (Artifacts)	都是人造现象 → YES	都是人造现象 → YES
从细胞生物学看 (Cell Biology)	核移植到卵细胞质中	用转录因子重编程 → NO
从基因看 (Genes)	依赖卵细胞质中的因子	依赖4个特定转录因子 → NO

两者的真正共同点 (样题 Q12):

- 都使已分化细胞**重编程 (reprogram)**
- 都使细胞**去分化 (dedifferentiate)** 到多能状态 (pluripotent state)
- ⚠️ **不是**激活相同的四个因子! (这是关键区别)

7.3 应试层

样题 Q6: Best way to repair damaged organs nowadays? → **C. Creating your own CiPSCs**
(当前最佳方案是化学诱导多能干细胞, 因为无致癌风险)

样题 Q12: Similarity between Yamanaka iPSC and Gurdon nuclear transplant? → **A & B**
(reprogram differentiated cells + dedifferentiate to pluripotent state; **NOT C** — 两者激活的因子不同!)

Q&A (DB class work): 实现受损器官再生的正确方法 → iPSC vs CiPSC的比较

🔴 背诵级:

- OMKS = Oct4, c-Myc, Klf4, Sox2 (记住"OMKS"这个缩写)
- c-Myc = oncogene = 致癌风险

- Oct4 最难被化学替代
- CiPSC > iPSC (临床上, 因为安全)
- iPSC 是 pluripotent, 不是 totipotent

八、再生 (Regeneration) ★★★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 4 "Summary five": Regeneration is largely mediated by stem cells; regeneration is a re-developing process.

8.1 白话层

如果你不小心丢掉一条手臂, 能重新长出来吗? 对蝾螈来说, 可以; 对涡虫来说, 切成279块都能每条长成完整虫子; 对人来说...不行。

再生的本质是"后成论的局部重塑性"——发育过程不是一次性的, 有些动物可以"重新发育"一次。人类做不到, 不是因为我们缺少"特殊基因", 而是我们的再生能力被**压制 (repressed)**了。

8.2 科学层

再生的定义

在生物学中, **再生 (Regeneration)** 指完全发育的成体生物 (fully developed organism) 通过体细胞组织的再生长或再模式化, 替代受损组织、器官或附属物, 恢复原有功能。

再生的四种类型 ★★★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 四种再生类型是再生模块的核心分类

类型	英文	机制	是否需要增殖	典型案例
新建再生	Epimorphosis	细胞去分化 (dedifferentiation) → 形成芽基 (blastema) → 增殖 → 再分化	是	蝾螈肢体再生 (Newt limb)
变形再生	Morphallaxis	不增殖, 仅靠已有细胞重排和转分化 (direct conversion)	否	水螅 (Hydra)
补偿再生	Compensatory	成熟细胞分裂补偿损失	是 (但无去分化)	肝脏 (Liver)

类型	英文	机制	是否需要增殖	典型案例
干细胞介导再生	Stem cell-based	成体干细胞增殖分化	是	涡虫 (Planarian)

💡 **什么是芽基 (Blastema)?** 肢体截断后，伤口处形成的一团未分化细胞。芽基中的细胞来自附近组织的去分化 (dedifferentiation) —— 成熟细胞重新"变回"增殖状态。

Epimorphosis 的步骤:

Amputation → Wound Healing → Dedifferentiation → Bud (Blastema) formation → Proliferation → Redifferentiation → Complete regeneration

8.3 应试层

⚠️ **样题 Q8:** Planarian, hydra, sea slug, newt, frog tadpole and zebrafish share a similar regeneration mechanism → **FALSE!** 它们再生机制各不相同 (有的是干细胞型、有的是新建再生、有的有独特机制)。

九、涡虫干细胞: Neoblast 🌟🌟🌟

9.1 白话层

涡虫 (Planarian) 是再生界的超级英雄。把它切成279块，每块都能长成完整的虫子。更夸张的是，仅仅一个干细胞就能重建一整条虫。

9.2 科学层

Neoblast (涡虫干细胞) 的关键特征 🌟🌟🌟

特征	详情
比例	占涡虫全身细胞的 20-30%
分裂方式	有丝分裂 (mitosis)
独特地位	涡虫体内 唯一 会分裂的细胞 (ONLY dividing cells)
分化潜能	Multipotent (多能/专能), NOT pluripotent!
迁移行为	受伤后，附近neoblast迅速聚集至伤处 (migrate to injury site)

特征	详情
形态特征	胞质无分化特征 (absence of differentiation in cytoplasm), 染色质疏松 (decondensed chromatin)

⚠️ **背诵级陷阱**: Neoblast 是 **multipotent stem cell**, 不是 pluripotent! 样题 Q2 专门考察这个区别。

💡 **Multipotent vs Pluripotent**: Pluripotent 可以分化成所有三胚层细胞类型; Multipotent 只能分化成特定谱系内的多种细胞。涡虫 neoblast 可以变成涡虫的任何细胞, 但它们是成体干细胞, 不是胚胎干细胞级别的 pluripotency。

涡虫再生的惊人数据

- 1/279 的身体碎片即可再生完整个体
- 单个 **neoblast** 可以重建整条涡虫 (single neoblast can rebuild whole worm)
- 涡虫再生是展示干细胞功能和组织再生复杂性的理想模型

9.3 应试层

样题 Q2: How to best describe neoblast? → **C. Neoblast is multipotent stem cell** (⚠️ 不是 unipotent, 不是 pluripotent! multipotent 是正确答案)

🔴 **背诵级**:

- Neoblast = 涡虫干细胞
- 20-30% 身体细胞
- 体内唯一分裂的细胞
- **Multipotent**, NOT pluripotent
- 1/279 fragment → 完整涡虫

十、心脏再生：希望与丑闻 ★★

10.1 白话层

为什么斑马鱼的心脏坏了能再生，人不行？答案似乎很简单：斑马鱼的心肌细胞保留了增殖能力，人的没有。但事情比这复杂得多——这涉及一场震惊学界的学术丑闻。

10.2 科学层

斑马鱼心脏再生

- 斑马鱼利用原有可增殖心肌细胞 (**pre-existing proliferative cardiomyocytes**) 再生受损心脏
- 涉及 Ras/MAPK 信号通路激活
- 可以实现无疤痕修复

新生小鼠心脏再生窗口 ★

时间点	再生能力
Day 1 (出生第1天)	可以再生，无疤痕 (No scar!)
Day 2	仍有能力
Day 7 ~ Day 21	逐渐失去再生能力
成年	不能再生

关键启示：哺乳动物的心脏再生能力并非天生缺失，而是在出生后被关闭了。"从水面登陆后失去再生能力？——这可能是一个进化问题" (Losing regenerative capacity after landing from water? An evolution issue.)

Piero Anversa 丑闻 —— 学术界的警示 ★

事件	详情
人物	Dr. Piero Anversa, 哈佛大学心脏研究员
主张	成年心脏中存在 c-kit+ 心脏干细胞 (cardiac stem cells) 可用于治疗受损心脏
真相	31篇论文 含有伪造或篡改数据 (fabricated or falsified data)
结局	哈佛大学要求撤回这些论文 (2018年)
科学事实	成年哺乳动物心脏中不存在内源性再生干细胞 (No endogenous regenerative stem cell in adult mammalian heart)
循证	Molkentin lab 证明骨髓造血干细胞不会转分化为心肌细胞

💡 **什么是 c-kit?** 一种细胞表面标志物蛋白，曾被认为是心脏干细胞的标记。Anversa 声称 c-kit+ 细胞可以分化为心肌细胞，但这一说法被证明是伪造的。

OSKM 短期表达：心脏再生的新希望

Chen et al. (2021) 发现，在成体心肌细胞中**短期 (short-term)** 表达 OSKM (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) 可以：

1. 可逆去分化 (**Reversible dedifferentiation**) → 心肌细胞暂时退化、增殖、再成熟 → 心脏再生

2. 延长OSKM表达 → 不可逆去分化 (Irreversible dedifferentiation) → 稳定新生状态 → 细胞丢失
3. 持续OSKM表达 → iPSC状态 → 肿瘤形成 (neoplasia)

关键启示：OSKM的剂量/时间“恰到好处”可以减少疤痕组织，修复受损心脏。 暗示这种再生仍需干细胞的参与——这也是为什么研究者考虑直接添加 ESCs, iPSCs 或 CiPSCs。

10.3 应试层

● 背诵级：

- 斑马鱼心脏能再生 (pre-existing proliferative cardiomyocytes)
- 新生小鼠 Day 1 能再生，Day 7-21 逐渐丧失
- 成年哺乳动物没有内源性心脏干细胞
- Piero Anversa 的 c-kit⁺ 心脏干细胞是造假 (31篇论文被撤)
- OSKM 短期表达可促进心脏再生 (Chen et al., 2021)

十一、海蛞蝓 (Sea Slug): 断头再生 ★

11.1 白话层

有一种海蛞蝓 (*Elysia cf. marginata*)，可以把自己的头拧下来扔掉，然后这个头重新长出一个新身体！而扔掉的身体不会重新长出头——它只会慢慢变白、虚弱、死掉。

11.2 科学层

海蛞蝓断头再生的机制

- 自切区 (break-here zone): 头和身体连接处有一道浅沟，是预定断裂区
- 断头后：头部存活并重新长出完整身体
- 被丢弃的身体：可以自行移动数天甚至数月，但不会重新长出头，最终死亡

再生的能量来源：偷来的叶绿体

- 海蛞蝓从吃的藻类中窃取叶绿体 (steal chloroplasts)，保存在自己体内
- 这些叶绿体通过光合作用为海蛞蝓提供能量
- 幼年海蛞蝓没有叶绿体 (吃藻后才获得)
- 成年个体的叶绿体可以维持数周至数月的生存，并有利于繁殖
- 断头后正是依赖这些叶绿体提供的能量来完成再生

核心科学问题

从海蛞蝓引出的几个核心问题（串联整个再生模块）：

1. 再生在海蛞蝓中是特殊调控的吗？
2. 为什么我们没有这种能力？
3. 为什么强再生能力的动物大多是低等动物？(Why most animals with strong regenerative capacity are lower animals?)
4. 细胞分化程度是否影响再生能力？

11.3 应试层

● 背诵级：

- 海蛞蝓 (*Elysia marginata*) 可以断头再生完整身体
- 能量来源 = 偷来的叶绿体进行光合作用
- 再生机制 ≠ 涡虫、水螅、蝾螈（各有不同！）

十二、试管婴儿 (IVF-ET) ★★

- PPT Summary（课件总结）— 教授亲自总结的要点：IVF is the biggest contribution to humans from DB research

12.1 白话层

发育生物学对人类社会最直接、最大的贡献是什么？答案是**试管婴儿 (Test Tube Baby)**技术。全球已有超过**600万试管婴儿**，约占世界人口的0.1%。

12.2 科学层

世界首例试管婴儿

项目	详情
时间	1978年7月25日
地点	英国一家市医院 (In a city hospital of England)
母亲	输卵管堵塞 (blocked fallopian tubes) 的"不孕"女性
婴儿	Louise Joy Brown (露易丝·乔伊·布朗)，健康女婴
技术发明人	Robert Edwards (获2010年诺贝尔奖)
技术名称	IVF-ET (in vitro fertilization / embryo transplant)

IVF-ET 涉及的三大关键技术

技术	英文	说明
1. 诱导排卵	Induced ovulation	使女性产生多个成熟卵子
2. 体外受精	In vitro fertilization (IVF)	将精子和卵子在体外（培养皿中）结合
3. 早期胚胎体外培养	In vitro culture of early embryos	胚胎在体外培养到适合移植的阶段

核心奥秘：IVF技术绕过了输卵管中所有自然受孕的步骤（Bypassing all steps before embryo implantation）

着床 (Implantation) 是关键：

- 自然受孕中，只有约**30%** 的受精卵能成功着床
- 美国CDC 2018年数据：306,197辅助生殖周期 → 89,688成功妊娠 → 81,478活产（<30% 成功率）

胚胎植入前遗传学检测 (PGT, Pre-implantation Genetic Test)：

- 在胚胎移植前检测基因突变
- 筛选未受影响的胚胎进行移植
- 引出生育伦理学争议 (eugenics / 优生学)

12.3 应试层

样题 Q5: Which techniques were used in IVF/ET? → **D. all of them** (Induced ovulation + IVF + in vitro culture)

Q&A Q1: What knowledge and techniques contributed to the first test tube baby in 1978?

- 答题要点：① IVF技术；② 相关知识 (ovulation, fertilization, implantation)；③ 简要解释每一步；④ 重要人物 (R. Edwards, 2010 Nobel)

● **背诵级：**

- 第一例试管婴儿：1978年7月25日，英国，Louise Joy Brown
- IVF = 体外受精，ET = 胚胎移植
- R. Edwards 获2010年诺贝尔奖
- DB研究对人类**最大贡献** = IVF-ET

十三、诺贝尔奖时间线 ★

发育生物学相关诺贝尔奖汇总

年份	获奖者	贡献	领域
1935	Hans Spemann	发现胚胎发育中的 组织者效应 (organizer effect)	SMO
1995	Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus	早期胚胎发育的 遗传控制	分子调控
2002	Brenner, Horvitz, Sulston	器官发育和 程序性细胞死亡 的遗传调控	分子调控
2007	Capecchi, Evans, Smithies	利用胚胎干细胞进行小鼠 基因修饰	干细胞/基因打靶
2010	Robert Edwards	IVF-ET (体外受精-胚胎移植/辅助生殖)	临床应用
2012	John Gurdon & Shinya Yamanaka	成熟细胞可被重编程为 多能细胞 (pluripotent)	重编程
(2012)	(Jennifer Doudna & Emmanuelle Charpentier, 2020 Chemistry)	CRISPR基因组编辑	基因编辑

💡 **什么是CRISPR?** CRISPR 是一种基因编辑工具，源于细菌的免疫系统。它像一把"分子剪刀"，可以精准地剪切和修改 DNA 中的特定位置，用于修复致病基因或研究基因功能。

应试层

🔴 **背诵级** (记住关键年份-人物-贡献三联):

- 1935 Spemann → Organizer
- 1995 Lewis/Nusslein-Volhard/Wieschaus → Genetic control of early development
- 2002 Brenner/Horvitz/Sulston → PCD
- 2010 Edwards → IVF-ET
- 2012 Gurdon & Yamanaka → Reprogramming to pluripotency

十四、样题全解析

选择题答案速查

题号	答案	关键点
Q1	True	预成论 = minuscule humans already in seed
Q2	C	Neoblast = multipotent stem cell (NOT pluripotent!)
Q3	A	SMO移植到腹部 → 诱导 neural tube
Q4	C	核移植初衷不是make more animals with good traits
Q5	D (all of them)	IVF/ET用了诱导排卵+体外受精+体外培养
Q6	C	目前最佳方案=create your own CiPSCs
Q7	A	200+年延迟源于believed only one parent responsible
Q8	False	不同动物再生机制不同!
Q9	A	SMO通过producing special molecules改变邻近细胞
Q10	D (all of above)	改变胚胎发育可用damaging/removing/transplant
Q11	A	蛙眼组织者=optical vesicle (NOT SMO!)
Q12	A & B	共同点=reprogram differentiated cells + dedifferentiate to pluripotent state (NOT same four factors!)

Q&A 答题策略

Q&A Q1: What knowledge/techniques contributed to the first test tube baby (1978)?

答题框架：

- IVF (体外受精):** 核心概念 — 在体外将精子和卵子结合
- 关键知识:**
 - 排卵 (ovulation) 的生理机制
 - 受精 (fertilization) 的条件要求
 - 胚胎着床 (implantation) 的时机和条件
 - 早期胚胎发育的前几个阶段
- 具体步骤:**
 - 诱导排卵 (induced ovulation) → 获取成熟卵子
 - 体外受精 → 精卵在培养皿中结合
 - 体外培养 → 早期胚胎在体外发育
 - 胚胎移植 (ET) → 将胚胎植入子宫
- 重要人物:**
 - Robert Edwards → 2010年诺贝尔奖

- 其他贡献者：De Graaf (排卵机制), Spemann, 两栖类研究者等

Q&A Q2: Describe research progress of regenerative medicine.

答题框架（用具体疾病举例）：

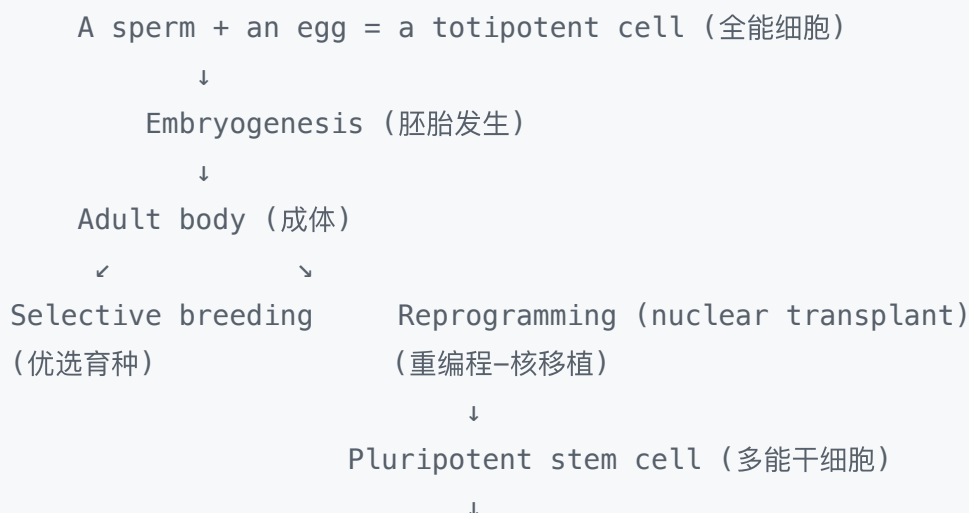
1. 选一个人类健康问题：如1型糖尿病、心脏病、脊髓损伤等
2. 方法学：
 - 干细胞方法：iPSC/CiPSC制备特定细胞（如胰岛细胞、心肌细胞）
 - 原位再生激活：如OSKM短期表达促进心脏再生
3. 原理：
 - 干细胞分化/重编程 → 替代受损细胞
 - 激活内源性再生能力 → 机体自行修复
4. 重要进展：
 - 2024年 CiPSC 胰岛细胞治疗1型糖尿病 (Cell paper)
 - 斑马鱼心脏再生机制研究
 - 化学重编程替代转录因子（更安全）
5. 挑战：
 - 肿瘤风险 (iPSC)
 - 成体哺乳动物心脏无内源性干细胞
 - 如何精准控制再生过程

十五、概念框架：全生命周期的发育视角

课程提供一个统一的概念框架来理解发育生物学：

>   教授反复强调 (Repeated Across Lectures) – "A sperm + an egg = a totipotent cell" 这个句子出现在每节课的末尾！

正常繁殖 (Normal breeding)：



Therapy & repair (治疗与修复)

Yamanaka (4 factors)

iPSC

Deng (chemical cocktail)

CiPSC

Regeneration (stem cells)

再生 (干细胞介导)

核心理解：再生 = 重新发育 (Re-development via stem cells)。自然发生的再生与人工干预的重编程，在干细胞这个环节汇聚。

发育生物学重点清单

背诵级 (Memory Level)

- ☐ 发育生物学的核心问题：1个受精卵 → 200+细胞类型 → 完整个体
- ☐ 神奇十年 (1660s-1670s)：De Graaf发现卵子, Leeuwenhoek发现精子
- ☐ 从发现精卵到理解受精用了200+年 (1660s→1870s)
- ☐ 200+年延迟的原因：预成论偏见 → believed only one parent responsible
- ☐ Ovism (卵源说) vs Spermism (精源说)
- ☐ Hertwig & Fol (1870s) 首次观察到精卵融合
- ☐ Von Baer (1827) 描述哺乳动物由卵子发育
- ☐ 植物种子 = 胚胎，不是生殖细胞！
- ☐ Preformation (预成论) vs Epigenesis (后成论)
- ☐ Wolff 的三个实验推翻预成论 (鸡血管、肠道、植物生长点)
- ☐ DB四高峰：Experimental Embryology → Organizer → Molecular Control → Reversal
- ☐ 后成论的逻辑 = "creating something from nothing" (无中生有)
- ☐ 发育的本质 = 胚胎细胞间的调节关系 (regulative relationship)
- ☐ Roux 热针实验 → mosaic development (半胚)
- ☐ Driesch 海胆实验 → regulative development (完整幼虫)
- ☐ Spemann 婴儿头发结扎 → 发育需要细胞间相互作用
- ☐ Spemann (1928) 核等价性证明 — 蝾螈16细胞期
- ☐ SMO = Spemann-Mangold Organizer = 背唇 (dorsal lip of blastopore)
- ☐ SMO 移植到腹部 → 诱导第二个神经管 (neural tube)
- ☐ SMO 的诱导因子 = BMP inhibitors (可溶性)
- ☐ SMO 不直接长成头，而是诱导宿主细胞
- ☐ SMO 物种对应：鸡=Hensen's node, 斑马鱼=embryonic shield, 小鼠=node
- ☐ Tail Organizer: Thisse & Thisse (2015)
- ☐ Human SMO-like cells: Martyn et al. (2018)

- ☐ 定义诱导需要：必要 (loss-of-tissue) + 充分 (gain-of-tissue) + 特异性 (heterologous tissue)
- ☐ Optical vesicle = 眼组织者 (Eye organizer), NOT SMO!
- ☐ 视泡移植到躯干不诱导 = incompetence
- ☐ Briggs & King (1952) 第一例核移植动物
- ☐ Gurdon (1962) 蝌蚪肠道上皮核移植 — 发育阶段越晚成功率越低
- ☐ 核移植核心问题：Is genetic material in a cell lost during development?
- ☐ Dolly 羊 (1996) 成功率 1/277
- ☐ 猴克隆 (2018, 中国) 首例灵长类SCNT
- ☐ OMKS = Oct4, c-Myc, Klf4, Sox2
- ☐ c-Myc = oncogene → 致癌风险
- ☐ Oct4 最难被化学替代
- ☐ iPSC = pluripotent, NOT totipotent
- ☐ CiPSC 优势：无致癌、无肿瘤、更自然
- ☐ 2024年 CiPSC 胰岛细胞治愈1型糖尿病 (Cell, 邓宏魁团队)
- ☐ 再生的四种类型：Epimorphosis, Morphallaxis, Compensatory, Stem cell-based
- ☐ Epimorphosis = 去分化 + 芽基形成 + 增殖 + 再分化
- ☐ Morphallaxis = 不增殖，仅细胞重排
- ☐ Compensatory = 肝脏（成熟细胞分裂补偿）
- ☐ Neoblast = 涡虫干细胞 = 20-30%身体细胞 = multipotent (NOT pluripotent!)
- ☐ Neoblast = 涡虫体内唯一分裂的细胞
- ☐ 1/279 碎片可再生完整涡虫，单个neoblast可重建整条虫
- ☐ 斑马鱼心脏可再生（pre-existing proliferative cardiomyocytes）
- ☐ 新生小鼠 Day 1 → 可心脏再生，Day 7-21 → 逐渐丧失
- ☐ 成年哺乳动物无内源性心脏干细胞
- ☐ Piero Anversa 丑闻：c-kit+ 心脏干细胞造假，31篇论文被撤
- ☐ OSKM短期表达 → 可逆去分化 → 心脏再生 (Chen et al., 2021)
- ☐ 海蛞蝓 (*Elysia marginata*) 断头自体切除，叶绿体供能再生
- ☐ 1978年7月25日 首例试管婴儿 Louise Joy Brown
- ☐ IVF = in vitro fertilization, ET = embryo transplant
- ☐ R. Edwards 获2010年Nobel Prize
- ☐ IVF-ET涉及三大技术：诱导排卵 + 体外受精 + 体外培养
- ☐ DB研究对人类最大贡献 = IVF-ET

理解级 (Understanding Level)

- ☐ 能解释预成论和后成论的区别，并给出实验证据
- ☐ 能描述 SMO 发现的实验逻辑和移植实验
- ☐ 能区分镶嵌型和调节型发育
- ☐ 能解释为什么核移植成功率随发育阶段降低

- ☐ 能比较 iPSC 和 CiPSC 的优缺点
- ☐ 能区分四种再生类型的机制差异
- ☐ 能理解再生 = 后成论的局部重塑
- ☐ 能解释为什么人类再生能力弱（干细胞被压制，而非缺失）

应用级 (Application Level)

- ☐ 能运用"必要+充分+特异性"三条件框架分析新的诱导现象
- ☐ 能设计实验验证某个组织是否是"组织者"
- ☐ 能比较 Gurdon 核移植和 Yamanaka iPSC 的异同
- ☐ 能用再生类型框架对一种生物的再生现象进行分类
- ☐ 能评价干细胞疗法和化学重编程的临床前景与风险

免疫学 (Immunology) -- 期末复习模块

零基础导航：免疫系统是什么？

想象你的身体是一座拥有 **37 万亿居民的城市**。这座城市每天都有不法分子（细菌、病毒、寄生虫）试图闯入。你需要：

- 一支军队 (Immune System / 免疫系统)：巡逻、识别敌人、消灭入侵者
- 一支警察部队 (同一个系统)：清理内部叛徒（癌细胞）、维持治安，但不伤害平民

这就是免疫系统的核心任务：区分"自己" (Self) 和"非己" (Non-self)。打错了自己人 → 自身免疫病 (Autoimmune Disease)；打不过外敌 → 感染 (Infection)。

第一部分：免疫系统总览 (Immune System Overview)

1.1 三道防线 (Three Lines of Defense) ★ 背诵级

第一道防线 (First Line): 物理/化学屏障

- ├— 皮肤 (Skin)
- ├— 黏膜 (Mucous membrane)
- ├— 胃酸 (Stomach acid)
- ├— 泪液中的溶菌酶 (Lysozyme in tears)
- └— 正常菌群 (Normal flora)

第二道防线 (Second Line): 天然免疫 (Innate Immunity)

- ├— 吞噬细胞 (Phagocytes): 中性粒细胞、巨噬细胞

- 自然杀伤细胞 (NK cells)
- 补体系统 (Complement system)
- 炎症反应 (Inflammatory response)
- 抗菌肽 (Antimicrobial peptides)

第三道防线 (Third Line): 获得性免疫 (Adaptive/Acquired Immunity)

- B 细胞 → 抗体 (Antibodies) — 体液免疫 (Humoral immunity)
- T 细胞 → 细胞免疫 (Cellular immunity)
- 免疫记忆 (Immunological memory)

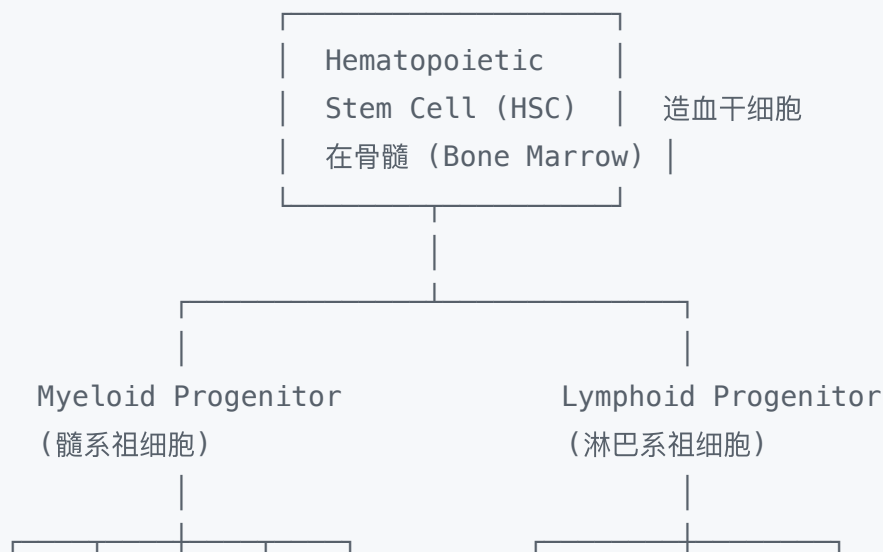
特征	天然免疫 (Innate)	获得性免疫 (Adaptive)
响应速度	分钟~小时	数天 (初次)
特异性	广谱 (识别 PAMPs)	高度特异 (识别特定表位)
记忆	无	有 (记忆 B/T 细胞长期存活)
受体	TLR, NLR, CLR 等 (种系编码)	BCR, TCR (体细胞重组产生多样性)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Innate vs Adaptive Immunity 在 Lectures 1, 3, 4 反复出现

💡 什么是PAMPs? Pathogen-Associated Molecular Patterns (病原相关分子模式) —— 细菌/病毒身上特有的"指纹", 如 LPS、鞭毛蛋白、病毒 RNA, 天然免疫通过 TLR 等受体识别它们。

第二部分：免疫细胞 —— 军队的各个兵种

2.1 所有免疫细胞都来自骨髓造血干细胞 ★ 背诵级





💡 **什么是造血干细胞 (HSC)?** 存在于骨髓中的"所有血细胞之母", 能自我更新 (Self-renewal) 又能分化 (Differentiation) 成所有类型的血细胞。人体每天产生约 **2000 亿** 个血细胞。

2.2 各类免疫细胞详解 ★ 背诵级

粒细胞 (Granulocytes) —— 髓系

细胞	占比 (WBC)	大小	细胞核	功能	记忆口诀
中性粒细胞 (Neutrophil)	50-70%	10-15μm	多叶核 (3叶)	吞噬细菌/真菌, 最快到达战场	"主力野战军"
嗜酸性粒细胞 (Eosinophil)	1-3%	10-15μm	双叶核	抗寄生虫 (Anti-parasite)	"打虫大队"
嗜碱性粒细胞 (Basophil)	<1%	10-15μm	双叶核	过敏反应 (Allergy), 释放组胺	"过敏元凶"
肥大细胞 (Mast cell)	组织中	—	—	过敏反应, 释放组胺	"组织中的 Basophil"

染色记忆: 中性 = 两种染料都染 → 颗粒紫红; 嗜酸 = 染酸性染料 (伊红) → 红色; 嗜碱 = 染碱性染料 (亚甲蓝) → 蓝色。

单核/巨噬细胞 (Monocytes/Macrophages) ★

特征	Monocyte (单核细胞)	Macrophage (巨噬细胞)
大小	15-30μm	15-30μm (更大)
位置	血液中	组织中
特点	大细胞核	长伪足 (Pseudopodia), 吞噬体 (Phagosome)

组织驻留巨噬细胞 (Resident Macrophages) 有专门名称:

- 肠道 → Intestinal macrophages
- 肺 → Alveolar macrophages
- 肝 → **Kupffer cells** (库普弗细胞)
- 脑 → **Microglia** (小胶质细胞)
- 骨 → **Osteoclasts** (破骨细胞)

树突状细胞 (Dendritic Cells, DC) ★★ 背诵级

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Dendritic cells as key APC 是连接天然免疫和获得性免疫的关键桥梁，多次反复强调

💡 什么是树突状细胞？免疫系统的"情报官"——吞噬病原体后将抗原片段呈递给 T 细胞，是连接天然免疫和获得性免疫的**关键桥梁**。

- **功能**：抗原呈递 (Antigen Presentation) —— 最重要的专职 APC (Antigen-Presenting Cell)
- **2011 诺贝尔奖**：Ralph M. Steinman —— "for his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity"
- DC 从组织中捕获抗原后 → 迁移到淋巴结 → 将抗原肽通过 MHC 呈递给 T 细胞 → 激活获得性免疫

💡 什么是**APC**？Antigen-Presenting Cell (抗原呈递细胞) —— 将吞噬的病原体切成小肽段，装在 MHC 分子上展示给 T 细胞看，如同警察拿着通缉犯照片到处展示。

自然杀伤细胞 (Natural Killer Cells, NK) —— 淋巴细胞系

- **归属**：天然免疫 (Innate)，但来自淋巴祖细胞
- **功能**：杀死病毒感染的细胞 + 肿瘤细胞
- **机制**：释放穿孔素 (Perforin) + 颗粒酶 (Granzyme) → 诱导靶细胞凋亡
- 分泌 **干扰素 (Interferon)**，激活巨噬细胞

淋巴细胞 (Lymphocytes) —— B 细胞和 T 细胞 ★★★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — " 1×10^{10} B and T cells, each with unique receptors" 出现 5+ 次！

特征	B 细胞 (B Cell)	T 细胞 (T Cell)
数量	人体约有 10^{10} 个	人体约有 10^{10} 个
受体	BCR (B Cell Receptor)	TCR (T Cell Receptor)
产物	抗体 (Antibody) ，可溶性蛋白	细胞因子 (Cytokines)，杀伤
免疫类型	体液免疫 (Humoral)	细胞免疫 (Cellular)
成熟场所	骨髓 (Bone Marrow)	胸腺 (Thymus) ← 所以叫 T 细胞

特征	B 细胞 (B Cell)	T 细胞 (T Cell)
识别方式	直接识别天然抗原	需要 APC 呈递 (MHC + 抗原肽)

每个淋巴细胞携带独一无二的抗原受体。人类基因组只有 6.4×10^9 bp，但通过 VDJ 重组可产生约 $\sim 10^9$ 种不同的 B 细胞受体多样性。

人体血液细胞浓度表 (背诵级)

细胞类型	细胞数/mm ³	占白细胞 %
红细胞 (RBC)	5.0×10^6	—
血小板 (Platelets)	2.5×10^5	—
白细胞 (Leukocytes)	7.3×10^3	100%
中性粒细胞 (Neutrophil)	$3.7-5.1 \times 10^3$	50-70%
淋巴细胞 (Lymphocyte)	$1.5-3.0 \times 10^3$	20-40%
单核细胞 (Monocyte)	$0.1-0.44 \times 10^3$	1-6%
嗜酸性粒细胞 (Eosinophil)	$0.1-0.22 \times 10^3$	1-3%
嗜碱性粒细胞 (Basophil)	$<0.13 \times 10^3$	<1%

2.3 造血干细胞的发现 (HSC Discovery) ★ 理解级

历史背景：1945 年广岛/长崎原子弹爆炸 → 大量受害者死于辐射导致的骨髓衰竭 → 科学家推测骨髓中存在“造血干细胞”。

关键实验 —— Till & McCulloch 脾集落实验 (1963)

实验流程：

1. 供体小鼠的骨髓细胞 → 计数
2. 受体小鼠被致死剂量照射 (950 rads) → 自身造血系统被摧毁
3. 将供体骨髓细胞静脉注射入受体小鼠
4. 10-14天后 → 观察脾脏表面出现“集落” (Colonies)

关键发现：

- 每个脾集落 (Spleen Colony) 来自单个细胞 → 证明存在造血干细胞
- 一个集落中可包含红细胞、粒细胞、巨核细胞等多种血细胞类型
- 同一集落内所有细胞有相同的染色体断裂标记 → 证实源自同一细胞

铅屏蔽实验 (Lead Shield Experiment):

- 小鼠全身照射 → 死亡 (无保护)
- 屏蔽一只腿骨髓 → 该腿中 HSC 存活 → 小鼠存活
- 证明了骨髓中存在具有辐射防护能力的干细胞

关键人物: Ernest A. McCulloch & James E. Till (多伦多大学), 2005 年 Albert Lasker 基础医学研究奖。

造血干细胞的两大特征:

1. 自我更新 (Self-renewal): 分裂后至少一个子细胞保持干细胞特性
2. 分化 (Differentiation): 能产生所有血细胞类型

第三部分: 免疫器官 (Immune Organs) ★ 背诵级

3.1 初级/中枢免疫器官 (Primary Lymphoid Organs)

免疫细胞诞生与成熟的地方

器官	功能	关键点
骨髓 (Bone Marrow)	所有免疫细胞 (除 T 细胞) 的诞生地与成熟地	成人骨髓每天产生 $\sim 10^{11}$ 个细胞; 含血管内皮细胞 + 基质细胞构成微环境
胸腺 (Thymus)	T 细胞成熟场所	位于心脏上方, 两裂片状; 随年龄增长而退化 (Involution)

DiGeorge 综合征 ★: 第 22 号染色体中间区段缺失 → 胸腺缺失 → 完全无 T 细胞 → 严重免疫缺陷。

T 细胞发育产出率: 胸腺中产生的胸腺细胞 → 100% 进入 → 仅 ~20% 经历阳性选择 → 仅 ~2% 最终输出为成熟 T 细胞 (98% 在胸腺中凋亡)。

3.2 次级/外周免疫器官 (Secondary Lymphoid Organs)

免疫细胞遇到抗原并产生应答的地方

器官	数量/位置	功能
淋巴结 (Lymph Nodes)	~600 个, 分布于腋下、腹股沟、颈部、胸腔、腹部	过滤淋巴; B/T 细胞相遇抗原的场所
脾脏 (Spleen)	腹腔左上方	过滤血液中的抗原

器官	数量/位置	功能
MALT (黏膜相关淋巴组织)	黏膜表面	局部免疫防御

淋巴结结构 (理解级):

- **皮质 (Cortex)**: 含初级淋巴滤泡 (Primary Follicle) —— B 细胞区
- **副皮质 (Paracortex)**: T 细胞区
- **生发中心 (Germinal Center)**: 激活的 B 细胞增殖、体细胞高频突变、亲和力成熟的地方, 形成次级淋巴滤泡 (Secondary Follicle)

MALT 的具体形式:

- **BALT** (Bronchus-associated lymphoid tissue) —— 呼吸道上皮
- **GALT** (Gut-associated lymphoid tissue) —— 消化道
- **Tonsils** (扁桃体)
- **Appendix** (阑尾)
- **Peyer's Patches** (派尔斑) —— 人体约 **30-40** 个

⚠ **MC 陷阱**: 胸腺是 T 细胞的成熟场所, 不是所有免疫细胞都来自胸腺。B 细胞在骨髓中成熟。所有免疫细胞的**最终来源**都是骨髓造血干细胞 (HSC)。

第四部分: 免疫学简史 —— 关键人物与诺贝尔奖 ★★

4.1 历史时间线

年份	人物	贡献	诺贝尔奖
1796	Edward Jenner (爱德华·詹纳)	牛痘预防天花 —— 首次成功疫苗接种	—
1879-1881	Louis Pasteur + Robert Koch	微生物致病理论 (Germ Theory); Koch 法则	Koch 1905
1884	Ilya Metchnikoff (梅契尼可夫)	发现吞噬细胞 (海星实验) —— 细胞免疫	1908 (与 Ehrlich 共享)
1890	Emil von Behring + Shibasaburo Kitasato	发现抗血清/抗体 —— 体液免疫	Behring 1901 (首届诺贝尔医学奖)
1890s	Paul Ehrlich (欧利希)	抗体-抗原概念	1908 (与 Metchnikoff 共享)

年份	人物	贡献	诺贝尔奖
1930	Karl Landsteiner	ABO 血型系统；半抗原 (Hapten) 概念	1930
1960	Frank M. Burnet + Peter Medawar	克隆选择理论；获得性免疫耐受	1960
1972	Gerald Edelman + Rodney Porter	抗体化学结构（重链/轻链，恒定区/可变区）	1972
1987	Susumu Tonegawa (利根川进)	VDJ 重组 —— 抗体多样性的遗传原理	1987
2011	Bruce Beutler + Jules Hoffmann	TLR 激活天然免疫	2011
2011	Ralph Steinman	发现树突状细胞 (DC)	2011
2018	James P. Allison + Tasuku Honjo (本庶佑)	CTLA-4 和 PD-1 —— 癌症免疫检查点抑制疗法	2018
2023	Katalin Kariko + Drew Weissman	mRNA 核苷碱基修饰 —— 使 mRNA 疫苗成为可能	2023

4.2 Koch 法则 (Koch's Postulates) ★ 背诵级

Robert Koch 为证明某种微生物是某种疾病的病原体，制定了四条标准：

1. **存在性**：该微生物必须在每一例该病患者体内存在
2. **可培养**：该微生物必须能从患者体内分离并在体外纯培养
3. **可感染**：将纯培养的微生物接种到健康动物体内，必须引起该疾病
4. **可再分离**：从被感染的实验动物体内必须能再次分离出该微生物

第五部分：抗原 (Antigen)、免疫原 (Immunogen)、半抗原 (Hapten) ★★

5.1 三重定义

概念	英文	定义	能单独引起免疫应答？
抗原	Antigen	能与 B/T 细胞受体相互作用的分子	不一定
免疫原	Immunogen	能触发免疫应答的大分子物质	是

概念	英文	定义	能单独引起免疫应答?
半抗原	Hapten	低分子量, 能结合 B/T 细胞受体但不能单独引发免疫应答的小分子	否

口语总结: 所有免疫原都是抗原, 但不是所有抗原都是免疫原。半抗原是"太小了需要搭车"的抗原。

5.2 半抗原经典例子

- 苯酚 (Phenol)
- 二硝基苯酚 (Dinitrophenol, DNP)
- 载体蛋白 (Carrier Protein): 如 BSA (Bovine Serum Albumin / 牛血清白蛋白)

Landsteiner 半抗原实验:

- 单独注射 DNP → 无抗体产生
- 单独注射 BSA → 产生抗 BSA 抗体
- 注射 DNP-BSA 偶联物 → 产生大量抗 DNP 抗体 + 少量抗 BSA 抗体
- 证明: 小分子化学物质连接到大分子载体上可以作为半抗原被免疫系统识别

Landsteiner 自称这是比他发现血型更重要的贡献。

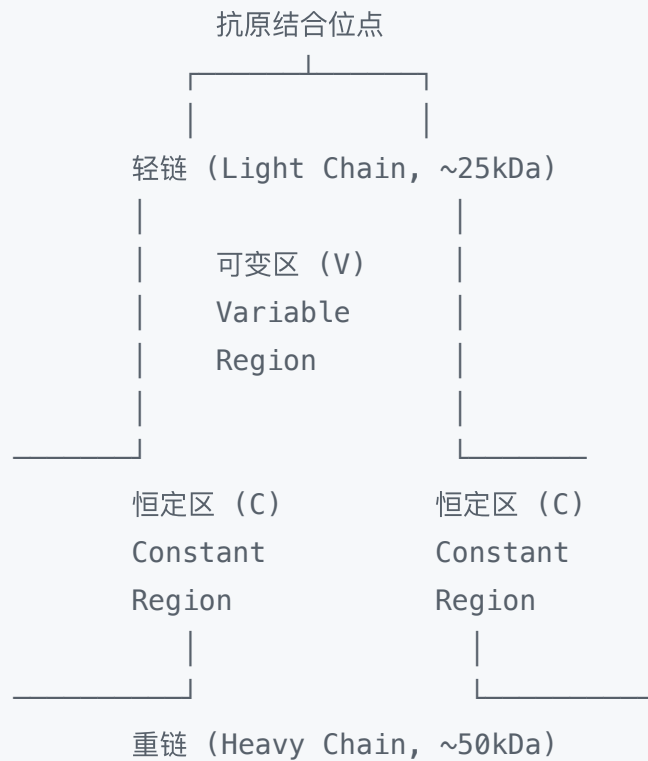
5.3 ABO 血型的分子基础 ★ 背诵级

血型	红细胞表面抗原	血浆中抗体	糖基转移酶
A	A 抗原	抗 B 抗体	加上 N-乙酰半乳糖胺 (N-acetylgalactosamine)
B	B 抗原	抗 A 抗体	加上 D-半乳糖 (D-galactose)
AB	A + B 抗原	无	两种都有
O	无	抗 A + 抗 B 抗体	无功能 (Non-functional)

ABO 基因编码一种**糖基转移酶 (Glycosyltransferase)**, 不同等位基因决定了加了哪种糖。

第六部分: 抗体结构 —— Edelman & Porter ★ 理解级

6.1 抗体基本结构



- **重链 (Heavy Chain, H) + 轻链 (Light Chain, L)** 各两条 → Y 形四聚体
- **可变区 (Variable Region, V)**: N 端, 不同抗体序列不同 → 抗原结合位点
- **恒定区 (Constant Region, C)**: C 端, 不同抗体基本一致 → 效应功能
- **Fab 段**: 抗原结合片段 (Fragment antigen-binding)
- **Fc 段**: 可结晶片段 (Fragment crystallizable) —— 与免疫细胞上的 Fc 受体结合, 发挥调理作用 (Opsonization)

1972 年诺贝尔奖: Gerald Edelman (洛克菲勒大学) + Rodney Porter (牛津大学) —— 因阐明抗体化学结构而获奖。

第七部分: VDJ 重组 —— 抗体多样性的分子机制 ★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — VDJ recombination 是产生抗体多样性的核心机制, Tonegawa 因此获诺贝尔奖

💡 **什么是VDJ重组?** 抗体基因不像其他基因那样是完整的 —— 它们在 B 细胞发育过程中通过“剪切粘贴”将分散的基因片段随机组合, 拼出独一无二的抗体。这是免疫系统产生 $\sim 10^9$ 种抗体的核心机制。

7.1 基因片段数目 (背诵级)

链	V 片段数	D 片段数	J 片段数	重组方式
轻链 κ (Kappa)	V κ : ~85	无	J κ : 5	V-J 重组

链	V 片段数	D 片段数	J 片段数	重组方式
轻链 λ (Lambda)	V λ	无	J λ	V-J 重组
重链 (Heavy)	VH: ~134	DH: ~13	JH: 4	V-D-J 重组

7.2 重组过程

轻链：直接从 V 片段连到 J 片段 → V-J 重组

重链：先 D-J 重组 → 再 V-DJ 重组 → 最后与 C 区 (恒定区) 连接

7.3 产生额外多样性的三种机制 ★★★★★

(1) P-核苷酸添加 (P-addition)

过程：

1. RAG 蛋白切开 DNA → 发夹结构 (Hairpin) 形成
2. 发夹被不对称切割 → 产生回文序列 (Palindromic) 的单链末端
3. 修复酶填充互补核苷酸 → P 核苷酸 (P = Palindromic)

(2) N-核苷酸添加 (N-addition) ★★★★★

关键酶：TdT (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase / 末端脱氧核苷酸转移酶)

- 不依赖模板 (Non-templated) 地随机添加核苷酸
- 最多可达 15 bp
- 仅在重链发生 (TdT 在重链重排时表达)
- N = Nontemplated

(3) 连接不精确性 (Junctional Flexibility) ★★★★★

连接处的氨基酸密码子发生变化：

DNA 序列	氨基酸序列	结果
GAG GAT GCG ACT AGG	Glu-Asp-Ala-Thr-Arg	✓ 正常
GAG GAT GGG ACT AGG	Glu-Asp- Gly -Thr-Arg	✓ 氨基酸变化但可读
GAG GAT TGG ACT AGG	Glu-Asp- Trp -Thr-Arg	✓ 同上
GAG GAT GCG GAC TAG G	Glu-Asp-Ala-Asp- Stop	✗ 出现终止密码子 → 无效
GAG GTG GAC TAG G	Glu-Val-Asp- Stop	✗ 移码 → 无效

关键结论：

所有重排中：

- └ 约 1/3 能产生功能性抗体 → Productive rearrangement
- └ 约 2/3 产生终止密码子/移码 → Nonproductive rearrangement → 细胞死亡

7.4 等位基因排斥 (Allelic Exclusion) ★ 理解级

B 细胞有**两组染色体**（父源 + 母源），但每个 B 细胞只表达**一种**抗体。

机制：

1. 先尝试一条染色体（如母源）的重链 VDJ 重排
2. 如果成功 → 产生的 μ 重链蛋白**信号抑制**另一条染色体的重链重排
3. 如果失败 → 尝试另一条染色体
4. 两条都失败 → **细胞死亡 (Cell Death)**

同理，轻链也是先 κ 后 λ ：

- κ 链成功 → 抑制 λ 链重排
- κ 链失败 → 尝试 λ 链
- 都失败 → 细胞死亡

Pro-B → Pre-B (μ 重链+替代轻链) → 未成熟B (IgM) → 成熟B (IgM + IgD)

7.5 B 细胞发育阶段

阶段	表达	位置
HSC	无 Ig	骨髓
Pro-B	无 Ig, 重链重排中	骨髓
Pre-B	μ 重链 + 替代轻链 (Surrogate light chain)	骨髓
Immature B	膜 IgM (mIgM)	骨髓
Mature B	mIgM + mIgD	外周

1987 年诺贝尔奖：Susumu Tonegawa (利根川进) —— 因发现抗体多样性产生的遗传原理而获奖。

第八部分：克隆选择理论与免疫耐受 ★★★

★★ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Clonal selection theory 是免疫学的基石理论

8.1 Burnet 克隆选择理论的六条原则 (背诵级)

Frank M. Burnet — "The Clonal Selection Theory of Acquired Immunity" (1959), 1960 年诺贝尔奖。

1. 某种随机遗传过程产生了大量多样化的抗体/受体
2. 这些受体表达在小淋巴细胞的表面
3. 每个淋巴细胞只表达一种特异性受体
4. 受体与外来抗原结合 → 淋巴细胞被激活
5. 效应细胞携带与其亲代淋巴细胞相同的受体
6. 携带能识别自身分子受体的淋巴细胞被删除 ← 最核心的一条!

Peter Medawar 的实验贡献: 将一种小鼠品系的细胞注射给另一种品系的新生小鼠 → 新生小鼠长大后对供体品系产生免疫耐受 → 证明了"获得性免疫耐受"的存在。

8.2 T 细胞在胸腺中的选择 ★★★★★

T 细胞前体从骨髓进入胸腺

阳性选择 (Positive Selection) — 在皮质 (Cortex)

- └ 能识别自身 MHC 的 → 存活 ("我有用")
- └ 不能识别自身 MHC 的 → 凋亡 (忽视)

阴性选择 (Negative Selection) — 在髓质 (Medulla)

- └ 与自身抗原 + 自身 MHC 结合太强 → 凋亡 ("危险分子, 清除!")
- └ 与自身抗原中等结合 → 存活 (调节性 T 细胞方向)
- └ 与自身抗原几乎不结合 → 存活 (naive T 细胞)

产出率: 100% 胸腺细胞进入 → ~20% 经阳性选择 → 仅 ~2% 作为成熟 T 细胞输出。

8.3 T 细胞发育阶段

阶段	表面标记	位置
Pro-T	c-kit ⁺ , CD44 ⁺ , TCR 未重排, CD4 ⁺ CD8 ⁺ CD3 ⁻	被膜下皮质
Pre-T	CD3 ⁺ , β 链已重排, pre-TCR	皮质
DP 胸腺细胞	CD4⁺CD8⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ (双阳性)	皮质
Mature T	CD4 ⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ 或 CD8 ⁺ CD3 ⁺ TCR ⁺ (单阳性)	髓质

⚠ **MC 陷阱**：阳性选择不是"留下好的"，而是"留下能识别自身 MHC 的" (MHC restriction)。阴性选择才是"清除自身反应性的" (Self-tolerance)。

第九部分：天然免疫 vs. 获得性免疫 ★★★

9.1 对比表

特性	天然免疫 (Innate)	获得性免疫 (Adaptive)
响应速度	分钟~小时	数天 (初次)
特异性	广谱 PAMPs (如 LPS, 鞭毛蛋白)	高度特异, 针对独特抗原表位 (Epitope)
受体	TLR, NLR, CLR, RIG-I (种系编码)	BCR, TCR (体细胞重组产生多样性)
记忆	无	有 —— 记忆 B/T 细胞长期存活
关键细胞	中性粒细胞、巨噬细胞、NK、DC	B 细胞、T 细胞

9.2 TLR4 与 LPS 识别 ★★

- **TLR4** (Toll-like Receptor 4): 巨噬细胞表面的模式识别受体
- **LPS** (Lipopolysaccharide / 脂多糖): 革兰阴性菌细胞壁成分
- TLR4 识别 LPS → 激活吞噬细胞 → 炎症反应
- **Bruce Beutler (1998)**: 发现 C3H/HeJ 小鼠的 LPS 抵抗是由于 TLR4 基因突变
- **2011 年诺贝尔奖**: Beutler + Hoffmann (天然免疫激活的发现)

9.3 DC 是连接两者的桥梁

- DC 吞噬病原体 → 在淋巴结向 T 细胞呈递抗原肽 (通过 MHC)
- DC 同时提供共刺激信号 (**Costimulatory Signals**) (如 B7-CD28)
- 只有成熟 DC 才能有效激活 naive T 细胞

第十部分：炎症反应 (Inflammatory Response) ★

10.1 五大炎症体征

体征	英文	机制
红	Redness	血管扩张 → 血流增加
肿	Edema	血管通透性增加 → 液体渗出
痛	Pain	炎症介质刺激神经末梢
热	Fever/Heat	血流增加 + 致热原
血管舒张	Vasodilation	血管活性因子释放

10.2 炎症过程

组织损伤

↓

释放血管活性因子 + 趋化因子

↓

局部血流增加 + 毛细血管通透性增加

↓

渗出 (Exudate): 补体、C-反应蛋白等进入组织

↓

****趋化性迁移 (Chemotaxis)****: 吞噬细胞沿趋化因子浓度梯度向炎症部位迁移

↓

****外渗 (Extravasation)****: 吞噬细胞穿过毛细血管壁进入组织

↓

吞噬并消灭细菌

↓

炎症消退 (Resolution)

第十一部分：吞噬作用 (Phagocytosis) ★★

11.1 吞噬过程

1. 配体诱导的颗粒物质摄取 (Ligand-induced uptake)
2. 吞噬细胞表面受体识别病原体 → 形成吞噬体 (Phagosome)
3. 溶酶体 (Lysosome, pH~5) 与吞噬体融合 → 吞噬溶酶体 (Phagolysosome)
4. 溶酶体酶消化病原体
 - ├— 脂肪酶 (Lipase): 消化脂质
 - ├— 淀粉酶 (Amylase): 消化淀粉
 - ├— 蛋白酶 (Proteases): 消化蛋白质

└─ 核酸酶 (Nucleases): 消化核酸

5. 排出残渣 (Egestion)

11.2 吞噬细胞表面受体

受体类型	识别对象
清道夫受体 (Scavenger Receptor)	细菌表面负电荷分子
补体受体 (Complement Receptor)	补体包被的病原
甘露糖受体 (Mannose Receptor)	细菌表面的甘露糖残基
LPS 受体 (TLR4)	脂多糖
Fc 受体	抗体的 Fc 段 (调理作用)

11.3 活性氧 (ROS) 和活性氮 (RNS) ★★

ROS 生成路径:

$O_2 \xrightarrow{\text{NADPH氧化酶}} O_2^-$ (超氧阴离子/Superoxide)

└─ $O_2^- \xrightarrow{\text{超氧化物歧化酶 (SOD)}} H_2O_2$ (过氧化氢/Hydrogen peroxide)

└─ $H_2O_2 \xrightarrow{\text{髓过氧化物酶 (MPO)} + Cl^-} HClO$
(次氯酸根/Hypochlorite)

这是漂白水的主要成分!

RNS 生成路径:

NO (一氧化氮/Nitric oxide) $\longrightarrow NO_2$ (二氧化氮)

└─ $NO + O_2^- \longrightarrow ONOO^-$ (过氧亚硝酸盐/Peroxynitrite)

11.4 抗菌肽 (Antimicrobial Peptides) 表

家族	来源	抗菌谱
α -防御素 (α -Defensins)	人 (肠道潘氏细胞 + 中性粒细胞颗粒)	抗菌
β -防御素 (β -Defensins)	人 (上皮组织等)	抗菌
Cathelicidins	人, 牛	抗菌
Magainins	蛙	抗菌 + 抗真菌
Cecropins	蚕蛾 (Silk moth)	抗菌

家族	来源	抗菌谱
Drosomycin	果蝇 (Fruit fly)	抗真菌

第十二部分：初次免疫应答 vs. 再次免疫应答 ★★★

12.1 完整对比表（背诵级）

特性	初次应答 (Primary)	再次应答 (Secondary)
应答细胞	Naive B 细胞	Memory B 细胞
潜伏期 (Lag period)	4-7 天	1-3 天
峰值时间	7-10 天	3-5 天
抗体峰值量	因抗原而异	比初次应答高 100-1000 倍
主要抗体类型	IgM 为主	IgG 为主
抗原类型	T 依赖 + T 非依赖	T 依赖
抗体亲和力	较低 (Lower)	较高 (Higher) （亲和力成熟）

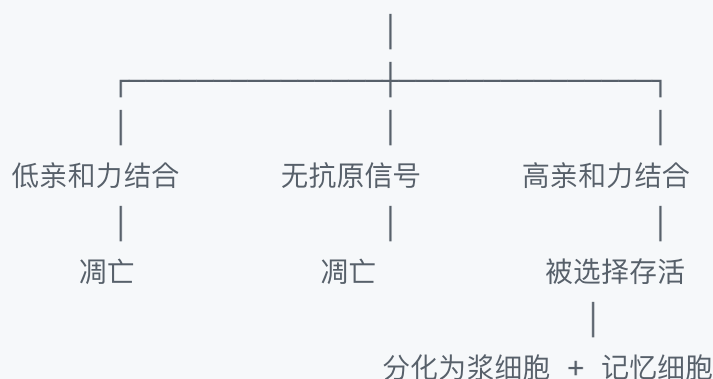
12.2 亲和力成熟 (Affinity Maturation) ★

初次抗原刺激 → Naive B 细胞活化 → 生发中心 (Germinal Center)

体细胞高频突变 (Somatic Hypermutation)

突变率是正常基因组的 10^3-10^5 倍

关键酶: AID (Activation-Induced Cytidine Deaminase)



第十三部分：T 细胞亚型 ★★★

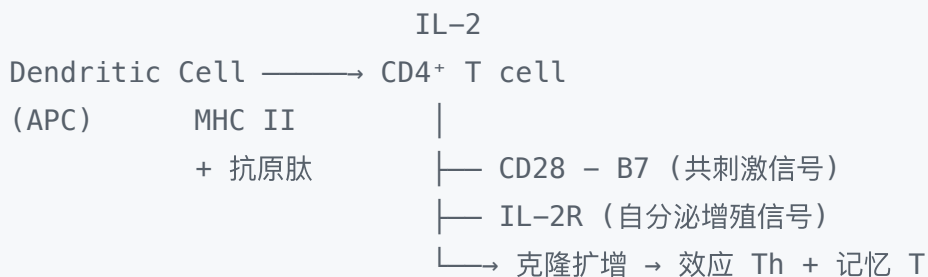
13.1 三大类别

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — CD4 (helper, MHC II) vs CD8 (cytotoxic, MHC I) 出现 4+ 次

T 细胞亚型	CD 标记	MHC 限制	功能
辅助 T 细胞 (Th / Helper T)	CD4 ⁺	MHC II	帮助 B 细胞活化；分泌细胞因子
细胞毒性 T 细胞 (Tc / CTL)	CD8 ⁺	MHC I	直接杀死病毒感染的细胞和肿瘤细胞
调节性 T 细胞 (Treg)	CD4 ⁺ CD25 ⁺ FoxP3 ⁺	—	抑制免疫应答，维持自身耐受

💡 什么是MHC? Major Histocompatibility Complex (主要组织相容性复合体) —— 细胞表面的"展示台", 把细胞内被切碎的蛋白质片段"展示"给 T 细胞看。MHC I 在所有有核细胞上表达 (展示内部情况), MHC II 仅在专职 APC 上表达 (展示吃掉的敌人)。

13.2 CD4⁺ T 细胞活化



CD4⁺ Th 的核心功能: 帮助 B 细胞活化 (T-dependent B cell activation), B 细胞呈递抗原给 Th → Th 分泌细胞因子 (Cytokines) → B 细胞增殖分化为浆细胞 (Plasma Cells) + 记忆 B 细胞 (Memory B cells)。

13.3 CD8⁺ CTL 杀伤机制 ★★★★★

CTL 与靶细胞形成结合体 (Conjugate)

↓

CTL 胞质颗粒 (Granules) 重新排列到接触面 (MTOC 重定向)

↓

颗粒胞吐 (Granule Exocytosis)

↓

Perforin (穿孔素)	Granzyme (颗粒酶)
----------------	----------------

在靶细胞膜上打孔	丝氨酸蛋白酶
形成聚合孔道	通过孔道进入靶细胞



靶细胞凋亡 (Apoptosis)

⚠ **MC 陷阱：**CTL 杀伤是**凋亡**，不是坏死 (Necrosis)。凋亡是有序的细胞死亡（细胞收缩、染色质凝集、形成凋亡小体），不引发炎症。

13.4 MHC 的多样性

- 每个人约有 **100-200** 个不同 **MHC** 基因
- 每个 MHC 分子能结合 **2000-3000** 种不同抗原肽
- MHC 是人体中**最多态性**的基因群

第十四部分：疫苗 (Vaccines) ★★★★★

14.1 什么是疫苗？

疫苗是一种**无害的感染模拟物**——含有减毒或灭活的病原体成分，**不引起疾病**但激活免疫系统产生记忆细胞。

14.2 六种疫苗类型

类型	原理	强度	安全性	储存	例子
减毒活疫苗 (Live attenuated)	完整但减弱的病原体	高	中等	需冷藏	麻疹 (Measles), BCG (结核)
灭活疫苗 (Inactivated)	完整但被杀死的病原体	中等	高	中等	灭活流感疫苗
类毒素疫苗 (Toxoid)	灭活的毒素而非病原体本身	中等	高	容易	白喉/破伤风/百日咳 (DTP)
亚单位疫苗 (Subunit)	病原体的一部分蛋白	中等	高	容易	HBV 疫苗
mRNA 疫苗	mRNA + 脂质纳米颗粒 → 细胞表达抗原蛋白	高	高	超低温	COVID-19 (Pfizer/Moderna)
病毒载体疫苗 (Viral vector)	无害病毒携带 DNA 进入细胞	高	高	中等	COVID-19 (AstraZeneca), 埃博拉

14.3 减毒活疫苗为什么最强? ★

减毒活疫苗含最强的内源性佐剂 (Endogenous Adjuvant): 因为它在宿主细胞内复制 → 激活多种 TLR 和天然免疫通路 → 天然免疫被全面激活 → 最强的获得性免疫应答。

14.4 mRNA 疫苗机制 ★★★

脂质纳米颗粒 (LNP) 包裹编码抗原蛋白的 mRNA
 ↓ 注射
 mRNA 进入宿主细胞
 ↓
 宿主核糖体翻译 → 产生抗原蛋白 (如 SARS-CoV-2 Spike 蛋白)
 ↓
 抗原蛋白被 APC 摄取/呈递 → 激发抗体 + T 细胞免疫
 ↓
 形成免疫记忆

2023 年诺贝尔奖: Katalin Kariko + Drew Weissman —— 发现核苷碱基修饰使 mRNA 逃避免疫检测 (用假尿苷 pseudouridine 替代尿苷), 使 mRNA 疫苗成为可能。

14.5 疫苗成分

组分	功能	例子
活性成分 (Active Ingredient)	病毒/细菌抗原, 直接刺激免疫系统	灭活病毒、mRNA
佐剂 (Adjuvants)	增强免疫应答	铝佐剂 (Alum)、脂质纳米颗粒 (LNPs)
稳定剂 (Stabilizers)	保持疫苗在储存中的有效性	糖/明胶 (Sugar/Gelatin)
防腐剂 (Preservatives)	防止细菌和真菌污染 (仅多剂量瓶)	硫柳汞 (Thimerosal)
抗生素 (Antibiotics)	防止制造过程中的细菌污染	新霉素 (Neomycin)
痕量成分 (Trace components)	残留灭活剂、细胞培养物	甲醛 (Formaldehyde)

14.6 群体免疫 (Herd Immunity) ★

- 足够多的人有免疫力 → 疾病无法有效传播 → 保护无法接种的人
- 阈值因疾病而异: 麻疹 ~95%, 天花 ~85%

- 保护对象：婴儿、免疫缺陷患者等

14.7 疫苗 vs. 自然感染

特征	疫苗	自然感染
风险	非常低	高（真实疾病）
免疫记忆	有	有（但有风险）
传染性	无	有

第十五部分：免疫缺陷 (Immunodeficiency) ★★

15.1 原发性免疫缺陷：SCID

SCID (Severe Combined Immunodeficiency / 重度联合免疫缺陷):

病因	基因	机制
RAG1/RAG2 突变	RAG1, RAG2	无法进行 VDJ 重组 → 无功能性 BCR/TCR → 无 B 和 T 细胞
X-连锁 SCID	IL2RG (X 染色体上)	γ c 细胞因子受体缺陷 → T 细胞发育阻断

- 患者：出生后数月即反复严重感染，如不治疗大多数在 1 岁前死亡
- "泡泡男孩" (Boy in the Bubble): David Vetter 因 X-SCID 生活在无菌塑料隔离罩中

15.2 继发性免疫缺陷：HIV/AIDS ★★

HIV 感染后未经治疗的典型病程：

急性期（2–6周）→ 血清转换（Seroconversion）

↓

无症状期（Asymptomatic phase）

- ├— CD4⁺ T 细胞计数逐渐下降
- ├— 病毒 RNA 拷贝数维持一定水平
- └— 平均持续 ~10 年

↓

症状期（Symptomatic phase）

- CD4⁺ T 细胞 < 200/μL → AIDS
- 各种机会性感染 (Opportunistic Infections)

HIV 如何破坏免疫系统：

- HIV 以 CD4 分子为受体进入 T 细胞
- 逆转录酶 (Reverse Transcriptase) 将病毒 RNA → DNA → 整合入宿主基因组
- 不断破坏 CD4⁺ T 细胞 → 免疫系统崩溃

常见机会性感染：

- 肺孢子菌肺炎 (Pneumocystis jirovecii pneumonia)
- 结核分枝杆菌 (Mycobacterium tuberculosis)
- 巨细胞病毒 (Cytomegalovirus)
- 卡波西肉瘤 (Kaposi sarcoma, HHV8)
- EBV 阳性伯基特淋巴瘤

第十六部分：自身免疫病 (Autoimmune Diseases) ★★

16.1 什么是自身免疫病？

免疫系统攻击自身组织 → 组织损伤与疾病。工业化国家中 **3%-8%** 的人口受影响。

16.2 I 型糖尿病 (Type I Diabetes) ★★

- 机制：自身反应性 CTL (CD8⁺ T 细胞) 攻击胰腺中产生胰岛素的 **β 细胞**
- 巨噬细胞激活 + 自身抗体也参与破坏
- 核心概念：中央/外周免疫耐受失败 (Failure of central/peripheral immune tolerance)

● 样题 Q: Which disease is caused by failure of central or peripheral immune tolerance? → Type I diabetes

16.3 系统性红斑狼疮 (SLE) ★

- 典型症状：蝴蝶斑 (Butterfly rash) 在面部
- 核心病因：产生抗核抗体 (**ANA / Anti-nuclear Antibodies**)，攻击 DNA 和核蛋白
- 类型 III 超敏反应为主 (免疫复合物沉积 → 炎症 → 组织损伤)，也涉及其他类型
- 中国流行病学 (Li et al., Science Bulletin 2024):
 - 发病率：14.09/10 万人年
 - 患病率：47.61/10 万人
 - 男女比例 (F:M) ~ 5:1
 - 中国城市地区发病率和患病率高于全球大多数地区

- **诊断**: 检测抗核抗体
- **治疗**: 高剂量皮质类固醇 (Corticosteroids) 或其他免疫抑制剂

16.4 自身免疫病的性别差异 ★

疾病	女:男比例
桥本甲状腺炎 (Hashimoto's)	50:1
SLE	9:1
干燥综合征 (Sjogren's)	9:1-20:1
Graves 病 (甲亢)	7:1
类风湿关节炎 (RA)	3:1-4:1
硬皮病 (Scleroderma)	3:1-4:1
重症肌无力 (Myasthenia gravis)	2:1-3:1
多发性硬化 (MS)	2:1
I 型糖尿病	1:1-2:1

~75% 的自身免疫病患者是女性。

16.5 X 染色体在自身免疫中的作用

- X 染色体含 **>1000 个基因** (Y 染色体仅约 100 个)
- 许多免疫相关基因位于 X 染色体: **CD40L, CXCR, OGT, FOXP3, TLR7, TLR8, IL2RG, BTK**
- **偏斜 X 染色体失活 (Skewed X-inactivation)**: 在某些自身免疫病中, 偏向失活某一亲本 X 染色体的现象更常见
- X-inactivation 是随机的 → 女性是天然的"嵌合体 (Mosaic)" (有些细胞表达母源 X, 有些表达父源 X)

16.6 自身免疫病的治疗

策略	例子
传统免疫抑制	皮质类固醇、环磷酰胺、环孢素 A、雷帕霉素
靶向炎症过程	阻断炎症归巢、抗炎症细胞因子
靶向自身反应性 T 细胞	CAR-T 治疗自身免疫病 (2024 Cell)
耐受性免疫 (Tolerogenic Immunization)	口服抗原等途径诱导免疫耐受

第十七部分：超敏反应 (Hypersensitivity) ★

17.1 四种类型分类

类型	名称	机制	时间
I 型	IgE 介导	IgE + 肥大细胞脱颗粒	速发型 (几分钟)
II 型	抗体介导的细胞毒性	IgG/IgM 结合细胞表面抗原 → 补体激活/ADCC	速发型
III 型	免疫复合物介导	抗原-抗体复合物沉积组织 → 炎症	速发型
IV 型	迟发型 (Delayed type)	T 细胞介导 (不依赖抗体)	迟发型 (24-72 小时)

17.2 I 型超敏反应详解 ★★

第一次接触过敏原 (Allergen)

↓

B 细胞产生 IgE 抗体 (1966: Teruko & Kimishige Ishizaka 发现 IgE)

↓

IgE 通过 Fc 受体结合到肥大细胞 (Mast Cell) 表面

↓

再次接触同一过敏原

↓

过敏原桥联 IgE → Fc 受体交联 → 肥大细胞脱颗粒 (Degranulation)

↓

释放:

- ├ 血管活性胺 (Vasoactive amines): 组胺 (Histamine)
- ├ 脂质介质: 白三烯 (Leukotrienes)、前列腺素 (Prostaglandins)
- └ 细胞因子

↓

后果: 平滑肌收缩、血管通透性增加、血管舒张

↓

全身性 → 过敏性休克 (Anaphylactic Shock)

治疗: 肾上腺素 (Epinephrine) → 平滑肌松弛、血管收缩、减轻水肿、升高血压。

常见过敏原:

类别	例子
蛋白质	外来血清、疫苗
食物	坚果、海鲜、鸡蛋、牛奶
花粉	黑麦草、豚草 (Ragweed)、桦树
药物	青霉素 (Penicillin)、磺胺、局麻药
昆虫产物	蜂毒、黄蜂毒、蚂蚁毒、蟑螂分泌物、尘螨
动物皮屑	猫/狗毛
其他	乳胶、霉菌孢子

⚠️ **MC 陷阱**: SLE 主要是 III 型超敏反应 (免疫复合物), 不是 I 型 (虽然也涉及其他类型)。

第十八部分: PD-1/PD-L1 免疫检查点疗法 🌟🌟🌟🔴

💡💡 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Immune checkpoint: CTLA-4 and PD-1 在 Lectures 1 和 4 反复出现

18.1 核心机制

正常情况: T 细胞激活后会表达 PD-1 和 CTLA-4 → 自我"刹车" → 防止过度免疫

癌症的免疫逃逸:

癌细胞高表达 PD-L1 (PD-1 的配体)

↓

癌细胞的 PD-L1 与 T 细胞的 PD-1 结合

↓

向 T 细胞发送"抑制信号" → T 细胞失活

↓

癌细胞逃避免疫杀伤

18.2 抗 PD-1 抗体疗法

注射抗 PD-1 抗体 (Anti-PD-1 mAb)

↓

抗体阻断 PD-1/PD-L1 相互作用

↓

解除对 T 细胞的"刹车"



T 细胞重新激活 → 识别并杀死肿瘤细胞

18.3 关键发现者 ★

科学家	贡献	机构
Tasuku Honjo (本庶佑)	发现 PD-1 (1992 EMBO J.); PD-1 敲除小鼠出现狼疮样自身免疫病 (1999 Immunity)	京都大学
Lieping Chen (陈列平)	发现 PD-L1/B7-H1 (1999 Nature Medicine); 发现肿瘤细胞通过 B7-H1 促进 T 细胞凋亡 (2002 Nature Medicine)	耶鲁大学/ 梅奥诊所
James P. Allison	发现 CTLA-4 是 T 细胞活化的负调控因子; 抗 CTLA-4 抗体抑制肿瘤生长 (1995 JEM, 1996 Science)	德克萨斯大学

2018 年诺贝尔奖: James P. Allison + Tasuku Honjo — "for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation".

18.4 CTLA-4 vs. PD-1

检查点	表达	配体	作用阶段
CTLA-4	仅在激活的 T 细胞上表达	B7 (CD80/CD86) 在 DC、活化巨噬细胞、活化 B 细胞上	T 细胞启动阶段 (淋巴组织中, DC-T 之间)
PD-1	激活的 T 细胞	PD-L1 (B7-H1) 在癌细胞、多种组织上	T 细胞效应阶段 (肿瘤微环境中, T 细胞-癌细胞之间)

18.5 ● PD-1 Q&A 题 (必背)

样题 Q (Q&A):

Q: Describe the mechanism underlying the anti-PD-1 antibody treatment for human cancer. What are the possible side effects caused by the anti-PD-1 antibody treatment and explain why?

标准答案:

(1) 机制 (Mechanism):

Many human cancer cells express high levels of **PD-L1** (also called B7-H1), a cell surface protein that can bind to **PD-1** protein on the surface of T cells. The **PD-1/PD-L1 interaction** suppresses T cell activation, thereby preventing the clearance of tumor cells by T cells. The

anti-PD-1 antibody treatment removes this suppression and re-activates T cells, leading to the clearance (killing) of tumor cells.

(2) 副作用 (Side Effects):

One of the most severe side effects is **immune response** caused by the PD-1 antibody treatment. There are two possible reasons:

- **(a)** Because PD-1 antibody is a **protein**, high dosage and repetitive treatment with PD-1 antibody can **induce immune response** against the antibody itself.
- **(b)** PD-1 antibody treatment can lead to **unusual/abnormal activation of immunity**, leading to the **damage of patient's normal tissues** (immune-related adverse events).

第十九部分：CAR-T 细胞疗法 ★★★★★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — CAR-T therapy 在 Lectures 1 和 4 反复出现

19.1 原理

CAR-T = Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy (嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法)

1. 从患者血液中分离 T 细胞

↓

2. 基因工程改造：给 T 细胞装上"嵌合抗原受体 (CAR)"

CAR 结构：

└─ 抗原识别域 (Antigen-recognition domain): 来自抗体的 scFv 片段

└─ 共刺激基序 (Costimulatory motif): CD28 或 4-1BB

└─ TCR 信号基序 (CD3ζ): 激活信号

↓

3. 体外扩增改造后的 CAR-T 细胞

↓

4. 回输给患者 → CAR-T 识别并杀死表达靶抗原的癌细胞

19.2 三代 CAR 的差异

代	信号域	特点
第一代	仅 CD3ζ	增殖/持久性差
第二代	CD3ζ + 一个共刺激基序 (CD28 或 4-1BB)	增殖改善、疗效提高
第三代	CD3ζ + 两个共刺激基序 (CD28 + 4-1BB)	更强的增殖/持久性

19.3 治疗效果

- 靶向 **CD19** 的 CAR-T 治疗 B 细胞恶性肿瘤 (ALL, CLL, DBCL)
- **70-90% 完全缓解率 (Complete Response)**

19.4 CAR-T 的问题

问题	描述
细胞因子释放综合征 (CRS)	过度免疫激活 → 大量细胞因子释放 → 高热、低血压, 可危及生命
交叉反应	杀死了正常 B 细胞 (也表达 CD19) → B 细胞缺乏
CD19 丢失	肿瘤细胞下调 CD19 → 耐药/复发
实体瘤效果差	免疫抑制性微环境、低疗效、低持久性、脱靶毒性

19.5 CAR-T 治疗自身免疫病

2024 Cell 论文 (Wang et al.): CAR-T 疗法成功治疗免疫介导的坏死性肌病 (Immune-mediated Necrotizing Myopathy) 和弥漫性皮肤系统性硬化症 (Diffuse Cutaneous Systemic Sclerosis)。治疗后 6 个月, MRI 和病理学均显示明显改善。

第二十部分：应试重点梳理

20.1 样题选择题解析 (来自考点答疑 Page 4) ★★★★★

样题 Q1: Which receptor on macrophages recognizes bacterial LPS?

→ **TLR4** (不是 TCR, BCR, PD-1)

样题 Q2: Which disease is caused by failure of central or peripheral immune tolerance?

→ **Type I diabetes** (不是 SCID, AIDS, Allergy)

💡 解析: SCID 是基因缺陷导致无 B/T 细胞; AIDS 是 HIV 破坏 CD4 T 细胞; Allergy 是对外来抗原过度反应。只有 I 型糖尿病是**耐受机制失败**导致攻击自身 β 细胞。

样题 Q3: Where do all blood cells, including all immune cells, ultimately originate?

→ **Bone marrow hematopoietic stem cells (HSC)** (不是 Thymus, Lymph nodes, Spleen)

样题 Q4: Which type of vaccine contains the strongest endogenous adjuvants?

→ **Live attenuated vaccine** (因为病原体在宿主体内复制 → 激活 TLR → 最强佐剂效应)

样题 Q5: During negative selection, T cells binding too strongly to self-antigens will be ____.

→ **Eliminated via apoptosis** (不是 activated, 不是变成记忆细胞, 不是释放为 naive T 细胞)

20.2 样题 Q&A (必背)

Q: Briefly explain the difference between innate immunity and adaptive (acquired) immunity in terms of speed, specificity, and memory.

标准答案:

- **Speed (3 marks):** Innate immunity responds within **minutes to hours**; adaptive immunity takes **days** to develop.
- **Specificity (3 marks):** Innate immunity has **broad, pattern-based recognition** (e.g., PAMPs); adaptive immunity is **highly specific** to unique antigenic epitopes.
- **Memory (4 marks):** Innate immunity generally has **no immunological memory**; adaptive immunity generates **long-lived memory T and B cells** for faster and stronger response upon re-exposure.

20.3 学长笔记模拟题

模拟 Q1: In response to protein antigens, B cell activation usually requires the help of ____.
→ **CD4 T cells** (T-dependent B cell activation)

模拟 Q2: Which statement is NOT correct about secondary immune response?
→ **C. Secondary immune response produces predominantly IgM antibodies.**
(正确: IgG 为主, IgM 是 Primary 的主产物)

模拟 Q3: A naive T cell refers to a T cell that ____.
→ **C. has not yet encountered an antigen.**
(naive T 细胞 = 成熟但未接触抗原的 T 细胞)

! 常见 MC 陷阱汇总

1. 所有免疫细胞来自胸腺? → **✗** 来自骨髓 HSC。T 细胞在胸腺成熟, B 细胞在骨髓成熟。
2. 所有抗原都是免疫原? → **✗** 半抗原 (Hapten) 是抗原但不是免疫原。
3. 再次应答主要产生 IgM? → **✗** 主要是 IgG。IgM 是初次应答的主力。
4. CTL 通过坏死 (Necrosis) 杀伤靶细胞? → **✗** 通过凋亡 (Apoptosis)。
5. 阳性选择清除自身反应性 T 细胞? → **✗** 阴性选择 (Negative Selection) 才清除。阳性选择是挑选能识别自身 MHC 的。
6. NK 细胞是获得性免疫? → **✗** NK 属于天然免疫, 虽然来自淋巴祖细胞。
7. DC 只吞噬不呈递? → **✗** DC 的核心功能就是抗原呈递。
8. mRNA 疫苗进入细胞核改变了基因组? → **✗** mRNA 在细胞质中翻译, 不进入细胞核, 不整合入 DNA。
9. PD-1 是激活 T 细胞的信号? → **✗** PD-1 是抑制性 (Negative) 信号。阻断 PD-1 才解除抑制。

10. SLE 女:男比例 ~1:1? → **✗** 约为 **9:1** (在中国流行病学中约 5:1)。

期末考试考点清单 (Checklist)

背诵级 (必须能准确回忆)

- ☐ 三道防线的组成和功能
- ☐ 各类白细胞百分比 (中性粒 50-70%, 淋巴 20-40%, 嗜酸 1-3%, 嗜碱 <1%, 单核 1-6%)
- ☐ Koch 四法则 (中英文)
- ☐ ABO 血型分子基础 (A=N-乙酰半乳糖胺, B=D-半乳糖, O=无功能转移酶)
- ☐ 抗体结构: 重链/轻链, 可变区/恒定区, Fab/Fc
- ☐ VDJ 重组基因片段数 (Vk~85, Jk 5, VH~134, DH~13, JH 4)
- ☐ 初次 vs. 再次应答对比表 (Naive vs Memory B, 4-7d vs 1-3d, IgM vs IgG, 100-1000x)
- ☐ 六种疫苗类型 + 各自代表例子
- ☐ 四种超敏反应类型 + 机制
- ☐ 诺贝尔奖名单 (年份 + 人物 + 贡献)

理解级 (需要能用语言解释)

- ☐ HSC 的两大特征: 自我更新 + 分化
- ☐ Till & McCulloch 脾集落实验设计
- ☐ DiGeorge 综合征的病因
- ☐ VDJ 重组全过程 (轻链 V-J, 重链 V-D-J) + 等位基因排斥
- ☐ P-addition, N-addition (TdT), Junctional Flexibility 的含义
- ☐ 为什么 ~2/3 重排无效 → 细胞死亡
- ☐ Burnet 克隆选择理论六条原则 (尤其是第 6 条)
- ☐ T 细胞阳性选择 + 阴性选择的过程和意义
- ☐ 为什么只有 ~2% 胸腺细胞成为成熟 T 细胞
- ☐ DC 作为关键 APC 的机制
- ☐ TLR4 识别 LPS 的发现过程 (Beutler 实验)
- ☐ 吞噬体 → 吞噬溶酶体的融合过程
- ☐ ROS 生成路径: $O_2^- \rightarrow H_2O_2 \rightarrow HClO^-$ (MPO)
- ☐ 减毒活疫苗为何含最强内源性佐剂
- ☐ mRNA 疫苗工作原理
- ☐ 亲和力成熟的机制 (体细胞高频突变 + 抗原选择)
- ☐ CTL 通过 Perforin + Granzyme 杀伤的机制
- ☐ 炎症五大体征 + 机制
- ☐ HIV 疾病进程与 CD4 计数变化

应用级 (能分析新场景)

- ☐ 如何设计一个半抗原实验 (参考 Landsteiner)
- ☐ 解释为什么 PD-1 抗体能治疗癌症 + 副作用原因
- ☐ CAR-T 的三代结构差异 + 临床问题
- ☐ 为什么女性自身免疫病发病率更高 (X 染色体偏斜失活)
- ☐ 群体免疫阈值与疫苗接种率的关系
- ☐ CAR-T 治疗自身免疫病的原理

诺贝尔奖速查表

年份	获奖者	贡献关键词
1901	Behring	血清疗法 / 抗毒素
1905	Koch	结核杆菌 / Koch 法则
1908	Metchnikoff + Ehrlich	吞噬细胞 / 抗体-抗原概念
1930	Landsteiner	ABO 血型 / 半抗原
1960	Burnet + Medawar	克隆选择理论 / 免疫耐受
1972	Edelman + Porter	抗体化学结构
1987	Tonegawa	VDJ 重组 / 抗体多样性遗传原理
2011	Beutler + Hoffmann	TLR / 天然免疫激活
2011	Steinman	树突状细胞 (DC)
2018	Allison + Honjo	CTLA-4 + PD-1 / 免疫检查点抑制
2023	Kariko + Weissman	mRNA 核苷修饰 / mRNA 疫苗

End of Immunology Module Review

脑科学 (Neuroscience) 模块复习

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 "总结 Summary": Einstein brain uniqueness, brain structure/function/CNS, neuron & synapse structure, Doogie Mouse experiment, enteric nervous system.

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — 教授教学目标: 天才大脑独特性、大脑结构功能/CNS、神经元突触与认知实验、肠神经系统

零基础导航：大脑是什么？

用日常类比理解大脑：如果把身体比作一个国家，大脑就是政府首脑——它接收各地传来的信息（感觉），做出决策（整合），然后发出命令（运动）。神经系统就是覆盖全国的通讯网络——从首都到各地的公路（神经），沿途有收费站和检查站（突触），信息以电信号的形式高速传输。

另一个关键类比：大脑像一台超级计算机，但比任何计算机都复杂。它有860亿个处理单元（神经元），每个连接着成千上万个其他单元，总数超过100万亿个连接（突触）。而且这台“计算机”能自己改变自己的线路（可塑性），这是任何人造机器都无法做到的。

为什么学脑科学？ 大脑是我们思考、感受、记忆、做梦的器官。理解大脑就是理解“我们是谁”。这也是科学的“最后疆界” (the last frontier of science)。

一、爱因斯坦的大脑 ★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Einstein's Brain 的独特特征是
Lecture 1 引入脑科学的切入点

白话层

爱因斯坦是20世纪最聪明的人之一。科学家想知道：他这么聪明，是不是因为他的大脑长得和普通人不一样？

科学层

人类大脑基本参数（背诵级）：

- 容量 (Volume): **1.3 升 (1.3L)**
- 重量 (Weight): **1.5 公斤 (1.5 kg)**
- 占体重比例: **2% body weight**
- 耗氧量: **25% of total oxygen** (大脑虽然只占2%体重，却消耗全身1/4的氧！)

💡 **什么是耗氧量？** 大脑像一台永远开着的高速引擎，需要大量“燃料”（氧气和葡萄糖）来维持不间断的电活动。

爱因斯坦大脑的独特之处（背诵级）：

1. **顶下小叶 (Inferior parietal lobe)** 比普通人大 **15%**，且非常发达。这个区域负责数学思维、想象力和视觉空间认知。
2. 大脑浅层的许多部位**缺少沟回间沟 (intergyral grooves)**。这些沟像大脑里的“路障”，阻碍神经细胞相互交流。缺少这些障碍，神经细胞交流更畅通，思维更活跃。

研究历史：

- **Thomas Harvey** (普林斯顿医院病理学家)：爱因斯坦去世后悄悄取走大脑，用防腐液浸泡、树脂固化，切成约**240块** (240 pieces)
- 将爱因斯坦大脑与**99名老年男女** (99 elderly men and women) 的脑部进行比较
- **Dean Falk et al.** 在 *Brain* 杂志 (2013; 136:1304-1327) 发表里程碑论文，详细描述了爱因斯坦大脑的异常特征

应试层

★ 核心考点：

- 1.3L, 1.5kg, 2%体重, 25%氧 → 必须记住这四个数字
- 顶下小叶15%更大 → 数学/空间思维能力
- Thomas Harvey → 240片
- Falk et al. Brain 2013

⚠ 常见陷阱：

- 不是整个大脑比常人大15%，而是**顶下小叶区域**
- 比较对象是**99名老年人**（不是普通成年人）

二、神经系统的进化 ★🔴

白话层

从最简单的动物到人类，神经系统越来越复杂。想象一下：从一张撒开的渔网（神经网络）进化到一个中央电脑加上光纤网络（中枢神经系统+外周神经）。

科学层

进化序列（背诵级）：

海葵 (Sea anemone) → 海星 (Sea star) → 扁虫 (Flatworm) → 乌贼 (Squid) → 人类 (Human)

两个核心概念 (🔴 高频Q&A考点)：

💡 **什么是集中化 (Centralization)?** 将神经元收集到中央整合区域（中枢神经系统），而不是随机散布在全身。

💡 **什么是头颅化 (Cephalization)?** 将神经结构和功能集中到身体的一端（头部），形成大脑，便于收集感觉输入并分级监督整个系统。

海绵 (Sponge): ⚠️ 没有神经元 (NO neurons), 但有编码突触蛋白的基因!

应试层

🔴 样题 Q II: What adaptive advantages might centralization and cephalization offer?

标准答案框架 (理解级+应用级):

1. Centralization 程度与行为复杂性 (behavioral complexity) 正相关
2. 分散的神经网络 (diffuse nerve nets) = 原始/简单
3. 集中化 = 更高效的信息整合 (将整合和控制功能集中到一个位置, 比分撒式分布更高效)
4. 头颅化 = 脑收集重要感觉输入 + 分级监督中枢神经系统的其余部分
5. 举例: 海葵 (神经网络, 无集中化) vs 人类 (高度集中化+头颅化)

⚠️ MC陷阱:

- 海绵没有神经元! (虽然有突触蛋白基因, 但无组织化神经系统)
- 集中化和头颅化不是同一概念!

三、CNS 与 PNS

白话层

神经系统分两个大部门: 中央司令部 (CNS) 和遍布全身的通讯网络 (PNS)。

科学层 (背诵级)

神经系统 (Nervous System)

```

├── 中枢神经系统 CNS (Central Nervous System)
│   ├── 脑 (Brain)
│   ├── 脊髓 (Spinal cord)
│   └── 中间神经元 (Interneurons) – 只存在于CNS中
└── 外周神经系统 PNS (Peripheral Nervous System)
    ├── 感觉神经元 (Sensory neurons) – 传入信息到CNS
    └── 运动神经元 (Motor neurons) – 从CNS传出信息
  
```

PNS 的主要功能: 将 CNS 与四肢和器官连接起来。

应试层

- 理解"CNS = 脑 + 脊髓, PNS = 感觉 + 运动"即可
- 注意: 中间神经元只在 CNS 中

四、大脑功能组织的五大原则

 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — FIVE PRINCIPLES 重复了 7 次！
这是整个复习手册中最被重复的概念！

这是整个脑科学模块最重要的框架！以下逐一用白话解释：

原则一：大脑功能是局域化的 (Brain function is localized)

白话层：大脑像一座城市，不同区域负责不同功能——工厂区、商业区、住宅区各司其职。

科学层：

- 证据来自：电刺激研究 (stimulation studies)、脑损伤研究 (lesion studies)、中风研究 (stroke studies)、功能成像 (functional imaging studies)
- 关键例子：Broca区（语法性语言）、Wernicke区（语言理解）

原则二：大脑有地图 (Brains have maps)

白话层：大脑皮层上有一幅身体的"地图"，就像地铁图上每个站对应城市的一个位置。

科学层：

- **体位图 (Somatotopic map)**：身体表面的感觉受体投射到初级体感皮层，形成身体的"地图"
- **运动小人 (Motor homunculus)** 和 **感觉小人 (Sensory homunculus)**：面部和手在大脑中有不成比例的大面积代表区，因为这些部位最敏感/最灵活
-  不是所有脑区都有地形图组织！
- **动物特例**：星鼻鼹鼠 (star-nosed mole) 有巨大的皮层放大区专门处理鼻星感觉

原则三：大小很重要！ (Size matters!)

白话层：大脑越大，神经元越多，能处理的整合就越复杂。

科学层：

- 更大的大脑 = 更多神经元 = 更复杂的整合
- 人的大脑约860亿神经元，>100万亿突触
- 皮层柱 (cortical column) 是基本功能单位：1-2百万个皮层柱，每个约10万个神经元

原则四：前脑的反复扩张 (Repeated expansion of forebrain)

白话层：脊椎动物进化过程中，前脑不断扩张，而"基础配置"（后脑）在鱼、青蛙和哺乳动物中相似。

科学层：

- 鱼类和青蛙的后脑 (hindbrain) 与哺乳动物相应区域相似
- 但鸟类和哺乳动物进化出了更复杂的前脑 (forebrain) 结构
- 从鱼 → 两栖类 → 爬行类 → 鸟类 → 哺乳类，前脑越来越发达

原则五：神经回路是可塑的 (Neural circuits are plastic)

白话层：大脑不是固定接线，而是能不断"重写"自己的线路。

科学层：

- 硬连线 (Hard wired) vs 可塑性 (Plasticity)
- 可塑性 = 大脑根据经验改变和适应新信息的能力
- 突触可塑性是学习和记忆的细胞基础

应试层

★ 必须能列出五大原则并各用一句话解释。

五、脑叶与失语症 ★

白话层

大脑皮层分四大叶，各自有"专长"。如果特定区域受损，人会失去特定的语言能力。

科学层（背诵级）

脑叶 (Lobe)	位置	关键功能区	损伤后的失语症
额叶 (Frontal)	前部	Broca区	Broca失语症 ：能理解但说不流利
颞叶 (Temporal)	侧下方	Wernicke区	Wernicke失语症 ：流利但无意义的语言
顶叶 (Parietal)	上部后方	体感皮层	体感障碍
枕叶 (Occipital)	后部	视觉皮层	视觉障碍

语言通路：

1. Wernicke区（理解语言）→ 弓状束 (Arcuate fasciculus) → Broca区（产生语法性语言）
2. 弓状束损伤 → 传导性失语症 (Conduction aphasia)：能理解、能说话，但不能重复别人说的话

半球特化 (Hemispheric specialization)：

| 左脑 (Left Brain) | 右脑 (Right Brain) |

|:---|:---|

控制右侧身体	控制左侧身体
右侧视野	左侧视野
说话 (Speaking)	空间处理 (Spatial Processing)
阅读 (Reading)	面部识别 (Facial Recognition)
逻辑思维、分析	音乐、情感表达、整体思维

胼胝体 (Corpus callosum): 连接左右半球的"桥梁"。损伤后 → 裂脑人 (Split brain patients), 仿佛一个头骨里有两个独立大脑。

应试层

⚠ MC陷阱:

- Broca失语症: **能理解**, 说不出来 (不是不能理解!)
- Wernicke失语症: **能说**, 但说的无意义 (不是哑巴!)
- 传导性失语症: **不能重复** (弓状束损伤)

六、意识 (Consciousness) 📌

白话层

意识是最难的哲学和科学问题: 为什么我们不是"哲学僵尸", 而是有主观体验的存在?

科学层 (理解级)

核心问题:

- 哲学家 **Thomas Nagel** (1974) 提出著名问题: "作为一只蝙蝠是什么感觉?" (What is it like to be a bat?)
 - 选择蝙蝠因为它用声呐感知世界, 与我们完全不同
 - 如果我们无法想象蝙蝠的感受, 那蝙蝠可能就没有意识 (或至少我们无法知道)
- **Giulio Tononi** 的意识理论

关键事实:

- 有些人缺少**小脑 (cerebellum)** (小脑含全脑一半神经元), 但仍然有意识
- 说明: 意识不是简单地"神经元多就有"

龙虾/章鱼有无意识的争论:

- 龙虾有伤害感受器 (nociceptors), 被煮时会挣扎
- 但那只是反射还是真正的"感受"?
- 英国已将章鱼和龙虾认定为"**有感知能力的生物**" (sentient beings)

应试层

- 理解 Nagel 的蝙蝠问题及其哲学意义
- 小脑缺失仍有意识 → 意识不是神经元数量决定的

七、神经元结构与动作电位 ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Neuron structure + Action potential + Synapse types 是神经科学的基础

神经元结构 (Neuron structure)

白话层：神经元像一棵树——树枝（树突）接收信号，树干（轴突）传递信号，树根（突触末梢）把信号传给下一棵树。

科学层（背诵级）

神经元结构：

- ├— 树突 (Dendrites) – 接收来自其他神经元的信号，传向胞体
- ├— 胞体 (Soma/Cell body) – 含细胞核和细胞器
- ├— 轴突 (Axon/Nerve fiber) – 单一长纤维，传信号到接收细胞
- ├— 髓鞘 (Myelin sheath) – 包裹轴突，加速传导
- └— 突触末梢 (Synaptic terminals) – 释放神经递质

关键数字：

- 成年男性大脑：**860亿神经元** (86 billion neurons)
- 突触：每个神经元1-10K个突触，**>100万亿突触** (>100T synapses)
- 皮层柱：1-2百万个，每柱约10万神经元

动作电位 (Action Potential) ★

白话层：神经元用"全有或全无"的电脉冲传递信息，就像开枪——要么不开，要么全威力发射。

科学层（背诵级）：

关键特性：

- **全或无 (All-or-none)**：无论刺激强弱，动作电位的幅度不改变
- **静息电位 (Resting potential, RMP)**：神经元未受刺激时的膜电位
- **阈值 (Threshold)**：触发动作电位所需的最小去极化

过程（四个阶段）：

1. 刺激到达 → 若达阈值，触发动作电位
2. Na^+ 通道激活 (activate) → Na^+ 内流 → 去极化 (depolarization)
3. Na^+ 通道失活 (deactivate), K^+ 通道激活 (activate) → K^+ 外流 → 复极化 (repolarization)
4. 所有通道恢复稳态

跳跃式传导 (Saltatory conduction)：

- 髓鞘包裹轴突，形成绝缘层
- 郎飞结 (Nodes of Ranvier)：髓鞘之间的裸露区域
- 动作电位在郎飞结之间"跳跃"传导
- 比无髓鞘轴突传导速度快得多

💡 什么是全或无 (All-or-none)? 就像按下冲水马桶——不管你用多大力度按，冲出去的水量都是一样的。动作电位要么不产生，一旦产生就达到固定幅度。

应试层

⚠️ MC陷阱：

- 动作电位是**全或无**的，刺激强度不影响其幅度
- 刺激强度影响的是**频率**（动作电位的发放频率）

八、电突触与化学突触 ★

白话层

神经元之间有两种传递信息的方式：一种像直接握手（电突触），另一种像写信投递（化学突触）。

科学层（背诵级）

特性	电突触 (Electrical synapse)	化学突触 (Chemical synapse)
结构	间隙连接 (Gap junction)	突触间隙 (Synaptic cleft) + 突触囊泡
传递方式	电流直接通过	神经递质化学传递
速度	非常快 (Very rapid)	较慢 (Slower)
分布	主要见于无脊椎动物	大多数脊椎动物的突触
特殊功能	维持有节奏的肌肉收缩	复杂的信号处理

化学突触的工作机制（背诵级）：

1. 动作电位到达突触末梢
2. **突触囊泡 (Vesicles)** 与质膜融合
3. **神经递质 (Neurotransmitter)** 释放到突触间隙
4. 神经递质与突触后膜**受体 (Receptor)** 结合
5. 离子通道打开或关闭 → 触发或抑制新的动作电位
6. 神经递质被分解或重新回收

应试层

🔴 **样题 Q8:** In an electrical synapse, the main structure responsible for the transmission of an impulse from one neuron to another neuron/cell is → **D. the gap junction**

⚠️ **MC陷阱：**

- 电突触的关键结构是**间隙连接**（不是神经递质、不是ACh）
- 大多数**脊椎动物**用化学突触（不是电突触）

九、突触可塑性 (Synaptic Plasticity) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Synaptic plasticity + Doogie Mouse 是理解学习与记忆的关键

白话层

大脑能够根据经验改变自己的连接——这就是为什么练习会让人进步。"熟能生巧"的神经科学基础。

科学层（背诵级）

定义：突触可塑性是大脑根据新信息改变和适应的能力。可塑性发生在突触——神经元之间的连接点。

可塑性机制（理解级）：

1. 受体数量的变化 (Receptor number changes)
2. 突触的创建和消除 (Synapse creation/destruction)
3. 突触后电位振幅的变化 (PSP amplitude changes)
4. 可塑性可以是**暂时的**（短期记忆）或**永久的**（长期记忆）

经典实验 — Doogie Mouse（聪明鼠）★：

- Tang et al., *Nature* 401:63-69, 1999: 通过过表达 NR2B 基因, 遗传增强小鼠的学习和记忆能力
- Wei et al., *Nature Neuroscience* 4:164-169, 2001: 前脑 NR2B 过表达增强炎症性疼痛
- NR2B 是 NMDA 受体的一个亚基, 在学习记忆中起关键作用

日常例子:

- 学钢琴 → 运动皮层的相关区域突触连接增强
- 学新语言 → 语言相关脑区形成新的突触连接

应试层

● 样题 Q14 (学长笔记): Briefly explain synaptic plasticity and provide one example.

- 定义: 大脑根据经验改变突触连接的能力
- 机制: 受体数量变化、突触创建/消除、PSP幅度改变
- 例子: Doogie Mouse (NR2B过表达)、学钢琴、学语言

十、四大感觉过程 ★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "SUMMARY": Stimulus → Receptor potential → Action potential. Sensory receptors, Sensory transduction, Receptor potential, Sensory adaptation.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Four Sensory Processes 贯穿 Lecture 2 全程

白话层

从外部世界中接收信号, 转换成电信号, 传给大脑——这就像把声音录成MP3然后播放。

科学层 (背诵级)

四个核心概念的先后顺序:

感觉受体 (Sensory receptors)

- 感觉传导 (Sensory transduction)
- 受体电位 (Receptor potential)
- 感觉适应 (Sensory adaptation)

1. 感觉受体 (Sensory receptors)

- 专门感知外部世界和内部器官状态
- 检测光、声音、冷、热、触觉等刺激

- 任务完成 = 通过触发动作电位向CNS发送信息

2. 感觉传导 (Sensory transduction)

- 受体细胞将一种信号（刺激）转换为电信号
- 转换表现为受体细胞膜电位的变化

3. 受体电位 (Receptor potential) ⚠ 重要辨析

- 受体细胞膜电位的变化
- ⚠ 与动作电位不同！动作电位是全或无的，受体电位强度可变！
- 刺激越强 → 受体电位越强
- 大脑通过两个方式解读刺激强度：① 动作电位频率 ② 被激活的感觉神经元数量

4. 感觉适应 (Sensory adaptation)

- 对持续、恒定的刺激，受体动作电位的频率随时间降低
- 防止身体对正常背景刺激持续反应
- 例子：你会"忘记"正在穿着的衣服的触感

应试层

⚠ 高频MC陷阱：

- 受体电位 (Receptor potential) 不是全或无的！强度可变！动作电位才是全或无的！
- 感觉适应的作用是减少（不是增加）对恒定刺激的反应

十一、标记线原则 (Labeled Lines Principle)

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Labeled lines principle 是感觉系统的核心组织原则

白话层

不同的感觉走不同的"专用线"到大脑不同区域。就像电话线——不管传输的是好消息还是坏消息，关键是哪根线在响。

科学层（理解级）

- 在PNS中，不同感觉受体（味、光、声、触、嗅）都发送类似的信号（动作电位）到CNS
- CNS根据哪条"线"（轴突）传来信号来判断这是哪种感觉
- 在CNS中，不同感觉通路最终投射到大脑皮层的不同区域
- 这就是标记线原理的解剖学基础

例子：刺激视觉皮层 → 你"看到"光，即使眼睛没有接收到光

十二、九种感觉 (Nine Senses) ★

背诵级

人类的九种感觉：

1. 视觉 (Vision)
2. 听觉 (Hearing)
3. 触觉 (Touch)
4. 味觉 (Taste)
5. 嗅觉 (Smell)
6. 温度觉 (Temperature)
7. 痛觉 (Pain)
8. 平衡觉 (Balance/Equilibrium)
9. 本体感觉 (Proprioception) — 知道身体各部分在空间中的位置

十三、张力性 vs 相性受体

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Tonic vs Phasic receptors 是区分感觉受体类型的关键

科学层 (背诵级)

类型	特点	代表性受体
张力性 (Tonic) — 慢适应	持续刺激中持续发放冲动	Merkel disc (默克尔盘), Ruffini ending (鲁菲尼末梢)
相性 (Phasic) — 快适应	持续刺激中冲动停止	Meissner corpuscle (迈斯纳小体)
极快相性	只在刺激开始时发放	Pacinian corpuscle (帕西尼小体)

十四、2021年诺贝尔奖 ★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 2021 Nobel: Piezo1/Piezo2 — 温度和触觉受体

科学层（背诵级）

获奖者：David Julius 和 Ardem Patapoutian

获奖原因：发现温度和触觉的受体 (receptors for temperature and touch)

关键分子：

- **Piezo1 / Piezo2**：机械力激活的离子通道
 - Patapoutian 使用培养的机械敏感细胞，经过艰苦工作鉴定出 Piezo1
 - 基于与 Piezo1 的相似性找到了 Piezo2
 - Piezo1 结构：三个叶片状蛋白 (three blade-like proteins) 一起形成通道
 - 膜凹陷模型 (Membrane dome model)：通道使膜凹陷形成"碟状"
- **NOMPC 通道**：昆虫机械感觉离子通道
 - **Ankyrin repeats**（锚蛋白重复序列）将通道蛋白连接到细胞骨架，使拉伸能打开通道

历年与神经科学相关的诺贝尔奖 (slides展示)：

- 1963: 神经细胞膜离子机制
- 1981: 大脑半球功能分工、视觉系统信息加工
- 2000: 神经系统信号传导
- 2004: 嗅觉受体和嗅觉系统组织
- 2014: 大脑定位系统细胞 (place cells/grid cells)
- **2017: 昼夜节律分子机制** (Hall, Rosbash, Young)
- **2021: 温度和触觉受体** (Julius, Patapoutian)

十五、听觉 (Hearing) ★

白话层

声音是空气中的振动，耳朵把这振动放大并转换，最后在大脑中变成我们"听到"的声音。

科学层（背诵级）

声音传递路径：

外耳 (Outer ear) → 耳膜 (Eardrum) → 锤骨 (Malleus/Hammer) → 砧骨 (Incus/Anvil) → 镫骨 (Stapes/Stirrup) → 耳蜗 (Cochlea)

耳蜗内部：

- 柯蒂氏器 (Organ of Corti)：听觉器官
- 毛细胞 (Hair cells)：受体细胞，锚定在基底膜上
- 基底膜 (Basilar membrane)：
 - 基底端 (base)：宽约 **0.04 mm**，响应 **高频 (20000 Hz)**
 - 顶端 (apex)：宽约 **0.5 mm**，响应 **低频 (low frequency)**

工作原理：

1. 振动从鼓膜经听小骨传到镫骨
2. 镫骨压迫卵圆窗膜，在耳蜗液体中产生压力波
3. 基底膜振动 → 毛细胞的纤毛弯曲 → 离子通道开放 → 受体电位产生
4. 不同频率激活不同位置的毛细胞（音调定位）

听力损失与治疗：

- 先天性或后天性（中耳感染、鼓膜破裂、听小骨硬化、噪音暴露）
- 人工耳蜗 (Cochlear implant)：外部接收声音→转为电信号→内部植入部分直接刺激听神经，绕过受损结构

应试层

⚠ **重要数字**：基底端 0.04mm → 20000 Hz；顶端 0.5mm → 低频

十六、视觉 (Vision) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Vision: rods vs cones, blind spot, octopus vs human eye — 视觉模块的核心考点

白话层

眼睛像一台相机——角膜和晶状体是镜头，视网膜是底片（但比任何相机都精密）。

科学层（背诵级）

眼球结构：

- 角膜 (Cornea)：透明，让光进入并帮助聚焦
- 虹膜 (Iris)：调节瞳孔大小适应光线变化
- 瞳孔 (Pupil)：光线进入的圆孔
- 晶状体 (Lens)：改变形状，弯曲光线将图像聚焦到视网膜
- 视网膜 (Retina)：光感受器所在地

两种光感受器：

| 特性 | 视杆细胞 (Rods) | 视锥细胞 (Cones) |

|:---|:---|:---|

| 灵敏度 | 极高（暗光） | 需要强光 |

| 颜色 | 只能看灰阶 (gray) | 能区分颜色 |

| 类型 | 1种 | **3种**（蓝、绿、红光） |**盲点 (Blind spot)：**视神经穿过视网膜处没有光感受器。**章鱼眼睛 vs 脊椎动物眼睛** 🌟🔴：

- **章鱼/乌贼：**光感受器朝向入射光方向，**无盲点**
- **脊椎动物：**光感受器背向入射光方向，光必须先穿过视网膜组织，**有盲点**
- **Francois Jacob**（诺贝尔奖得主）的"修补" (Tinkering) 概念：自然选择像修补匠，不从头设计，而是用现有材料修修补补
- 机制 (Mechanism) 和适应性意义 (Adaptive significance) 是不同的概念，不能互相推导

应试层**⚠️ MC陷阱：**

- 视杆细胞不能辨色（只有灰阶）
- 章鱼眼睛光感受器朝向光 → 无盲点；脊椎动物相反

十七、味觉传导 (Taste Transduction) 🌟**科学层（背诵级）**

味蕾 (Taste buds) 位于舌头的味觉乳突 (taste papillae) 上。

三种味觉细胞类型：

细胞类型	味觉	分子机制
Type I	咸 (Salt)	Na ⁺ 离子通过阳离子通道直接去极化
Type III	酸 (Sour)	TRPP3/PKD1L3 通道复合物
Type II	甜 (Sweet)	T1R2 + T1R3 GPCR 二聚体 → G蛋白 → PLC → IP ₃ → Ca ²⁺ → TRP通道
Type II	鲜 (Umami)	另一个 GPCR 二聚体（谷氨酸等氨基酸激活）
Type II	苦 (Bitter)	T2R GPCR 家族

进化与味觉：

- 猫 (**Felines**) 失去 T1R2 基因 → **不能尝甜味** (T1R2 基因突变失活)
- 人类: **25个**苦味受体 → 25个不同蛋白
- 大鼠: **37个**苦味受体
- 狗: **16个**苦味受体
- 多样性来自基因重复和分歧 (duplication and divergence)

应试层

⚠ MC陷阱：

- 甜/鲜/苦都是 GPCR 介导 → Type II 细胞
- 咸是 Na⁺ 通道 → Type I 细胞 (最简单)
- 猫不能尝甜味 (T1R2 假基因化)

十八、嗅觉 (Olfaction)

科学层

嗅觉机制：

- 气味分子通过**代谢型 (metabotropic) 机制**作用
- 增加**环核苷酸门控通道 (Cyclic nucleotide-gated channels)** 的开放频率

犁鼻器 (Vomeronasal organ, VNO)：

- "两个鼻子" (You have two noses!)
- 附属嗅觉器官 (Accessory olfactory organ)
- 大多数陆生脊椎动物都有
- 检测**信息素 (Pheromones)**，与社交和生殖行为相关

十九、昼夜节律 (Circadian Rhythm) ★🔴

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Circadian rhythm / per gene / SCN
— 昼夜节律是常考重点

白话层

身体里有一个内在的"时钟"，约24小时一个周期，即使没有外界时间线索也在运行。

科学层（背诵级）

核心概念：

- 昼夜节律 (Circadian rhythm): 约一天的周期 ("circa" = about, "dian" = day)
- 生物钟 (Biological clock): 使用内源性物理计时机来节律性调节细胞、组织和器官功能的机制

SCN (Suprachiasmatic nucleus, 视交叉上核):

- 位于下丘脑 (Hypothalamus)
- 昼夜节律的主起搏器 (Master pacemaker)
- ⚠️ 破坏 SCN → 失去节律 (Loss of free-running rhythms)

分子机制：

- *per* (period) 基因: 位于果蝇 (*Drosophila*) X染色体, 1971年发现
- 突变体:
 - *per^s* → 节律缩短 (short)
 - *per^l* → 节律延长 (long)
 - *per⁰* → 无节律 (no rhythm)
- 正负反馈的自调控转录-翻译环路 (autoregulatory feedback loops)

两种调控机制 ★🔴:

1. 转录调控 (Transcriptional): *per* 等时钟基因的转录-翻译反馈环路
2. 非转录调控 (Non-transcriptional):
 - 蓝藻 (*Cyanobacteria*): 无转录也能维持24小时节律
 - Reddy实验室 (剑桥大学, 2011): 发现人红细胞 (Human red blood cells) 中的过氧化物酶 (peroxiredoxins) 存在昼夜节律——红细胞无核, 无法进行转录!
 - 氧化还原振荡 (Redox oscillations) 在真核生物、细菌和古菌中均存在
 - 结论: 生物钟 = 转录回路 + 非转录元件 (氧化还原振荡、蛋白质磷酸化循环) 的相互作用产物

2017年诺贝尔奖:

- Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, Michael W. Young
- "发现控制昼夜节律的分子机制"

应试层

🔴 样题 Q9: Rhythms that can be kept even in the absence of environmental timing cues are called → **circadian rhythms**

⚠️ MC陷阱:

- SCN 破坏 → 失去节律（不是缩短/延长）
- per 基因突变的不同表型需要区分
- 非转录机制很重要：蓝藻和红细胞中的节律证明了转录反馈环路不是必需的

二十、自主神经系统 (ANS) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Parasympathetic vs Sympathetic 是 ANS 的两大分支

白话层

身体有两套自动控制系统：一套让你放松吃饭睡觉，另一套让你准备战斗或逃跑。

科学层（背诵级）

特性	副交感 (Parasympathetic)	交感 (Sympathetic)
别称	"Rest & Digest" (休息与消化)	"Fight or Flight" (战斗或逃跑)
神经递质	乙酰胆碱 ACh	去甲肾上腺素 Norepinephrine
受体类型	胆碱能 (Cholinergic)	肾上腺素能 (Adrenergic)
瞳孔	收缩	扩张
心率	减慢	加快
呼吸	慢而深	增加
消化	刺激	抑制
警觉度	降低	增加

⚠️ **ANS = 交感 + 副交感（只有两者！不包含躯体神经系统 Somatic！）**

应试层

🔴 样题 Q10: How many neuron types of the autonomic nervous system are there? → **A. Sympathetic and parasympathetic**

🔴 学长笔记 Q4: 考试焦虑 (Exam anxiety) → **交感分支激活**

⚠️ **MC陷阱：**

- ANS只有交感+副交感两种
- 躯体神经系统 (Somatic) **不是** ANS 的一部分
- 副交感 = ACh/胆碱能；交感 = 去甲肾上腺素/肾上腺素能（不要混！）

二十一、HPA轴 (HPA Axis) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — HPA axis 是压力反应的核心通路

白话层

这是身体的"压力反应链"——从大脑到内分泌腺的三级放大系统。

科学层 (背诵级)

HPA = Hypothalamus (下丘脑) → Pituitary (垂体) → Adrenal cortex (肾上腺皮质)

完整通路：

下丘脑 (Hypothalamus)

- 释放 CRH (Corticotropin-Releasing Hormone, 促肾上腺皮质激素释放激素)
- 垂体前叶 (Anterior pituitary)
- 释放 ACTH (Adrenocorticotrophic Hormone, 促肾上腺皮质激素)
- 肾上腺皮质 (Adrenal cortex)
- 释放糖皮质激素 (Glucocorticoids: cortisol, corticosterone)

糖皮质激素的作用 (背诵级)：

1. 糖异生 (Gluconeogenesis) — 肝脏产糖
2. 蛋白质分解 (Protein catabolism) — 肌肉和骨骼
3. 脂肪分解 (Fat catabolism) — 脂肪组织
4. 降低免疫功能 (Decreased immune function)

负反馈 (Negative feedback)：

- 糖皮质激素抑制 CRH 和 ACTH 的释放 (自我刹车机制)

💡 什么是负反馈？像空调的恒温器——温度够低了就自动关闭压缩机。糖皮质激素升高后告诉大脑"够了，关掉"，停止释放 CRH 和 ACTH。

关键考点 ★：

- ⚠️ Cytokines (细胞因子) 刺激 CRH 释放！ (炎症 → 压力反应激活)
- 压力增加 CRH 分泌
- CRH 以脉冲方式释放

应试层

🔴 样题 Q6: Which about mammalian stress response is TRUE? → B. Cytokines stimulate the release of CRH

选项分析：

- A **✗**：糖皮质激素**抑制**（不是增强）CRH释放（负反馈！）
- B **✓**：细胞因子刺激CRH释放
- C **✗**：ACTH**促进**（不是抑制）糖皮质激素产生
- D **✗**：ACTH**激活**（不是抑制）肾上腺

⚠ **MC陷阱：**

- 负反馈：糖皮质激素 → 抑制CRH和ACTH（不是促进！）
- ACTH → 促进糖皮质激素（不是抑制！）

二十二、稳态 (Homeostasis) ★

白话层

身体像一个恒温游泳池——不管外面多冷多热，内部保持稳定。

科学层（背诵级）

历史：

- **Claude Bernard**（克劳德·伯纳德）：提出"内环境" (milieu intérieur) 概念——"内环境的稳定是自由和独立生命的条件"
- **Walter Cannon**（沃尔特·坎农）：创造了 **homeostasis** 这个术语

顺从 (Conformity) vs 调节 (Regulation)：

方式	特点	代价
顺从 (Conformity)	体内环境随外部变化	节省能量
调节 (Regulation)	体内环境保持恒定	消耗能量

三文鱼 (Salmon) 典型案例 ★：

- 体温 → 顺从（从海水进入河水，体温随水温变化）
- 血氯浓度 → 调节（保持几乎恒定，无论淡水还是海水）

负反馈环路 (Negative feedback loop)：

- 体温 $> 37^{\circ}\text{C}$ → 皮肤和大脑神经细胞 → 体温调节中枢 → 全身汗腺分泌 → 散热降温
- 血糖低 → 肝脏释放葡萄糖

下丘脑 (Hypothalamus): 稳态调控的中心

应试层

- 理解服从 vs 调节的区别
- 记住三文鱼例子：温度服从，氯调节
- 调节消耗能量但提供稳态条件

二十三、体温调节 (Thermoregulation) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Body temperature regulation 是稳态的重要例子

科学层 (背诵级)

体温调节中枢:

- **PO/AH (Preoptic-Anterior Hypothalamus, 视前区-下丘脑前部)** 是体温调节的关键部位
- **热敏神经元 (Warm-sensitive neurons)** 和 **冷敏神经元 (Cold-sensitive neurons)**

热防御反应 (Heat defense):

- 皮肤血管舒张 (Vasodilation)
- 出汗 (Sweating)

冷防御反应 (Cold defense):

- 皮肤血管收缩 (Skin vasoconstriction)
- **战栗产热 (Shivering thermogenesis)**: 骨骼肌不随意节律性收缩, 代谢率增加 **4-5倍**
- **非战栗产热 (Non-shivering thermogenesis)**: 褐色脂肪组织 (BAT) 占 **约70%**

褐色脂肪 (Brown fat) vs 白色脂肪 (White fat):

- 褐色脂肪: 大量线粒体, 产热专用
- 白色脂肪: 储能

逆流热交换 (Countercurrent heat exchange):

- 动脉和静脉紧密相邻, 反向流动
- 热量从动脉血转移到静脉血, 减少末端热量散失
- 驯鹿 (Reindeer) 腿部: 近端→远端脂肪酸不饱和度递增, 保持低温下膜流动性

驯鹿腿脂肪酸梯度 ★:

- 近端 (大腿): 饱和脂肪酸多

- 远端（小腿/蹄）：不饱和脂肪酸多（保持低温下膜的流动性）

二十四、血糖调控 (Blood Sugar Regulation) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Insulin 是体内唯一能降低血糖的激素 (only hormone that lowers blood glucose)

科学层（背诵级）

胰岛素的独特地位 ⚠️：

- 胰岛素 (Insulin) 是体内唯一能降低血糖的激素！ (The ONLY hormone that can lower blood glucose)
- 胰岛素 → 低血糖效应 (Hypoglycemic effect)

餐后激素变化：

类型	胰岛素 (Insulin)	胰高血糖素 (Glucagon)
高碳水餐后	↑ 升高	↓ 降低
高蛋白餐后	↑ 升高	↑ 升高

⚠️ 高蛋白餐后两者都升高！这是因为氨基酸刺激胰岛素释放，同时胰高血糖素需要对抗胰岛素防止低血糖。

应试层

⚠️ MC陷阱：

- 胰岛素是**唯一**降血糖激素（没有其他！）
- 高碳水餐：胰岛素↑，胰高血糖素↓
- 高蛋白餐：胰岛素↑，胰高血糖素**也**↑（不要记错）

二十五、边缘系统 (Limbic System) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Limbic system 是情绪的神经基础

白话层

边缘系统是大脑的"情绪司令部"，藏在皮层下面，负责恐惧、愤怒、记忆和情感。

科学层（背诵级）

边缘系统的组成：

结构	功能
下丘脑 (Hypothalamus)	情绪反应、性反应、激素释放、体温调节
海马体 (Hippocampus)	记忆保存和提取、空间认知
杏仁核 (Amygdala)	恐惧 (Fear) 和 愤怒 (Anger) 反应
边缘皮层 (Limbic cortex)	扣带回 (Cingulate gyrus) + 海马旁回 (Parahippocampal gyrus), 影响情绪、动机和判断

前额叶皮层 (Prefrontal cortex)：

- 决策 (Decision-making)
- 愤怒调节 (Anger regulation)
- 该区域损伤 → 难以控制情绪，尤其愤怒和攻击行为

恐惧通路：

- 看到/听到威胁 → 杏仁核（仅需0.25秒！）→ 下丘脑 → 肾上腺 → 肾上腺素和皮质醇 → 战斗或逃跑

二十六、催产素 (Oxytocin) ★

🔥 🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Oxytocin 是"爱的激素", 9个氨基酸的肽

科学层（背诵级）

分子特征：

- 9个氨基酸的肽 (peptide)
- 序列：CYIQNCPLG-NH₂ (cys-tyr-ile-gln-asn-cys-pro-leu-gly-NH₂)
- 分子量：1007 Da (道尔顿)

功能：

- 联系/纽带 (Bonding)
- 浪漫依恋 (Romantic attachment)

- 哺乳 (Lactation)
- 性唤起 (Sexual arousal)
- 被称为"爱的激素" (Love hormone / Bonding hormone)

临床应用前景：

- 自闭症 (Autism) 社交缺陷治疗
- 精神分裂症 (Schizophrenia) 社交功能改善

二十七、神经递质与疾病

科学层（背诵级）

神经递质	不足 (↓)	过量 (↑)
多巴胺 (Dopamine)	帕金森病 (Parkinson's disease)	精神分裂症 (Schizophrenia)
去甲肾上腺素 (Norepinephrine)	抑郁症 (Depression)	—
血清素 (Serotonin)	抑郁症 (Depression)	—

💡 多巴胺的双面性：太少 → 身体僵硬不灵活（帕金森）；太多 → 思维混乱产生幻觉（精神分裂症）。这就是为什么"刚刚好"才最重要。

二十八、肠神经系统 (ENS) ★

🔥🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — ENS / Enteric Nervous System — "第二大脑", 200-600 百万神经元

白话层

肠道有自己的"大脑"——几亿个神经元在肚子里，能独立运作，还和大脑互相影响。

科学层（背诵级）

ENS (Enteric Nervous System, 肠神经系统)：

- **200-600 百万神经元** (200-600 million neurons)
- 自主神经系统中最大的组成部分
- **"第二大脑" (Second Brain)：** 有独立的内在微环路，能不依赖 **CNS** 独立协调胃肠功能

- ENS 和 CNS 共享许多神经递质、信号通路和解剖特性

肠-脑轴 (Gut-Brain Axis):

- 通过迷走神经 (Vagus nerve) 连接
- 肠道微生物 → 肠神经炎症 → 焦虑 (anxiety)、情绪障碍 (mood disorders)
- 细胞因子 (Cytokines) 从肠道 → 影响大脑情绪

二十九、脑科学与人工智能 (Essay Assignment) ★

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) — Essay Assignment: "The Bridge between Brain Science and AI — From Simulation to Beyond" 含 5 个要求

作业要求 (理解级)

题目: The Bridge between Brain Science and Artificial Intelligence — From Simulation to Beyond

五个关键要求:

1. 回顾AI发展历史, 特别是脑科学对AI的影响 (如深度学习与神经科学的联系)
2. 分析AI与人类智能的差距: 抽象思维、情感理解、自我意识等方面的局限
3. 阐述脑科学在AI中的应用: 脑成像技术、动态连接图谱
4. 讨论神经科学与AI的整合: 实验、理论、模型和统计学的结合
5. 展望未来: "机器感知"、"机器思维"、"机器决策"的突破方向

核心观点:

- AI已超越人类在特定任务上的表现 (如AlphaGo、ChatGPT)
- 但AI仍缺少: 抽象思维 (Abstract thinking)、情感理解 (Emotional understanding)、自我意识 (Self-awareness)
- 需要建立脑科学和AI之间的桥梁

三十、样题与应试技巧

MC 选择题解题策略

🔴 样题 Q6 (Page 5): Which about mammalian stress response is TRUE?

→ B. Cytokines stimulate the release of CRH

- A错: 糖皮质激素抑制CRH (负反馈! 方向反了)

- C错：ACTH促进糖皮质激素
- D错：ACTH激活肾上腺

● 样题 Q7 (Page 5): Effector in cockroach startle response?

→ D. The hind leg muscle

- 感受器 (sensory) = 毛发感受器 → 巨中间神经元 (integration) → 后胸神经节 → 后腿肌肉 (effector)

● 样题 Q8 (Page 5): In electrical synapse, main structure for impulse transmission?

→ D. The gap junction

● 样题 Q9 (Page 5): Rhythms kept without environmental timing cues?

→ C. Circadian rhythms

● 样题 Q10 (Page 5): How many neuron types of autonomic nervous system?

→ A. Sympathetic and parasympathetic

- ANS只有两种！不包含Somatic！

● 学长笔记 Q4: 考试焦虑症状 → Sympathetic division (交感神经)

- 心跳加快、出汗、呼吸急促 → 都是Fight or Flight

● 学长笔记 Q5: SCN destroyed in small mammal → most circadian activity ceases

● 学长笔记 Q6 (Sponge false statement): → 海绵没有神经元！ ("They have neurons but no organized nervous systems"是错误陈述——海绵根本没有神经元)

Q&A 问答题策略

● 样题 Q II (Page 5): Centralization and cephalization adaptive advantages

→ 参见第二章应试层标准答案框架

三十一、完整考点清单 (Checklist)

背诵级（必须记住的数字和事实）

- ☐ 人类大脑：1.3L, 1.5kg, 体重2%, 耗氧25%
- ☐ 爱因斯坦：顶下小叶15%更大，沟回间沟少，Harvey切成240片，Falk et al. Brain 2013
- ☐ 进化序列：海葵 → 海星 → 扁虫 → 乌贼 → 人
- ☐ 海绵：无神经元（但有突触蛋白基因）
- ☐ CNS = 脑 + 脊髓；PNS = 感觉 + 运动
- ☐ 五大原则：局域化、地图、大小重要、前脑扩张、神经可塑性

- ☐ 四大脑叶及对应失语症
- ☐ 860亿神经元, >100万亿突触
- ☐ 动作电位: 全或无; Na^+ 激活→失活, K^+ 激活
- ☐ 跳跃式传导: 髓鞘 + 郎飞结
- ☐ 电突触 = 间隙连接 (快速, 无脊椎动物); 化学突触 = 突触间隙 + 神经递质 (慢, 脊椎动物)
- ☐ Doogie Mouse: NR2B, Tang et al. Nature 1999
- ☐ 四大感觉过程: 感受器→感觉传导→受体电位→感觉适应
- ☐ 受体电位 ≠ 动作电位! 受体电位强度可变!
- ☐ 九种感觉: 视、听、触、味、嗅、温、痛、平衡、本体感觉
- ☐ 张力性 (慢): Merkel, Ruffini; 相性 (快): Meissner, Pacinian
- ☐ 2021诺贝尔: Julius & Patapoutian, Piezo1/Piezo2
- ☐ 听觉: 基底膜 base 0.04mm/20000Hz, apex 0.5mm/低频
- ☐ 视觉: Rods (暗光灰阶), Cones (亮光彩色3种)
- ☐ 章鱼眼无盲点, 脊椎动物有盲点
- ☐ 味觉: Type I (咸/ Na^+), Type III (酸/TRPP3), Type II (甜/T1R2+T1R3, 鲜/GPCR二聚体, 苦/T2R)
- ☐ 猫失T1R2 → 不能尝甜味
- ☐ 嗅味: 代谢型 → 环核苷酸门控通道; VNO = 犁鼻器
- ☐ SCN = 视交叉上核, 主起搏器; 破坏→失节律
- ☐ per 基因: X染色体, per^s (短), per^l (长), per^0 (无)
- ☐ 2017诺贝尔: Hall, Rosbash, Young
- ☐ 生物钟 = 转录 + 非转录 (Reddy 2011, 人红细胞peroxiredoxin)
- ☐ 副交感 = Rest & Digest, ACh, 胆碱能
- ☐ 交感 = Fight or Flight, Norepinephrine, 肾上腺素能
- ☐ ANS = 交感 + 副交感 (不包含躯体!)
- ☐ HPA轴: 下丘脑(CRH) → 垂体(ACTH) → 肾上腺(糖皮质激素)
- ☐ 糖皮质激素作用: 糖异生、蛋白分解、脂肪分解、抑制免疫
- ☐ 负反馈: 糖皮质激素抑制CRH和ACTH
- ☐ 细胞因子刺激CRH释放
- ☐ Claude Bernard (内环境), Walter Cannon (造homeostasis术语)
- ☐ 三文鱼: 体温顺从, 氯调节
- ☐ 下丘脑 = 稳态调控中心
- ☐ PO/AH = 体温调节关键
- ☐ 战栗产热: 代谢率增4-5倍; 非战栗产热: BAT占70%
- ☐ 胰岛素 = 唯一降血糖激素
- ☐ 高碳水餐: 胰岛素↑, 胰高血糖素↓
- ☐ 高蛋白餐: 胰岛素↑, 胰高血糖素↑
- ☐ 边缘系统: 下丘脑、海马体(记忆空间)、杏仁核(恐惧愤怒)、边缘皮层

- ☐ 前额叶：决策、愤怒调节
- ☐ 催产素：9氨基酸, 1007Da, CYIQNCPLG-NH₂
- ☐ 多巴胺↓→帕金森, 多巴胺↑→精神分裂症
- ☐ 去甲肾上腺素↓→抑郁, 血清素↓→抑郁
- ☐ ENS: 200-600百万神经元, "第二大脑", 肠脑轴(via迷走神经)

理解级（需要能用自己的话解释）

- ☐ Centralization vs Cephalization 的定义和适应性优势
- ☐ 五大原则各自用白话解释
- ☐ 动作电位离子机制（Na⁺, K⁺的激活和失活顺序）
- ☐ 化学突触传递的完整步骤
- ☐ 突触可塑性的定义和机制
- ☐ 标记线原则
- ☐ 张力性vs相性受体的区别
- ☐ Piezo1 结构（三叶片，膜凹陷模型）
- ☐ NOMPC通道：Ankyrin repeats连接细胞骨架
- ☐ 听觉毛细胞如何将振动转为电信号
- ☐ 章鱼眼vs脊椎动物眼：Tinkering概念
- ☐ Francois Jacob的观点：机制≠适应性意义
- ☐ 非转录昼夜节律的证据（Reddy 2011）
- ☐ 顺从vs调节的定义和代价
- ☐ 负反馈概念（体温、血糖、HPA轴三个例子）
- ☐ 逆流热交换原理
- ☐ 驯鹿腿脂肪酸梯度
- ☐ 脑科学-AI关系（作业框架）

⚠ 高频陷阱清单

陷阱	正确理解
"受体电位是全或无的"	✗ 受体电位强度可变！动作电位才是全或无
"海绵有神经元但无组织"	✗ 海绵根本没有神经元
"ANS包含躯体神经系统"	✗ ANS = 交感+副交感，不含躯体
"糖皮质激素增强CRH释放"	✗ 负反馈，糖皮质激素抑制CRH
"ACTH抑制糖皮质激素"	✗ ACTH促进糖皮质激素产生
"Broca失语症不能理解语言"	✗ 能理解，但说不流利
"Wernicke失语症不能说话"	✗ 能流利说，但内容无意义
"所有脑区都有地形图"	✗ 许多哺乳动物脑区没有地形图组织

陷阱	正确理解
"电突触使用神经递质"	✗ 电突触用间隙连接直接传递电流
"多巴胺只与帕金森有关"	✗ 多巴胺↓→帕金森, 多巴胺↑→精神分裂症
"高蛋白餐后胰高血糖素降低"	✗ 高蛋白餐后胰高血糖素也升高

最后提醒：脑科学模块约占总分10分（5道MC + 1道Q&A），覆盖范围广但深度适中。重点掌握五大原则、突触可塑性、动作电位机制、HPA轴负反馈、ANS两分支、昼夜节律的转录+非转录双重机制。祝考试顺利！

植物学 (Plant Science) -- 零基础复习模块

零基础导航：植物学在研究什么？

植物学 (Botany / Plant Science) 研究的是**植物**这类生物的结构、功能、演化、分类、生态以及它们与人类的关系。植物的本质特征是什么？它们从何而来？它们如何繁殖？它们如何改变地球？这是本模块要回答的四大核心问题。

为什么必须学植物？ 植物制造了我们呼吸的氧气 (Oxygen)，构成了食物链的基底 (Food)，为无数动物提供了栖息地 (Habitat)，调节着全球气候 (Climate)，还是现代药物最重要的天然来源 (Medicine)。没有植物，地球将不适宜人类生存。

植物学的考试模块涉及**四个Lecture**，内容跨度从**地球生命起源**到**现代药物开发**，是五位一体中知识密度最高、与演化/生态联系最紧的模块。

第一部分：什么是植物？(What is a Plant?)

白话层 -- 植物的四个基本特征

你能一眼认出大多数植物：它们是**绿色的、不动的、自己做饭吃的生物**。但科学的定义需要更严谨。

★ 植物的四大基本特征 (背诵级)

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Four fundamental plant features: 第4个 (Alternation of generations) 是教授上课专门提问的"缺失"点！

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 1 Summary: Why plants matter (Air, Food,

Medicine, Habitat, Climate); How to be a plant; Plants fundamentally different from animals; Asexual + Sexual reproduction with alternation of generation.

特征 (Feature)	中文	白话解释
Sessile	固着生长	植物扎根一处，不能像动物一样自由移动
Photosynthetic autotroph	光合自养生物	通过光合作用自己制造有机物 ("自己做饭...)
Cell wall	细胞壁	植物细胞有细胞壁，动物细胞没有
Alternation of generations	世代交替	生命周期在单倍体(配子体)和二倍体(孢子体)之间交替

前三个特征你在高中就学过。第四个特征（世代交替）是大学新增的核心概念，也是理解植物生殖方式的关键。

💡 什么是世代交替？植物的一生不是在"单倍体"或"二倍体"中二选一，而是在两个世代之间循环切换——就像一个人有两个不同的身体形态，交替出现。

白话层 -- 🚫 重要例外：不是所有绿色的都是植物！

💥💥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Not all photosynthetic organisms are plants" — 用珊瑚、地衣、绿叶海蜗牛反复举例

这是考试最爱的陷阱。老师反复强调: **"Not all photosynthetic organisms are plants!"**

不是植物的物种	为什么容易混淆	实际分类
Coral (珊瑚)	固着生长、依赖光合作用	动物 (刺胞动物门)。体内共生虫黄藻 (zooxanthellae) 进行光合作用，为珊瑚提供葡萄糖。
Lichen (地衣)	绿色、固着生长、像植物	藻类+真菌的共生体 (symbiosis of algae/cyanobacteria + fungus)。不是单一物种。
Elysia chlorotica (绿叶海蜗牛)	绿色、能光合作用！	动物 (海蛞蝓/sea slug)。它吃藻类后把叶绿体整合到自己细胞里，成为"太阳能驱动的海蜗牛"。

💡 为什么这些不是植物？按照达尔文的分类学逻辑——**共同祖先 (common ancestry)** 才是决定生物归属的根本依据。珊瑚和海蜗牛的祖先不是植物祖先。地衣根本没有独立物种的祖先。所有真正的植物共享一个共同祖先：**绿色藻类 (green algae)**。

三个特征不是充分条件。**必须有共同的进化祖先**，才能被称为植物。

科学层 -- 植物的系统发育树 (Plant Phylogeny)

植物的大致演化路径 (越往下越"高级"):

Green Algae (绿藻)

↓

Bryophytes (苔藓植物) — 非维管植物, 无维管组织

↓

Tracheophytes (维管植物) — 有维管组织 (xylem + phloem)

├— Lycophytes (石松类, ~1,200种)

├— Ferns (蕨类, ~13,000种)

├— Gymnosperms (裸子植物, ~1,000种) ← 有种子

└— Angiosperms (被子植物, ~350,000种) ← 有花有果, 占绝大多数

关键演化节点 (evolutionary milestones):

1. **Land colonization (登陆)** — 绿藻 → 苔藓
2. **Vascular tissue (维管组织)** — 苔藓 → 维管植物 (xylem导水, phloem输养)
3. **Seeds (种子)** — 蕨类 → 裸子植物/被子植物
4. **Flowers & Fruits (花与果)** — 裸子植物 → 被子植物

科学层 -- 苔藓植物 (Bryophytes) 详解

Bryophytes = 非维管陆生植物 (non-vascular land plants), 包括三类:

- **Mosses (藓类)** ~10,000-17,000 种
- **Liverworts (苔类)** ~7,000 种
- **Hornworts (角苔类)** ~200 种

三个共同特征 (背诵级):

1. **没有维管组织 (no vascular tissue)** — 因此植株低矮, 无法长高
2. **通过孢子繁殖 (reproduce via spores)** — 没有种子、木、花、果
3. **配子体世代主导 (gametophyte-dominant life cycle)** — 生命周期大部分处于单倍体配子体世代

💡 **配子体主导是什么意思?** 苔藓的一生中, 你看到的"绿色植物体"大部分时间其实是配子体(n), 孢子体(2n)只是配子体上一个小小的附属结构。被子植物正好相反: 我们看到的大树/花草是孢子体(2n)。

应试层 -- 植物定义相关考题

☆☆☆ ● 高频陷阱:

⚠ **陷阱1:** "All photosynthetic organisms are plants." → **错误!** 珊瑚、地衣、绿叶海蜗牛都能光合作用但都不是植物。

⚠ **陷阱2:** 植物的四个基本特征中, 最容易遗漏的是 **alternation of generations (世代交替)**。

⚠ **陷阱3:** "Coral is a plant because it is sessile and photosynthetic." → **错误!** 珊瑚是动物。

样题 Q7 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to plants is **incorrect**?

- A. Plants are sessile organisms.
- B. Plants are mostly photosynthetic autotrophs.
- C. Plant cell has cell wall, while animal cell doesn't.
- D. All photosynthetic organisms are plants.
- **答案: D** — Not all photosynthetic organisms are plants!

第二部分: 世代交替与双受精 (Alternation of Generations & Double Fertilization)

白话层 -- 植物的"两副身体"

动物的生殖很简单: 精子 + 卵子 → 受精卵 → 胚胎 → 宝宝。宝宝一出生, 所有器官就已经确定了。

植物的生殖完全不同——它们有**两副身体**, 轮流登场:

配子体 (Gametophyte)	↔	孢子体 (Sporophyte)
单倍体 (n)		二倍体 (2n)
产生配子 (gametes)		产生孢子 (spores)

科学层 -- 世代交替的完整循环 (背诵级)

```

孢子体 Sporophyte (2n)
  |
  | 减数分裂 Meiosis
  ↓
孢子 Spores (n) → 有丝分裂 Mitosis → 配子体 Gametophyte (n)
                                     |
                                     | 有丝分裂 Mitosis
                                     ↓

```



关键理解 (理解级):

- 减数分裂产生孢子 (**Meiosis** → **spores**), 不是直接产生配子 (这点和动物不同!)
- 孢子通过有丝分裂发育成多细胞配子体
- 配子体通过有丝分裂产生配子
- 受精后恢复二倍体

植物 vs 动物生殖模式对比 (背诵级):

- 动物: 减数分裂 → 直接产生配子 (gametes)
- 植物: 减数分裂 → 产生孢子 (spores) → 配子体 → 配子

💡 植物的"精子"存在哪里? 雄配子 (sperm) 被包裹在花粉 (**pollen**) 中, 花粉就是雄配子体 (**male gametophyte**)。雌配子被包裹在胚囊 (**embryo sac**) 中, 胚囊就是雌配子体 (**female gametophyte**)。

科学层 -- 双受精 (Double Fertilization) ★★★★★

🎯 考试方向 (Professor's Exam Hint) + 🔥 🔥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — 双受精标记为"请重点掌握"!

这是被子植物独有的生殖特征, 也是考试最核心的考点之一。

双受精的发生地点: 雌配子体 (**female gametophyte**), 即胚囊 (embryo sac) 中。

雌配子体 (胚囊) 的结构 — 7细胞8核 (7 cells, 8 nuclei):

- 1 个卵细胞 (Egg cell, n) — 单倍体
- 2 个助细胞 (Synergids)
- 3 个反足细胞 (Antipodal cells)
- 1 个中央细胞 (Central cell) — 含有2个单倍体极核 (polar nuclei), 所以是二倍体 (2n)

双受精的过程：

1. 授粉 (**Pollination**)：花粉从花药 (anther) 传到柱头 (stigma)
2. 花粉萌发：花粉长出花粉管 (pollen tube)，向胚珠 (ovule) 输送两个精子 (sperm, n)
3. 第一次受精：1 sperm (n) + egg cell (n) → 合子 **Zygote (2n)** — 将来发育成胚胎
4. 第二次受精：1 sperm (n) + central cell (2n) → 胚乳 **Endosperm (3n)** — 三倍体！为胚胎提供营养

● 四大关键点 (背诵级)：

1. 两个精子来自同一个花粉粒 (**SAME pollen grain**) — 不是来自两个不同的花粉！
2. 双受精发生在雌配子体 (**female gametophyte / embryo sac**) 中 — 不是花粉！
3. 形成两个产物：二倍体合子 (**2n zygote**) 和 三倍体胚乳 (**3n endosperm**)
4. 胚乳是食物储存组织 (food-storing tissue)，为种子萌发提供营养

💡 为什么叫"双受精"？ 因为一个花粉管里的两个精子分别与两个不同的雌性细胞融合——一次是两个受精事件同时发生。

应试层 -- 世代交替与双受精考题

☆☆☆ ● Q&A 方向：

样题 Q8 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to double fertilization is **correct**?

- A. Double fertilization indicates plants produce a pair of sperms and a pair of egg cells, and they pair-wise fertilize at the same time.
- B. Double fertilization occurs in the plant male gametophyte, also known as the pollen.
- C. Double fertilization involves two sperms to fertilize the egg and the central cell in the female gametophyte, respectively.
- D. In double fertilization, two sperms are originated from two separate pollens.
- 答案: **C** — 两个精子分别使卵细胞和中央细胞受精，发生在雌配子体中。

⚠ 陷阱分析：

- A 错：不是一对卵细胞，而是一个卵+一个中央细胞
- B 错：双受精发生在雌配子体（胚囊），不是在雄配子体（花粉）中
- D 错：两个精子来自同一个花粉粒，不是两个不同的花粉

背诵级记忆口诀："双受精细同花，雌配体中发。一精合卵二倍体，一精合中三倍乳。"

第三部分：分生组织 — 植物为什么能一直长？ (Meristems)

白话层 -- 植物和动物生长的根本不同

你有没有想过一个问题：你出生时有两只手两只脚，到老也还是两只手两只脚。但一棵树可以不停地长新枝、新叶、新花。为什么？

因为植物有分生组织 (meristems)，而动物没有。

💡 什么是分生组织？ 分生组织是植物体内一群永远保持"年轻"（未分化、能不断分裂）的细胞。它们就像植物的"干细胞库"，一辈子都在生成新的器官和组织。

科学层 -- 两类顶端分生组织 (背诵级)

分生组织	中文	产生的器官
SAM (Shoot Apical Meristem)	茎顶端分生组织	茎 (stem)、叶 (leaves)、花 (flowers)、果实 (fruits)、种子 (seeds)
RAM (Root Apical Meristem)	根顶端分生组织	主根 (primary root)、侧根 (lateral roots)

关键特征 (理解级)：

- 分生组织在整个生命周期中保持活跃和未分化 (remain active and undifferentiated)
- 因此植物可以在胚胎后持续形成新器官 (post-embryonic organ formation)
- 某些植物细胞可以说是永生 (immortal) 的，具有多能性 (pluripotency)
- 这也是为什么植物可以进行无性繁殖 (asexual reproduction)——比如土豆切块就能长出新植株、植物组织培养 (tissue culture)

科学层 -- 植物 vs 动物发育模式对比 (背诵级) ★★★

这是PPT重点强调的对比，也是Q&A大题的核心。

对比维度	植物 (Plants)	动物 (Animals)
生长模式	终身持续生长 (continuous growth)	早期建立固定身体蓝图 (fixed body plan early)
器官形成	出生后不断产生新器官 (post-embryonic organ formation)	器官在胚胎期已全部确定
干细胞	分生组织 (meristems) 终身保持未分化	细胞早期高度特化 (specialized early)

对比维度	植物 (Plants)	动物 (Animals)
适应性意义	固着生活：可根据光照、水分、损伤调整生长方向	运动生活：需要稳定的身体结构支持运动

为什么这种差异是适应性的？

- 植物不能移动，无法逃离不利环境。持续生长意味着它们可以**调整形态**去适应环境变化——比如向光弯曲、深扎根找水、受损后再生。
- 动物需要稳定的身体结构来支持运动——你不可能边跑边长出一条新腿。

💡 **植物胚胎 vs 动物胚胎：** 动物宝宝出生时，所有器官和组织都已经确定了。植物"宝宝"（种子中的胚胎）却缺少很多器官和组织——它们要在后来的生活中通过分生组织一点一点长出来。

应试层 -- 分生组织与植物发育考题

☆☆☆ 🔴 这是Q&A大题 (Q III) 的完整内容！

样题 Q15 (考点答疑 Page 6, 选择题): Because ____, plants keep forming new organs throughout their life?

- A. all plant cells are genetically identical
- B. plants lack a fixed body plan
- C. plant cells divide more rapidly than animal cells
- D. meristematic tissues remain active and undifferentiated
- **答案: D** — 分生组织保持活跃和未分化状态

样题 Q III (考点答疑 Page 6, Q&A大题, 10分):

Plants and animals have evolved fundamentally different strategies of growth and development that reflect their distinct lifestyles and evolutionary histories.

(1) How do plants and animals differ in their overall patterns of growth throughout the life cycle?

- 答：Plants grow **continuously** throughout life, whereas animals usually develop a **fixed body plan** that is established early.

(2) What is the function of meristems in plant development, and why are they central to continuous growth?

- 答：Meristems contain **undifferentiated cells** that continuously divide and give rise to **new tissues and organs**.

(3) Why do most animals establish their major organs early in development and show limited organ formation later in life?

- 答：In animals, most cells become **highly specialized early** in development and **lose the ability** to generate new organs.

(4) In what ways does continuous growth provide plants with adaptive advantages in variable or changing environments?

- 答：Continuous growth allows plants to **adjust their form and organ production** in response to environmental conditions such as **light, water, and damage**.

背诵级记忆口诀："植物终身长，动物早期定。分生永不老，新器官不断。固着需适应，光是水伤损。"

第四部分：早期地球与生命起源 (Early Earth & Origin of Life)

白话层 -- 46亿年的故事

地球大约形成于 **45亿年前 (4.5 billion years ago, Ga = giga-annum)**。最早的生命出现于大约 **35-38亿年前**。在生命历史的前80-90%时间里，地球上**没有陆地生命**——所有生命都在海洋中。

地球生命历史时间线 (背诵级)：

4.5 Ga – 地球形成 (Formation of Earth)
 4.2 Ga – 稳定水圈形成 (Stable hydrosphere)
 4.2–4.0 Ga – 前生命化学 (Prebiotic chemistry)
 ~4.0 Ga – 前RNA世界 (Pre-RNA world)
 ~3.8 Ga – RNA世界 (RNA world)
 ~3.6 Ga – 首个DNA/蛋白质生命 (First DNA/protein life)
 3.6 Ga–至今 – LUCA → 所有现代生命的共同祖先

科学层 -- 早期大气 vs 现代大气

	现代大气 (Current)	早期大气 (Ancient)
O₂含量	21%	无游离氧 (no free O₂)

	现代大气 (Current)	早期大气 (Ancient)
性质	高度氧化 (highly oxidative)	还原性 (reducing)
主要成分	O ₂ + N ₂ + 微量 CO ₂	CO ₂ , CO, N ₂ , CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O (水蒸气)

关键推论： 早期地球上只能进行**无氧呼吸 (anaerobic respiration)**。氧气对最初的生命形式来说可能是有毒的！

💡 **一个悖论 (Dilemma)：** 今天的大多数生物**需要氧气**才能生存，但地球最初的大气**根本没有氧气**。那么，大多数生物是怎么变得"需要氧气"的？——答案在于光合作用的演化。

科学层 -- RNA世界假说 (RNA World Hypothesis) ★

核心问题： 第一个生命是如何从无生命物质中诞生的？

RNA世界假说的逻辑：

- 生命需要两种基本能力：**信息存储 (information storage)** + **催化功能 (catalysis)**
- DNA可以存储信息，但不能催化反应
- 蛋白质可以催化反应，但不能存储遗传信息
- **RNA同时具备两种能力！** (RNA is both an informational molecule and a biocatalyst)

1989年诺贝尔化学奖 (背诵级)：

- **Sidney Altman** 和 **Thomas R. Cech**
- 获奖原因："for their discovery of **catalytic properties of RNA**"
- 催化性RNA被称为 **ribozyme (核酶)**

RNA世界假说的关键论点：

1. RNA既能存储信息又能催化反应
2. RNA能够自我复制 (capable of replicating itself), 而DNA不能
3. 核糖体 (ribosome) 在所有现存生物中使用RNA催化来完成蛋白质合成的关键活动

💡 **"RNA世界"**不是说地球曾经全是RNA，而是说在DNA和蛋白质主导生命之前，RNA可能是最早的同时承担信息存储和催化功能的分子。这是关于生命起源最有影响力的假说之一。

科学层 -- 异养先起源假说 (Heterotroph-First Hypothesis)

假说内容： 第一个生命是**异养的 (heterotrophic)**， 依赖环境中已有的非生物有机分子 (abiotic organic molecules) 生存。

推论逻辑 (自发生命组织假说):

- 如果生命是从无生命有机分子自组装而来
- 那么第一个生命必然以这些既有有机分子为食
- → 第一个生命是异养的
- → 光合作用（自养）是后来演化出来的

科学层 -- 嗜极生物 (Extremophiles)

早期的地球环境从我们今天的视角看是"极端"的——高温、无氧、酸性。但有一类生物就喜欢这样的环境。

嗜极生物	生存条件	意义
Pyrolobus fumarii	113°C 生长， 低于90°C 不生长	超嗜热古菌
Sulfolobus acidocaldarius	pH 3 (热硫酸), 80°C	嗜酸嗜热
Tardigrades (水熊虫/缓步动物)	极端辐射抗性	2024年Science发表其辐射耐受的分子机制

💡 什么是"极端"? 对我们来说是极端的环境，对于祖先适应了年轻地球环境的生物来说，可能就是正常的。"Extreme is just historical normal."

科学层 -- 光合作用的起源 (Origin of Photosynthesis)

蓝细菌 (Cyanobacteria) 是地球上最早产生氧气的光合生物 (~30亿年前)。在此之前，可能存在不产氧的光合生物。

光合作用起源的两种可能路径 (背诵级):

1. **异养生物 (heterotroph) → 光合自养生物 (photoautotroph)**: 通过向代谢途径添加组分实现
2. **化能自养生物 (chemoautotroph) → 光合自养生物 (photoautotroph)**: 将能量捕获来源从化学反应转变为光

关键理解： 光合作用是在无氧世界中演化出来的，所以它本质上是一种无氧代谢 (anaerobic metabolism)。氧气只是光合作用的副产物 (byproduct)!

💡 光合作用 = 固碳 + 释氧？不完全是。光合作用的核心是将光能转化为化学能，再用化学能固碳。氧气只是水被光解时释放出来的"废物"。

科学层 -- 大氧化事件 (The Great Oxidation Event, GOE) ★

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — GOE (Great Oxidation Event) + Cyanobacteria 是地球生命史上的转折点

时间： 大约 **20亿年前 (2 billion years ago)**，大气氧气含量开始急剧上升。

原因： 蓝细菌 (Cyanobacteria) 持续进行产氧光合作用。

关键证据： 条带状铁建造 (Banded Iron Formations, BIFs)



海洋中溶解的大量 Fe^{2+} 与蓝细菌产生的 O_2 反应，形成 Fe^{3+} 氧化物沉淀。这些铁氧化物在海床上层层堆积，形成了今天我们可以看到的**条带状铁矿石**。

BIFs的意义： 它们是地球上**氧气开始大量积累的直接地质证据**。

氧气含量变化总结：

- 地球形成 ~ 20亿年前：氧气含量**极低**
- ~20亿年前 (GOE)：氧气**急剧上升**
- 现代：氧气含量约 21%

在大约**20亿年**的时间里（从生命起源到GOE），地球大气中几乎没有氧气。生命的陆地化（植物登陆）只发生在生命历史的**最后10%**。

应试层 -- 早期地球与起源考题

🔴 **注意：** 这个部分的内容在选择题中出现较少，但理解这些背景对于回答演化相关问题至关重要。

⚠️ **陷阱：** "最早生物是光合自养生物" → 错误。根据异养先起源假说，最早生物是异养的。

⚠️ **陷阱：** "氧气从一开始就存在于地球大气中" → 错误。早期大气无游离氧，氧气是光合作用产生后才积累起来的。

⚠ 陷阱: "光合作用是好氧代谢" → 错误。光合作用本质上是**无氧代谢**，氧气是副产物。

第五部分：植物的演化里程碑 (Plant Evolution Milestones)

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 Summary: Four major impacts: Photosynthesis (oxidizing atmosphere), Land Plants (transformed landscape), Wood (CO₂ sequestration + habitats), Flowering Plants (agriculture).

白话层 -- 从海洋到陆地：植物的四大革命

如果把地球46亿年的历史压缩成一天，植物登陆只发生在**晚上9点多**。但在短短的时间内，植物完成了四次改变地球的革命：

- 1. 光合作用的演化 → 把地球大气从还原性变成氧化性
- 2. 陆地植物的演化 → 改造了陆地景观，为动物登陆铺路
- 3. 木材的演化 → 封存CO₂形成化石燃料，为恐龙提供栖息地
- 4. 开花植物的演化 → 促成人类从狩猎采集社会向农业社会转变

科学层 -- 植物登陆的挑战与适应 (Colonization of Land)

三大挑战 (Challenges):

- 1. 阳光伤害 (UV radiation + heating) — 没有水的遮挡，紫外线直射
- 2. 水分流失 (Water loss / desiccation) — 离开水环境，面临干旱
- 3. 合适的土壤 (Appropriate soil) — 需要在陆地上扎根

关键适应 (Adaptations):

适应特征	功能
Waxy cuticle (蜡质角质层)	覆盖植物气生表面，防止水分流失
Stomata (气孔) + Guard cells (保卫细胞)	调节气体交换和水分蒸腾。保卫细胞对环境条件敏感，能开闭气孔
Vascular tissue (维管组织)	Xylem (木质部) 导水 + Phloem (韧皮部) 输养

💡 **Cuticle + Stomata 的配合：**角质层像一层"保鲜膜"防止水分散失，但植物还需要呼吸CO₂。气孔就是"保鲜膜"上可以开闭的窗口——需要CO₂时打开，需要保水时关闭。

科学层 -- 木材的演化 (Evolution of Wood)

最高的树：Hyperion (亥伯龙神) — 北美红杉 (Redwood/Sequoia sempervirens)，裸子植物

- 高度：115.85m (~38层楼高)
- 树龄：可达3000年以上
- 胸径：超过8米

维管组织的意义：有了维管组织（特别是木质部），植物才能长高——水可以被输送到百米高的树冠。

木材演化对地球的影响：

1. 碳封存 (Carbon sequestration)：木材将大量CO₂以有机碳形式固定，形成今天的化石燃料 (fossil fuels)——煤 (coal)
2. 为恐龙提供栖息地与食物：裸子植物在侏罗纪统治地球，与恐龙形成生态平衡
3. 古生代石炭纪 (Carboniferous)：维管植物形成广泛森林，是地球主要的成煤期

科学层 -- 四大演化影响的详细内容 (背诵级)

(1) 光合作用的演化 (Evolution of Photosynthesis)

- 将还原性大气转化为氧化性大气
- 为异养生物提供食物（有机碳）

(2) 陆地植物的演化 (Evolution of Land Plants)

- 改善 (ameliorate) 了陆地景观
- 为动物殖民陆地铺平道路 (paved the way)
- 塑造了水分和养分土壤循环

(3) 木材的演化 (Evolution of Wood)

- 封存 (sequester) CO₂ → 化石燃料
- 为恐龙等大型动物提供栖息地和食物
- 为人类提供建筑材料和燃料

(4) 开花植物的演化 (Evolution of Flowering Plants)

- 为哺乳动物提供栖息地
- 使早期人类可以储存种子 → 促进从狩猎采集社会 (hunting-gathering) 向农业社会 (agrarian society) 的转变

应试层 -- 植物演化考题

☆☆☆ ● 重点方向：

样题 Q12 (考点答疑 Page 6, 选择题): Which adapted feature below is **critical** to the landed plants that successfully colonized the land, but it is **absent or rarely seen** in majority of algae species?

- A. Photosynthetic pigments
- B. Alternation of generations
- C. Cuticle formation to reduce water loss
- D. Chlorophyll a
- 答案: C — 角质层 (cuticle) 是陆地植物的关键适应特征, 藻类一般没有。

⚠ 陷阱分析：

- A 错：藻类也有光合色素
- B 错：藻类也有世代交替
- D 错：叶绿素a在藻类和植物中都有

第六部分：达尔文与演化理论 (Darwin & Evolution)

白话层 -- 演化 = 适应或灭绝

演化的核心逻辑极其简单：

物种必须适应环境，否则就会灭绝。适应的机制是自然选择。

你可以在生活中看到演化的痕迹：玉米的野生祖先 (teosinte) 与现代玉米的样子天差地别；各种狗的品种 (从吉娃娃到大丹犬) 都来自同一个祖先——狼。这就是人工选择 (**artificial selection**) 的力量。

科学层 -- 达尔文的演化理论 (背诵级)

核心概念：

- 机制 (**Mechanism**) = 自然选择 (Natural Selection)
- 后果 (**Consequence**) = 适应 (Adaptation) 或灭绝 (Extinction)
- 达尔文的表述 = "Descent with Modification" (传代渐变 / 继承与改变)

自然选择的本质：个体间繁殖机会的不均等 (**unequal reproduction**)。拥有更适应环境性状的个体有更高几率留下后代。

达尔文的灵感来源：

- 受到人工选择 (**artificial selection**) 的启发——人类通过对驯化动植物进行选择性繁殖, 可以在短时间内产生巨大变化
- 著作: 《The Variation of Animals and Plants under Domestication》(1868)
- 加拉帕戈斯群岛 (Galapagos Islands): **雀鸟 (finches)** 的喙形适应不同食物、**海鬣蜥 (marine iguana)** 的扁平尾巴适应游泳

演化的两个前提 (Two Premises):

1. 变异 (**Variation**) — 个体之间存在差异。变异是演化的前提 (**Variation is the premise of evolution**)
2. 可遗传性 (**Heritability**) — 性状可以从亲代传给子代。可遗传性解释了演化如何实现 (**Heritability explains how evolution is achieved**)

科学层 -- 达尔文演化的五大要素 (Five Elements, 背诵级)

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Darwin's five elements + Natural Selection 是演化理论的必背内容

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 3 Summary: Logic of evolution: Consequence = Adaptation, Mechanism = Natural Selection, Darwin's view = "Descent with Modification", Molecular basis = DNA mutations.

要素	英文	中文
1. 变异	Variation	个体间差异/变异
2. 过度繁殖	Overproduction	过度产生后代
3. 生存竞争	Struggle for Existence	资源有限, 个体必须竞争
4. 适者生存	Survival of the Fittest	适应环境的个体才有更多后代
5. 传代渐变	Descent with Modification	长期积累的微小变化

💡 "适者生存"不是"强者生存"! "Fittest"指的是最适应 (fit) 环境的个体, 不一定是最大最强壮的。在一个寒冷环境中, 更耐寒的个体就是"fittest"。

科学层 -- 演化的分子基础 (Molecular Basis)

基础层次 (背诵级):

- 遗传学 (Genetics) 研究表现型 (**phenotype**) 和基因型 (**genotype**) 之间的关系
- **DNA序列 (DNA sequence)** 是遗传的基础

- **DNA序列的突变或修饰 (mutation or modifications in DNA sequences) 是演化的分子基础**

⚠ **绝对错误：** "演化的分子基础是蛋白质无序 (protein disorder)" — 这是考试中的经典错误选项！

科学层 -- 表观遗传学 (Epigenetics)

定义： 表观遗传提供了**超越DNA序列的另一套编码系统**来指导细胞活动。

主要机制：

1. **DNA甲基化 (DNA methylation)** — 胞嘧啶 (Cytosine) 上添加甲基
2. **组蛋白修饰 (Histone modifications)** — 包括甲基化 (methylation)、乙酰化 (acetylation) 等
3. 其他机制：RNA干扰等

关键点 (理解级)：

- 表观遗传信息是**附加**在DNA序列之上的"注释层"
- 后天获得的性状通常不可遗传 — **但表观遗传提供了例外**：某些表观遗传标记可以跨代传递

应试层 -- 演化理论考题

☆☆☆ ● **高频陷阱：**

样题 Q9 (学长笔记, 选择题): Which one of the following statements related to evolution is **incorrect**?

- A. The consequence of evolution is adaptation or otherwise extinction.
- B. 'The origin of species' is a book written by Darwin.
- C. The molecular basis of evolution is protein disorder.
- D. In order to have effective evolution for a given species, both the variability among individuals and the heritability are required.
- **答案: C** — 演化的分子基础是DNA序列的突变/修饰, 不是蛋白质无序!

样题 Q11 (考点答疑 Page 6, 选择题): Why is the asexual reproduction considered **disadvantageous** if environmental conditions are being rapidly changed?

- A. It requires more energy than sexual reproduction.
- B. It limits genetic variation, reducing adaptive potential.

- C. It produces offspring with reduced survival rates.
- D. It depends heavily on successful fertilization.
- 答案: **B** — 无性繁殖产生的后代基因几乎一致, 缺乏**遗传变异**, 在快速变化的环境中适应能力弱。

样题 Q13 (考点答疑 Page 6, 选择题): What does the term "common ancestor" mean in evolutionary biology?

- A. A modern species that is unchanged over time
- B. The most complex organism in a lineage
- C. An ancestral population from which multiple lineages have evolved
- D. A species that gave rise to only one descendant group
- 答案: **C** — 共同祖先是指多个谱系演化来源的**祖先群体**。

⚠ **陷阱:** "人类是由现代猴子演化来的" → 错误! 人类和现代猴子**共享一个共同祖先**, 从这个祖先群体分别演化出了不同的谱系。

第七部分: 植物次生代谢产物 (Plant Secondary Metabolites)

白话层 -- 植物为什么要制造"化学武器"?

植物不像动物能逃跑、躲藏或搏斗。作为**固着生物 (sessile organisms)**, 它们只能靠**化学防御**来保护自己。这就是为什么植物合成了上百万种**次生代谢产物 (secondary metabolites)**——它们是植物的化学武器库。

科学层 -- 初生代谢 vs 次生代谢

	初生代谢产物 (Primary metabolites)	次生代谢产物 (Secondary metabolites)
定义	细胞功能 必需 的有机分子	细胞功能 非必需 , 但可能有 益处
例子	呼吸作用、光合作用相关分子	防御化合物、色素、气味物质
功能	核心生命活动	防御 (defense)、适应环境

💡 **为什么叫"次生"?** 因为植物将一部分本来用于生长的碳和能量**分流 (divert)** 出来, 去合成这些"不务正业"的化合物。这些化合物不直接参与植物的核心代谢, 但帮助植物应对环境压力。

科学层 -- 三大类次生代谢产物 (背诵级) ★★★

●● PPT Summary (课件总结) — Lecture 4 Summary: Three groups: Phenolics, Alkaloids, Terpenoids; Morphine and Endorphin; Bitter taste as protection.

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Three secondary metabolite groups 及其代表化合物是重点

1. 萜类 (Terpenoids) — 最大的类别

基本结构：由异戊二烯单元 (isoprene units, C_5) 构建

规模：超过 80,000 种不同结构，是植物天然产物中最大的类别。

重要代表 (背诵级)：

化合物	来源	功能/应用
Artemisinin (青蒿素)	黄花蒿 (Artemisia annua)	抗疟疾 (anti-malarial) — 屠呦呦 诺贝尔奖
Taxol / Paclitaxel (紫杉醇)	太平洋紫杉 (Taxus brevifolia)	抗癌 (anti-cancer)
THC (四氢大麻酚)	大麻 (Cannabis sativa)	精神活性物质
Limonene (柠檬烯)	柑橘类	香料 (flavorant), 单萜 (C_{10})
Ginsenosides (人参皂苷)	人参 (Panax ginseng)	免疫调节等
Pinene (蒎烯)	松树	精油成分
Farnesol (金合欢醇)	多种植物	倍半萜 (C_{15})

萜类的分类 (按异戊二烯单元数)：

- 单萜 (Monoterpenes, C_{10}) — 如柠檬烯、芳樟醇
- 倍半萜 (Sesquiterpenes, C_{15}) — 如青蒿素
- 二萜 (Diterpenes, C_{20}) — 如紫杉醇
- 三萜 (Triterpenes, C_{30}) — 如人参皂苷

2. 生物碱 (Alkaloids) — 含氮化合物

基本结构：含氮 (nitrogen-containing), 大多来自氨基酸

规模：超过 10,000 种

重要代表（背诵级）：

化合物	来源	功能/应用
Morphine (吗啡)	罂粟 (<i>Papaver somniferum</i>)	强效镇痛 (analgesic), 高成瘾性
Codeine (可待因)	罂粟	镇咳镇痛
Caffeine (咖啡因)	咖啡、茶叶	嘌呤类生物碱, 中枢神经兴奋剂
Cocaine (可卡因)	古柯	托品烷类生物碱, 局部麻醉+兴奋
Strychnine (土的宁)	马钱子	剧毒
Senecionine	千里光属	吡咯里西啶类生物碱, 肝毒性

3. 酚类 (Phenolics) — 苯丙烷途径产物

基本结构：来自苯丙烷代谢 (phenylpropanoid metabolism), 具有 C_6C_3 骨架

重要代表（背诵级）：

化合物	来源	功能/应用
Flavonoids (类黄酮)	广泛	抗氧化、色素
Anthocyanins (花青素)	花朵、果实	红色/蓝色/紫色色素
Curcumin (姜黄素)	姜黄 (turmeric)	抗炎、抗氧化
Lignin (木质素)	所有维管植物	细胞壁结构组分
Tannins (单宁)	茶叶、红酒、坚果	涩味, 防御草食动物
Resveratrol (白藜芦醇)	葡萄 (<i>Vitis vinifera</i>)	抗氧化
Genistein (染料木黄酮)	大豆	异黄酮 (isoflavonoid)
Gingerol (姜辣素)	生姜 (<i>Zingiber officinale</i>)	辛辣味, 抗炎

科学层 -- 五味与苦味的保护意义

人的舌头能感知五种基本味道：

- 甜 (Sweet) — 糖 (能量)
- 咸 (Salt) — 钠离子 (电解质)

- 酸 (Sour) — 氢离子 (腐败/未成熟)
- 鲜 (Umami) — 氨基酸/蛋白质 (营养)
- 苦 (Bitter) — 有毒物质! (Something that is toxic!)

💡 为什么我们能感知极低浓度的苦味? 因为苦味是一种保护机制——大多数植物的次生代谢产物是有毒的, 能尝出苦味意味着可以在摄入危险剂量之前停止进食。 **Bitter taste functions as a protection mechanism against toxic plant natural products.**

科学层 -- 屠呦呦与青蒿素的故事 ★★

这是PPT重点讲述的案例, 体现了科学发现与需求危机的完整链条。

发现过程:

1. 疟疾 (Malaria) 是全球重大传染病, 占儿童死亡的20%。由蚊子传播的疟原虫 (Plasmodium) 引起。
2. 屠呦呦从葛洪 (Ge Hong) 的《肘后备急方》(东晋, 1500+年前)中获得灵感
3. 原文: "青蒿一握, 以水二升渍, 绞取汁, 尽服之" — 关键词是"渍"(cold extraction/冷提取), 不能用热!
4. 冷提取法保留了青蒿素的活性 → 高效的抗疟疾药物

供应危机 (Supply/Demand Crisis):

- 全球对青蒿素的需求超过供应
- 两种应对策略:
 1. 遗传育种 (Genetic breeding) — 鉴定提高产量的基因, 培育高产青蒿品种
 2. 半合成 (Semi-synthesis) — 将植物基因引入代谢工程改造的酵母 (metabolically engineered yeast), 让酵母生产青蒿酸前体

另一种抗疟药——奎宁 (Quinine):

- 来自金鸡纳树 (Cinchona tree) 的树皮
- 17世纪从秘鲁传入欧洲
- 1820年纯化出奎宁

科学层 -- 吗啡的故事 (Morphine Story) ★★

时间线:

- 远古: 苏美尔人 (Sumerians) 在公元前3400年的楔形文字泥板上记录了罂粟作为"快乐植物 (Joy Plant)" —— 最早有记录的鸦片使用

- **1805年**：吗啡 (Morphine) 首次从鸦片 (opium) 中纯化
- **1897年**：拜耳 (Bayer) 公司的 Felix Hoffmann 合成了二乙酰吗啡 (diacetylmorphine), 即海洛因 (Heroin)
- 今天：美国每年数千人死于阿片类药物 (opioid analgesics) 过量

成瘾机制 (科学层):

- **内啡肽 (Endorphins)** = "endogenous morphine" (内源性吗啡)
- 内啡肽是人体天然的镇痛物质，产生愉悦感
- **过量使用吗啡会强烈抑制内啡肽的分泌** → 一旦停用吗啡，疼痛感剧烈反弹 → 产生依赖性 (chemical dependency)

释放内啡肽的天然方式 (PPT详细列出):

- 运动 (Exercise)
- 针灸 (Acupuncture)
- 冥想 (Meditation)
- 性 (Sex)
- 音乐 (Playing music)
- 笑 (Laughter)
- 紫外线 (Ultraviolet light)

科学层 -- 荔枝病 (Litchi Disease) ★★

病因：未成熟荔枝及其种子含有高浓度 **MCPA** (亚甲基环丙基乙酸, methylenecyclopropylacetic acid)

机制链条 (理解级):

```

MCPA + CoA + 肉碱 (carnitine) → 不可代谢的酯
    ↓
脂肪酸β-氧化 (fatty acid β-oxidation) 被抑制
    ↓
NADH 和 乙酰辅酶A (acetyl-CoA) 产生减少
    ↓
糖异生 (gluconeogenesis) 受阻
    ↓
低血糖 (Hypoglycemia)
    ↓
严重时抽搐、休克
  
```

关键结论： 未成熟荔枝 (immature lychee) 和荔枝种子含有高浓度MCPA。这是植物演化出来的防御机制——防止动物吃掉它的种子。

科学层 -- 罂粟属 (Papaver) 的趣事

- 罂粟属约有 **50+** 物种
- 所有罂粟属物种都合成吗啡，但除鸦片罂粟 (Papaver somniferum) 外，其他物种的吗啡浓度很低
- 鸦片罂粟很可能是经过 **4000+** 年人工选择 形成的栽培种 (cultigen)
- 虞美人 (Papaver rhoeas) 等观赏罂粟的吗啡浓度极低

科学层 -- 为什么植物有这么多未知的次生代谢产物？

已知数量： 超过 **100万** 种次生代谢产物

已知功能的： 很少 (majority are functionally unknown)

浓度： 大多数在植物中浓度极低 (very low concentrations)

这些化合物一定有功能吗？ 不一定。可能有些只是代谢的"副产品"，但很多确实在帮助植物适应环境（防御、吸引传粉者等）方面发挥作用。

应试层 -- 次生代谢产物考题

☆☆☆ ● 三大类次生代谢产物及其代表化合物是重点背记内容。

三类速记口诀：

- **萜类 (Terpenoids)：** C₅单元 > 8万种。青蒿素、紫杉醇、THC、柠檬烯、人参皂苷
- **生物碱 (Alkaloids)：** 含氮 > 1万种。吗啡、可待因、咖啡因、可卡因、土的宁
- **酚类 (Phenolics)：** 苯丙烷途径。类黄酮、花青素、姜黄素、木质素、单宁、白藜芦醇

屠呦呦的关键词： 肘后备急方、葛洪、东晋、冷提取 (cold extraction)、黄花蒿、疟疾、青蒿素 → 萜类 → 倍半萜

吗啡的关键词： 1805年纯化、1897年海洛因、内啡肽 (endorphins)、成瘾 → 生物碱

荔枝病的关键词： MCPA、抑制脂肪酸β-氧化、抑制糖异生、低血糖

第八部分：总结检查清单 (Summary Checklist)

可以回答的完整问题

#	问题	答案要点
1	植物的四大基本特征	Sessile, photosynthetic autotroph, cell wall, alternation of generations
2	哪些光合生物不是植物?	Coral (动物), Lichen (共生体), Elysia chlorotica (海蜗牛)
3	绿色藻类 → 被子植物的演化路径	Green algae → Bryophytes → Tracheophytes → Gymnosperms → Angiosperms
4	苔藓植物的三个特征	无维管、孢子繁殖、配子体世代主导
5	世代交替的完整循环	Sporophyte(2n) → meiosis → spores(n) → mitosis → gametophyte(n) → gametes → fertilization → zygote(2n)
6	双受精的完整过程	同一花粉的两个精子 → 1+卵(2n合子) + 1+中央细胞(3n胚乳)。发生在雌配子体
7	胚囊的细胞组成	7细胞8核: 1卵+2助细胞+3反足细胞+1中央细胞(2核)
8	SAM和RAM分别产生什么?	SAM → 茎叶花果实种子, RAM → 主根和侧根
9	植物vs动物发育的四点区别	持续生长vs固定蓝图、分生组织vs早期特化、出生后新器官vs胚胎期确定、适应固着vs适应运动
10	早期地球大气成分	CO ₂ , CO, N ₂ , CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O — 无游离O ₂
11	生命起源的时间线	4.5Ga地球→4.2Ga水圈→4.2-4.0前生命化学→~4.0前RNA→~3.8RNA世界→~3.6首个DNA生命→LUCA
12	RNA世界假说的核心论点	RNA同时具有信息存储和催化功能 (ribozyme)。Altman & Cech 1989诺奖
13	异养先起源假说	第一个生命是异养的, 依赖非生物有机分子
14	三种嗜极生物	Pyrolobus fumarii (113°C), Sulfolobus (pH3/80°C), Tardigrades (辐射抗性)
15	光合作用起源的两种路径	Heterotroph → photoautotroph, Chemoautotroph → photoautotroph
16	大氧化事件 (GOE)	~20亿年前O ₂ 急剧上升, 由蓝细菌引起。证据: 条带状铁建造 (BIFs)
17	光合作用是厌氧代谢	在无氧世界中演化 → 氧气只是副产物
18	植物登陆的三大挑战	UV/热伤害、水分流失、合适土壤

#	问题	答案要点
19	植物登陆的三大适应	Waxy cuticle + Stomata (保卫细胞) + Vascular tissue (xylem/phloem)
20	最高的树	Hyperion (亥伯龙神), 北美红杉, 115.85m, 裸子植物
21	植物演化的四大影响	(1)光合→氧化大气 (2)陆地植物→改造陆地+动物登陆 (3)木材→封存CO ₂ +恐龙栖息 (4)开花植物→农业社会
22	达尔文演化的核心	机制=Natural Selection, 后果=Adaptation/Extinction, "Descent with Modification"
23	演化的两个前提	Variation (前提) + Heritability (解释如何实现)
24	达尔文演化的五大要素	Variation, Overproduction, Struggle for Existence, Survival of the Fittest, Descent with Modification
25	演化的分子基础	DNA序列的突变或修饰 (NOT protein disorder!)
26	表观遗传学两大机制	DNA甲基化、组蛋白修饰 (甲基化/乙酰化)
27	次生代谢产物的功能	主要是防御 (defense), 应对环境压力
28	三大类次生代谢产物	萜类 (>8万, C ₅ 异戊二烯) / 生物碱 (>1万, 含氮) / 酚类 (苯丙烷途径)
29	青蒿素的故事	屠呦呦、《肘后备急方》、葛洪、冷提取、抗疟疾、萜类/倍半萜
30	吗啡与内啡肽	1805纯化、1897海洛因、内啡肽=内源性吗啡、过量抑制内啡肽→成瘾
31	荔枝病的机制	MCPA → 抑制脂肪酸β-氧化 → 减少NADH/acetyl-CoA → 抑制糖异生 → 低血糖
32	苦味的保护意义	苦味 = 有毒物质检测系统, 保护我们免受植物毒素伤害

考试题型快速索引

题号	类型	主题	答案	关键陷阱
Q7	MC	植物定义	D	"All photosynthetic organisms are plants" 是错的
Q8	MC	双受精	C	两个精子来自同一花粉, 在雌配子体中受精
Q9	MC	演化	C	分子基础是DNA突变, 不是 protein disorder

题号	类型	主题	答案	关键陷阱
Q11	MC	无性繁殖	B	缺乏遗传变异 → 适应性降低
Q12	MC	陆地植物适应	C	Cuticle是陆地植物特有的（藻类没有）
Q13	MC	共同祖先	C	共同祖先是祖先群体，不是单一物种
Q15	MC	分生组织	D	Meristematic tissues remain active and undifferentiated
Q III	Q&A	植物vs动物发育	见上文	4个子问题，每题有标准答案

最后叮嘱 (Final Checklist)

- ☐ 能一口气说出植物的4个基本特征
- ☐ 能解释为什么Coral/Lichen/Elysia不是植物
- ☐ 能画出世代交替的完整流程图 ($2n \rightarrow \text{meiosis} \rightarrow n \rightarrow \text{mitosis} \rightarrow n$
 $\text{gametophyte} \rightarrow \text{gametes} \rightarrow \text{fertilization} \rightarrow 2n$)
- ☐ 能写出双受精形成的两个产物及其倍性 ($2n \text{ zygote} + 3n \text{ endosperm}$)
- ☐ 能说出双受精发生在雌配子体(胚囊)、精子来自同一花粉
- ☐ 能对比植物vs动物的发育模式 (4个角度)
- ☐ 能列举早期地球大气的成分 (无 O_2)
- ☐ 能解释RNA世界假说和1989诺奖
- ☐ 能写出GOE的关键证据 (BIFs, $Fe^{2+} + O_2 \rightarrow Fe^{3+}$)
- ☐ 能说"光合作用是厌氧代谢，氧气是副产物"
- ☐ 能写出植物登陆的3挑战+3适应
- ☐ 能写出植物演化的4大影响
- ☐ 能写出Darwin演化的机制、后果、5要素、2前提
- ☐ 能识别"protein disorder"是错误选项
- ☐ 能说出3大类次生代谢产物和各3个代表化合物
- ☐ 能讲屠呦呦/青蒿素/肘后备急方/冷提取的故事
- ☐ 能解释吗啡→内啡肽→成瘾的机制
- ☐ 能解释MCPA→低血糖的荔枝病机制
- ☐ 能解释为什么苦味是保护机制

生物信息学 (Bioinformatics) -- 模块复习笔记

零基础导航 (Absolute Beginner's Guide)

If you've never heard of bioinformatics before, start here.

Imagine your body is a massive library. Every cell in your body contains a book (your DNA), written in a language of only four letters: A, T, G, C. The entire book -- called the **genome** (基因组) -- is about 3.2 billion letters long. That's roughly 800 times longer than Darwin's *On the Origin of Species*.

Bioinformatics (生物信息学) is the field that tries to:

1. **Read** this book (DNA sequencing)
2. **Store** it in databases (like GenBank)
3. **Analyze** it to understand what it means (using computers and math)
4. **Use** that knowledge to understand disease, evolution, and even to build artificial biological systems

Think of a DNA sequencer as a machine that "reads" DNA like a barcode scanner. Think of bioinformatics algorithms as Google Translate -- they take the raw letter sequences and try to figure out what they "mean."

If someone asked you to read a sentence but you could only see 5 characters at a time, and there were millions of copies of the sentence broken at different random points, could you piece it together? That's essentially the puzzle bioinformaticians solve every day.

Now let's go deeper.

What is bioinformatics? Using computers, databases, and mathematics to store, analyze, and understand biological data -- especially the enormous amounts of DNA sequence data that modern biology generates.

Part 1: The Information Framework of Life

1.1 The Central Dogma (中心法则) ★

DNA —Transcription (转录)—> RNA —Translation (翻译)—> Protein

白话层: DNA is the master blueprint (stored in the nucleus, like a reference book in a library that cannot be checked out). RNA is a photocopy of one page (one gene) that gets sent to

the protein factory. Protein is the final machine that actually does the work in your body.

科学层: All three molecules -- DNA, RNA, protein -- are **linear sequences (线性序列)**. They can be described as strings of building blocks:

- DNA: sequence of A, T, G, C (nucleotides)
- RNA: sequence of A, U, G, C (nucleotides, U replaces T)
- Protein: sequence of 20 amino acids

This is why we care about "sequences" so much -- the sequence IS the information. The genome is fundamentally an **information storage system (信息存储系统)**.

What is the Central Dogma? The one-way flow of biological information: DNA stores the genetic blueprint, RNA carries the message, and proteins execute the function.

背诵级 (memorize):

- DNA → RNA = Transcription (转录)
- RNA → Protein = Translation (翻译)
- DNA → DNA = Replication (复制) (parentheses in the dogma)
- All three are linear molecules describable as sequences

1.2 DNA Structure Basics ★

白话层: DNA is like a twisted ladder (double helix). The two sides of the ladder run in opposite directions. The "rungs" are pairs of bases held together by weak bonds.

科学层 (memorize all):

Feature	DNA	RNA
Sugar	Deoxyribose (脱氧核糖)	Ribose (核糖)
Bases	A, T, G, C	A, U (uracil), G, C
Strands	Double-stranded (双链)	Usually single-stranded (单链)
Direction	5'→3' anti-parallel (反平行)	5'→3'

- **Four bases (四种碱基):** Adenine (腺嘌呤 A), Thymine (胸腺嘧啶 T), Guanine (鸟嘌呤 G), Cytosine (胞嘧啶 C)
- **Base pairing (碱基配对):** A-T (2 hydrogen bonds), G-C (3 hydrogen bonds)
- **Anti-parallel strands (反平行链):** One strand runs 5'→3', the other runs 3'→5'

- **5' and 3' ends (5'端和3'端):** The numbers refer to carbon positions on the sugar ring. DNA synthesis always proceeds 5'→3' direction
- **RNA:** Thymine (T) is replaced by **Uracil (U, 尿嘧啶)**; sugar is ribose instead of deoxyribose; usually single-stranded

What are hydrogen bonds in DNA? Weak bonds between base pairs that hold the two DNA strands together -- A-T has 2 bonds, G-C has 3 bonds. They can be "unzipped" during replication and transcription.

背诵级:

- A pairs with T (2 H-bonds); G pairs with C (3 H-bonds)
- In RNA, U replaces T
- Direction: 5'→3', anti-parallel
- ⚠ Common trap: RNA contains U, NOT T. RNA is single-stranded (usually), NOT double-stranded. RNA has ribose, NOT deoxyribose.
- 样题 Q14 (Page 6): Which structural feature can distinguish RNA from DNA? → **B. RNA contains uracil (U) instead of thymine (T)**

1.3 The Human Genome 🌟🔴

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Human genome ~3.2 billion bp — 这个数字在课堂上反复出现

白话层: Your complete DNA instruction manual has about 3.2 billion "letters" (base pairs), organized into 24 volumes (chromosomes). It's wrapped around protein spools (histones) to fit inside the tiny nucleus.

科学层:

- **Size:** $\sim 3.2 \times 10^9$ bp (3.2 billion base pairs, 碱基对)
- **Chromosomes:** 24 chromosomes (22 autosomes + X + Y)
- **Genome = Chromatin (染色质):** Very long DNA wrapped around **histones (组蛋白)**
- Scale comparison:
 - Human genome $\sim 4000\times$ *The Origin of Species*
 - A typical whole-genome sequencing dataset $\sim 112,500\times$ *The Origin of Species*
 - All GenBank data $\sim 20,000,000\times$ *The Origin of Species*
 - If reading *Origin* takes 8 hours, reading GenBank would take $\sim 18,000+$ years!

What is the human genome? The complete set of DNA instructions for building a human being, totaling about 3.2 billion base pairs across 24 chromosomes, wrapped around histone proteins as chromatin.

背诵级:

- Human genome = $\sim 3.2 \times 10^9$ bp ★🔴 (exam favorite!)
- 24 chromosomes, NOT 23 pairs (the question asks total chromosomes)
- Genome = chromatin = DNA + histones
- ⚠️ Common trap: confusing "3.2 billion" with other numbers (10,000 / 1,000,000 / etc.)

Part 2: DNA Sequencing Technologies

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Three generations of DNA sequencing 在 Lectures 1, 2, 4 反复出现

2.1 The Fundamental Logic of DNA Sequencing ★★★★★

白话层: How do you describe a sequence without saying it aloud? Answer: tell me **WHERE** each letter appears. "A appears at positions 3, 4, 6; T appears at position 1; C appears at positions 2, 7; G appears at position 5" -- this fully describes TCAAGAC.

科学层: Every DNA sequencing method solves the same problem: determine the **position** (位置) + **base identity** (碱基类型) for every nucleotide in the DNA fragment. The core challenge is: "How do you accurately describe a sequence you cannot directly see?"

The breakthrough is recognizing that you only need two pieces of information: **which base** and **where it is**. Different sequencing technologies differ in **HOW** they obtain these two pieces.

What is the essence of DNA sequencing? Measuring which base (A/T/G/C) occupies each position in a DNA molecule. Every method reduces to: position + base identity.

背诵级 (理解级):

- DNA sequencing = determining the exact order of bases in DNA
- Core logic: position + base identity
- This is a conceptual question, not computational

2.2 Sanger Sequencing (First-Generation) ★★★★★🔴

白话层: Imagine you're building a brick wall, but sometimes you randomly insert a "broken brick" that cannot connect to the next brick. The wall stops growing at that point. If you label the broken bricks with color (one color for A, another for T, etc.), and you know the wall

always starts from the same point, then the LENGTH of each incomplete wall tells you WHERE that base was. The COLOR tells you WHICH base.

科学层 (FULL detail -- this is the most heavily tested topic):

Mechanism: Chain Termination Method (链终止法)

1. **dNTPs vs ddNTPs:** Normal nucleotides (dNTPs) have a **3'-OH group (3'羟基)** that allows the next nucleotide to attach. **Dideoxynucleotides (ddNTPs, 双脱氧核苷酸)** LACK the 3'-OH group -- once incorporated, the DNA chain CANNOT extend further.
2. **The key insight:** ddNTPs act as "chain terminators." When they are randomly incorporated during DNA synthesis, they stop the growing chain at that position.
3. **Four parallel reactions:** Set up four reactions, each containing:
 - Template DNA strand (the unknown sequence)
 - DNA polymerase (DNA聚合酶)
 - A primer (引物) to start synthesis
 - All four dNTPs (normal building blocks)
 - A small amount of ONE type of ddNTP (ddATP in one tube, ddTTP in another, etc.)
4. **Gel electrophoresis (凝胶电泳)** separates DNA fragments by LENGTH:
 - Shorter fragments move faster through the gel
 - Longer fragments move slower
 - The gel is read from **bottom (shortest) to top (longest)** -- this gives you the sequence order
5. **Detection:** ddNTPs can be labeled with:
 - Radioactive phosphorus (放射性同位素) → autoradiograph
 - Fluorescent dyes (荧光标记) → fluorescence detection (modern method, allows all four in one lane)

What is ddNTP? A "defective" nucleotide that lacks the 3'-OH group -- once it's added to a growing DNA chain, no more nucleotides can attach. It acts as a STOP signal for DNA synthesis.

Five Performance Metrics (评价指标) ★

Metric	English	Chinese	Sanger Value
Read length	Read length	读长	~1,000 bp (highest of first-gen but SHORTER than third-gen)
Accuracy	Accuracy	精度	HIGHEST among all technologies
Throughput	Throughput	通量	LOWEST (one sequence at a time)
Speed	Speed	速度	Slow

Metric	English	Chinese	Sanger Value
Cost-efficiency	Cost-efficiency	成本效益	Expensive per base

Visualized as a **radar chart** (雷达图): Sanger has a spike at Accuracy, but flatlines at Throughput and Speed.

背诵级:

- Also called: **Chain termination method** (链终止法)
- Belongs to: **First-generation sequencing** (第一代测序)
- Key innovation: ddNTPs lack 3'-OH → terminate chain extension
- Read length: ~1,000 bp
- Highest accuracy, lowest throughput
- ⚠ MC Trap: Sanger is first-generation, NOT second-generation!
- ⚠ MC Trap: Sanger's read length is NOT the longest -- third-gen is longer!

2.3 The Human Genome Project (HGP) ★🔴

白话层: The biggest biology project ever attempted. Took 13 years (1990-2003), involved ~20 international institutions. China contributed through BGI (华大基因) / Chinese Academy of Sciences. The 2001 draft was only ~90% complete -- not because people were lazy, but because Sanger sequencing reads (~1,000 bp) were too short to resolve repetitive regions.

科学层:

- **Timeline:** 1990 (launch) → 2001 (first draft, Nature + Science) → 2003 (completed)
- **Chinese contribution:** BGI (华大基因), part of Chinese Academy of Sciences (中国科学院), sequenced ~1% of the genome (small fraction but symbolically important -- a "small fraction of pipetting tips" used)
- **Key limitation:** Sanger sequencing → reads only ~1,000 bp, but human genome is $\sim 3.2 \times 10^9$ bp. The genome = 3,200,000x the longest Sanger read.

Why was the 2001 human genome draft incomplete? Sanger sequencing can only read ~1,000 bp at a time. When the genome has long stretches of repeated sequences, short reads cannot uniquely determine how many repeats there are -- like trying to count the number of "long-long-long..." repetitions from 5-character snippets.

Why Read Length Matters: The "Cat Sentence" Analogy

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Read length importance for genome assembly — 短读长无法解决重复序列问题是核心考点

Imagine the genome is: "There will definitely be sunshine in my life after the long long long long long long long long long rainy days"

If you can only read 5 characters at a time (short reads), you'll get fragments like "There", "e wil", "ll de", "inite", etc. Can you reconstruct the exact number of "long"s? **No!** This is the **genome assembly problem (基因组组装问题)**.

背诵级:

- HGP: 1990-2003, international with Chinese contribution (BGI/CAS)
- 2001 draft: ~90% complete
- Why incomplete? **Read length too short** to resolve repeats! ★🔴
- ⚠️ MC Trap: NOT because accuracy was too low, NOT because too expensive, NOT because too slow -- specifically because **read length too short**

2.4 Next-Generation Sequencing (NGS, Second-Generation)



白话层: Instead of reading one DNA fragment at a time, NGS reads MILLIONS of fragments simultaneously (parallel processing). Like switching from one slow librarian to an army of fast readers. But each reader can only read short snippets (short reads).

科学层:

- **Debut:** 2005, based on pyrosequencing (焦磷酸测序), first applied to *Mycoplasma genitalium* genome (Margulies et al., Nature 2005)
- **Principle:** High-throughput parallel sequencing (高通量并行测序)
- **Workflow:**
 1. **Fragmentation (片段化):** Break genomic DNA into short pieces (~100-300 bp) by physical or enzymatic shearing
 2. **PCR Amplification (PCR扩增):** Make many identical copies of each fragment to create detectable signals

💡 **什么是PCR?** PCR (Polymerase Chain Reaction, 聚合酶链式反应) 是一种在试管中快速复制特定 DNA 片段的技术, 就像一台"DNA 复印机"。经过 30-40 轮循环, 一个 DNA 分子可以变成数百万个相同的拷贝, 使得测序仪能够检测到信号。

3. **Parallel sequencing in compartments:** Each fragment is isolated in its own well/droplet/flowcell lane and sequenced simultaneously
4. **Computational assembly (计算组装):** Use algorithms to piece the short reads back into the genome

- **Performance characteristics:**
 - High throughput (highest of all three generations)

- Short read length (shorter than both first and third gen)
- Moderate accuracy (lower than Sanger)
- Cost-efficient per base

What is NGS? Second-generation sequencing that reads millions of DNA fragments in parallel, dramatically increasing throughput at the cost of shorter read length and slightly lower accuracy than Sanger.

背诵级:

- NGS = Second-generation = High throughput + Short reads + Parallel
- Started in 2005 (454 pyrosequencing)
- Must include PCR amplification step (unlike third-generation!)
- ⚠ MC Trap: Oxford Nanopore is third-generation, NOT second-generation!
- ⚠ MC Trap: Second-generation CANNOT sequence all base pairs in the entire human genome (only T2T/third-gen can!)

2.5 Third-Generation Sequencing ★★★★★

白话层: Instead of breaking DNA into tiny pieces and amplifying them, third-gen sequencing reads SINGLE, VERY LONG DNA molecules directly -- like reading a whole chapter instead of individual words. No PCR needed! Reads can be up to millions of bases long.

科学层:

Two Main Platforms:

Feature	PacBio (SMRT)	Oxford Nanopore
Full name	Single Molecule Real-Time Sequencing (单分子实时测序)	Oxford Nanopore Technologies (牛津纳米孔技术)
Max read length	Up to 25 kb	Up to Mb (megabases)
Principle	Real-time monitoring of DNA synthesis in zero-mode waveguides	DNA passes through a protein nanopore → current changes
PCR needed?	NO (single molecule)	NO (single molecule)

Nanopore Mechanism (need to understand):

- A DNA strand passes through a tiny protein pore (nanopore, 纳米孔)
- As each base passes through the narrowest part of the pore, it disrupts an ionic **current** (电流) in a characteristic way
- Different bases (A, T, G, C) cause different current changes
- By recording the current over time → read the DNA sequence directly

How does nanopore sequencing work? A single DNA molecule threads through a tiny protein pore; each base blocks the pore differently, changing the electrical current -- the current pattern reveals the sequence, like reading a barcode.

Key Achievement: T2T Complete Human Genome

- **Telomere-to-Telomere (T2T) human genome:** Released **March 2022**
- First complete, **gap-free** human genome
- Made possible by third-generation sequencing (PacBio SMRT contributed greatly)
- Fixed the "missing 10%" that short-read technologies could not resolve

Munchkin Cat Discovery:

- Short legs in Munchkin cats (曼赤肯猫) traced to a **deletion of exon** (外显子缺失) in the **UGDH gene**
- Discovered using third-generation sequencing (PLOS Genetics, 2020)

背诵级:

- Third-gen = Single molecule sequencing, NO PCR needed
- Longest read length: Oxford Nanopore up to Mb
- T2T: March 2022, first gap-free human genome
- ⚠ MC Trap: Third-gen does NOT have higher accuracy than Sanger (Sanger is still the most accurate!)
- ⚠ MC Trap: Third-gen does NOT use PCR (it's single-molecule)
- ⚠ MC Trap: Oxford Nanopore is third-generation, NOT second-generation

2.6 Generation Comparison Summary ★★★★★

Metric	1st Gen (Sanger)	2nd Gen (NGS)	3rd Gen (PacBio/Nanopore)
Read length	~1,000 bp	Short (100-300 bp)	Longest (25 kb - Mb)
Accuracy	HIGHEST	Moderate	Lower than Sanger

Metric	1st Gen (Sanger)	2nd Gen (NGS)	3rd Gen (PacBio/Nanopore)
Throughput	Lowest	HIGHEST	Moderate
Speed	Slow	Fast	Fast
PCR needed?	Yes	Yes	NO (single molecule)
Year introduced	1977	2005	~2010s

Which sequencing technology has the longest read length? Third-generation (Oxford Nanopore up to Mb-scale). Which has the highest accuracy? Sanger (first-generation). Which has the highest throughput? NGS (second-generation).

Radar chart comparison (memorize the shape):

- Sanger: spike at Accuracy, flat elsewhere
- NGS: spike at Throughput, moderate elsewhere
- Third-gen: spike at Read Length, decent everywhere else

背诵级:

- ★🔴 Know the radar chart shapes for all three generations
- ★🔴 Know which generation excels at which metric
- ⚠️ Common MC trap: "Third-gen has highest accuracy" -- WRONG, Sanger does
- ⚠️ Common MC trap: "Second-gen can sequence all base pairs of human genome" -- WRONG, only third-gen (T2T) can

Part 3: From Genome to Phenotype -- Why Same DNA $\neq$ Same Outcome

3.1 The Clone Cat Story: C.C. and Rainbow ★🔴

白话层: In 2001, scientists cloned a cat named C.C. (Copy Cat) from a calico cat named Rainbow. They have IDENTICAL genomic DNA, but completely DIFFERENT coat colors! How is this possible? Because genes are not the whole story.

科学层:

- **Rainbow:** Calico/tortoiseshell cat (玳瑁猫), genotype Oo, coat shows BOTH orange and black patches
- **C.C. (the clone):** Same genotype Oo, but coat is ONLY black (no orange)
- **Why?** The O/o coat color gene is on the **X chromosome (X染色体)**
- **Mechanism: Random X-chromosome inactivation (随机X染色体失活)**
 - In female mammals, one X chromosome is randomly inactivated in each cell during early development
 - Rainbow: Some skin cells inactivated the "o" allele (orange visible), others inactivated "O" (black visible) → calico pattern
 - C.C.: The single somatic cell that became C.C. likely had the "O" allele already inactivated, and this was NEVER reactivated during development → all cells express only "o" (black)

Why do Rainbow and C.C. have different coat colors despite identical DNA?

Random X-chromosome inactivation during development created different patterns of gene expression in each cat, producing different phenotypes from the same genotype.

背诵级:

- Same genome + Different phenotype → **Epigenome (表观基因组)** matters!
- X-chromosome inactivation is a classic example
- ★ This directly proves: DNA sequence alone does NOT determine everything

3.2 The Epigenome (表观基因组) ★

白话层: "Epi-" means "on top of." The epigenome is like sticky notes and bookmarks attached to your DNA book -- they don't change the words, but they control WHICH pages are open and readable.

科学层:

- **Epigenome:** Chemical modifications to DNA and histones that affect gene EXPRESSION without changing the DNA sequence itself

Three main types of epigenetic modifications:

1. **DNA methylation (DNA甲基化):** Methyl groups attach to DNA (usually at CpG sites), typically silencing genes
2. **Histone methylation (组蛋白甲基化):** Methyl groups on histone tails, can activate or repress
3. **Histone acetylation (组蛋白乙酰化):** Acetyl groups on histone tails, typically activates genes (relaxes chromatin)

What affects the epigenome?

- Development (in utero, childhood)
- Environmental chemicals
- Drugs/pharmaceuticals
- Aging

How is it measured?

- **ChIP-seq (染色质免疫共沉淀测序):** Uses antibodies to pull down modified chromatin, then sequences the associated DNA
- DNA sequencing technologies can measure much more than just DNA sequences!

What is the epigenome? Chemical tags on DNA and histone proteins that control which genes are active or silent, without changing the DNA sequence itself. It explains why identical DNA can produce different outcomes.

背诵级:

- Epigenome changes gene expression, NOT DNA sequence
- Measured by ChIP-seq (uses DNA sequencing!)
- Affected by environment, development, aging
- ★ Explains clone cat story

3.3 Omics Technologies (组学技术) ★

白话层: "Omics" means "measuring everything of a certain type." Genomics measures all DNA, transcriptomics measures all RNA, proteomics measures all proteins -- like taking a complete inventory of a factory at different levels.

科学层 (memorize the full list):

Omics	What is measured	Chinese
Genomics	DNA (all genes)	基因组学
Transcriptomics	mRNA (all transcripts)	转录组学
Epigenomics	Chromatin modifications	表观基因组学
Epitranscriptomics	mRNA modifications	表观转录组学
Proteomics	Proteins	蛋白质组学
Metabolomics	Metabolites	代谢组学

Single-cell omics (单细胞组学):

- **Problem with bulk omics:** Like blending a fruit smoothie -- you cannot tell which cell contributed what
- **Solution:** Microfluidics (微流控技术) isolates individual cells → profile each cell separately
- Analogy: Bulk omics = looking at a smoothie; single-cell omics = looking at each individual fruit

What is single-cell omics? Profiling the complete molecular state of individual cells one by one, rather than averaging across millions of cells. Like examining each fruit separately rather than a blended smoothie.

背诵级:

- Six omics types: Genomics, Transcriptomics, Epigenomics, Epitranscriptomics, Proteomics, Metabolomics
- Single-cell omics uses microfluidics
- "Omics" = measure as much as you can, quantitatively

Part 4: Bioinformatics -- The Science of Biological Data

4.1 Definition & Nature ★

NIH Official Definition: Bioinformatics is a subdiscipline of biology and computer science concerned with the **acquisition, storage, analysis, and dissemination** of biological data, most often DNA and amino acid sequences.

Wikipedia: Bioinformatics is an interdisciplinary field (交叉学科) that develops methods and software tools for understanding biological data, particularly when the data sets are large and complex.

Two sides of bioinformatics:

- **Wet lab (湿实验):** Acquisition of data using experiments (sequencing, ChIP-seq, etc.)
- **Dry lab (干实验):** Storage, analysis, and dissemination of data using computers

背诵级:

- Four key verbs: Acquisition, Storage, Analysis, Dissemination
- Interdisciplinary = biology + computer science + mathematics
- Wet lab + Dry lab

4.2 Is There a "Theory of Life"? ★

白话层: Kepler discovered mathematical laws of planetary motion from astronomical data. Can we do the same for biology -- discover mathematical laws of life from biological data? This is one of the grand ambitions of bioinformatics.

科学层:

Analogy: Kepler's Laws (开普勒定律):

- Kepler analyzed Tycho Brahe's planetary data and discovered three laws: elliptical orbits, equal area in equal time, $T^2 \propto a^3$
- These are abstract mathematical descriptions distilled from raw observations
- Can bioinformatics discover analogous "laws" for living systems?

Feynman's Principle: "What I cannot create, I do not understand."

- Richard Feynman left this on his blackboard at his death
- To truly understand a biological function, we should be able to mathematically model AND recreate it

"Any function is a function" (任何功能都是函数):

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — "Any function (功能) is a function (函数)" — 生物功能可以编码为数学函数

- Biological functions can be encoded as MATHEMATICAL functions
- Input: sensory information (what you see, hear, touch)
- Output: action (finger movements for piano-playing)
- If we can derive the mathematical form of the "piano-playing function," we can (theoretically) build it in any organism

背诵级 (理解级):

- Kepler's laws as an analogy for theory discovery from data
- "What I cannot create, I do not understand" -- Feynman
- "Any function is a function" -- biological functions = mathematical functions

Part 5: Mathematical Laws of Life

5.1 Kleiber's Law 🌟🔴

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Kleiber's law $B \sim M^{3/4}$ 是从生物数据中发现数学规律的经典案例

白话层: Bigger animals have slower heart rates and live longer, but the total number of heartbeats in a lifetime is roughly the SAME for all mammals -- about 1 billion beats. This is not a coincidence; it follows from a fundamental mathematical law.

科学层:

Kleiber's Law (克莱伯定律):

$$B \propto M^{3/4}$$

- B = Metabolic rate (代谢率) = energy consumption / time
- M = Body mass (体重)
- When plotted on log-log coordinates, mammals and birds fall on a single straight line

Mathematical Derivation:

- Heart rate (H): $H \propto B/M \propto M^{3/4} / M = M^{-1/4}$ (heart rate $\propto$ body mass $^{-1/4}$)
- Lifespan (L): Cells die when total energy consumption per body weight reaches a threshold E . $(B/M) \times L = E$, so $L \propto M^{1/4}$
- **Total heartbeats:** $H \times L \propto M^{-1/4} \times M^{1/4} = \text{constant} \approx 10^9$ (1 billion) 🌟

Animal	Heart rate (bpm)	Lifespan	Total heartbeats
Human	~60 bpm	~80 years	$\sim 2.5 \times 10^9$
Cat	~130 bpm	~15 years	$\sim 1 \times 10^9$
Mouse	~600 bpm	~2.5 years	$\sim 8 \times 10^8$

All converge near 10^9 !

What is Kleiber's Law? Metabolic rate scales with body mass to the $3/4$ power. A consequence: all mammals have roughly 1 billion heartbeats in a lifetime, regardless of size.

Why the $3/4$ exponent? WBE Model (West-Brown-Enquist, Science 1997):

- The $3/4$ comes from the **fractal structure of the circulatory system** (循环系统的分形结构)
- Blood vessels form a space-filling branching network

- The mathematics of fractal networks naturally produces the $3/4$ exponent

背诵级:

- $B \propto M^{(3/4)}$ (Kleiber's Law)
- Heart rate $\propto M^{(-1/4)}$
- Lifespan $\propto M^{(1/4)}$
- Total heartbeats $\approx 10^9$ (constant across mammals) ★
- WBE model: $3/4$ from fractal circulatory system (Science 1997)

5.2 Emergent Properties (涌现性质) ★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Emergent properties / "More Is Different" — 从简单规则中涌现复杂行为

白话层: "The whole is greater than the sum of its parts." A single water molecule cannot make a snowflake. A single ant knows nothing about optimal paths. But put enough of them together with the right rules, and complex, beautiful patterns EMERGE.

科学层:

Definition: Properties that exist at the system level but NOT at the level of individual components.

P.W. Anderson (1972) "More Is Different" (Science 1972):

- Nobel Prize in Physics (1977)
- Argued that at each level of complexity, entirely NEW properties appear that cannot be predicted from lower levels
- "Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science"

Three characteristics of emergence:

1. **Requires many basic units** (需要大量基本单元)
2. **Macroscopic patterns emerge from local rules** (宏观模式从局部规则中涌现)
3. **Needs critical threshold scale** (需要临界规模) -- one night heron vs. many night herons

What are emergent properties? Complex behaviors or patterns that arise from many simple parts following simple rules -- the whole system shows properties that none of its individual parts possess. "The whole is greater than the sum of its parts."

Examples:

- **Snowflakes (雪花):** Simple H₂O molecules → incredibly complex crystal patterns

- **Bird flocks (鸟群):** Boids model -- three simple rules: Separation (avoid collision), Alignment (follow neighbors' direction), Cohesion (stay close to neighbors) → coordinated flock movement
- **Cancer (癌症):** Oncogenes (原癌基因, e.g., Kras) and tumor suppressors (抑癌基因, e.g., p53) function within complex networks. Kras is NOT inherently bad -- it's bad only in the context of its network interactions. The cancer property EMERGES from network dysregulation.

背诵级:

- "The whole > sum of parts"
- Three conditions: many units, local rules, critical scale
- P.W. Anderson 1972 "More Is Different"
- Boids model: Separation, Alignment, Cohesion
- Cancer genes: function in networks, not isolation

5.3 What Is Life? (NASA Definition) ★

白话层: NASA's working definition: Life is a chemical system that can (1) maintain itself and (2) evolve through natural selection.

科学层:

"Life is a **self-sustaining chemical system** capable of **Darwinian evolution**." -- NASA Astrobiology

Self-sustaining = Autocatalytic (自催化):

- An autocatalytic set is a collection of molecules where each molecule's formation is catalyzed by other members of the set
- Simple example: $A + B \rightarrow C$; $B + C \rightarrow D$; $A + D \rightarrow B$; $C \rightarrow A + E$

Key insight (Kauffman, 1986): Autocatalytic sets are **almost inevitable** in sufficiently large systems:

- System contains many sequences (RNA or peptides)
- Longer sequences form by ligation of shorter ones
- Each sequence has a very low probability p of catalyzing a reaction
- As system size grows, the probability of at least one autocatalytic set $\rightarrow 1$ (approaches certainty!)

What is an autocatalytic set? A group of molecules that collectively catalyze each other's production -- a self-sustaining chemical network. Kauffman showed that such sets

become almost inevitable in large systems, suggesting a natural pathway for the origin of life.

背诵级:

- NASA definition: self-sustaining + Darwinian evolution
- Self-sustaining = autocatalytic
- Kauffman 1986: autocatalytic sets almost inevitable in large systems
- This suggests life is "statistically likely" given enough molecules

5.4 Turing Pattern Model (图灵斑图模型) ★★★★★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Turing pattern / Reaction-diffusion — 图灵1952年的论文是生物信息学的经典

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 2 "Summary on spatial patterns": Nautiloid shells = exponential growth law; Tabby cat/zebra = Turing pattern (reaction-diffusion).

白话层: Alan Turing (yes, the same genius who cracked the Enigma code in WWII and invented the Turing machine) wrote one of the most influential biology papers ever in 1952. He showed mathematically how just TWO chemicals interacting and diffusing can create stripes, spots, and other patterns seen on animal coats.

科学层:

The Paper: "The Chemical Basis of Morphogenesis" by Alan Turing, 1952

Reaction-Diffusion Model (反应-扩散模型):

- Two molecules (morphogens): **Activator A** and **Inhibitor B**
- They interact through chemical reactions AND diffuse through space
- The system is described by **Partial Differential Equations (PDEs, 偏微分方程)**:

$$\begin{aligned}\partial A / \partial t &= F(A, B) + D_A \cdot \nabla^2 A && \text{(Reaction term + Diffusion term)} \\ \partial B / \partial t &= G(A, B) + D_B \cdot \nabla^2 B\end{aligned}$$

Four key conditions for pattern formation:

1. **A activates production of A** (self-activation, autocatalysis)
2. **A activates production of B** (activator also produces inhibitor)
3. **B inhibits production of A** (inhibitor suppresses the activator)
4. **B diffuses FASTER than A** ($D_B > D_A$ -- this is the CRUCIAL condition!)

What is the Turing pattern model? A mathematical theory proposed by Alan Turing in 1952 showing how two interacting chemicals (an activator and an inhibitor) with different diffusion rates can spontaneously create stable spatial patterns like stripes and spots.

What it explains:

- Tabby cat stripes (虎斑猫条纹) ✓
- Zebra stripes (斑马条纹) ✓
- Patterns on seashells, fish, etc. ✓
- **Nautiloids equiangular spiral (鹦鹉螺等角螺线)** ✗ ← ★🔴 THIS IS THE EXAM TRAP!

What it does NOT explain:

- **Equiangular spiral in Nautiloids shells (鹦鹉螺的等角螺线):** This is explained by the **exponential growth law (指数生长法则)**:
 - $dx/dt = kx \rightarrow r = a \cdot e^{(b\theta)}$ (ordinary differential equation / ODE)
 - The rate of growth is proportional to current size (生长速率正比于当前规模)

Summary of spatial patterns:

Pattern	Mechanism	Math Type
Equiangular spiral (Nautiloids)	Exponential growth law	ODE ($dN/dt = (b-d)N$)
Stripes/spots (tabby cat, zebra)	Turing pattern (reaction-diffusion)	PDE

背诵级 (★🔴 crucial for exam):

- ⚠️ Turing pattern CANNOT explain equiangular spiral in Nautiloids!
- Who proposed it? **Alan Turing** (NOT Frederick Sanger, NOT Richard Feynman, NOT James Watson)
- Turing model = reaction-diffusion mechanism
- Conditions: A activates A+B, B inhibits A, B diffuses faster than A
- Described by PDEs (偏微分方程)

5.5 Negative Feedback and Oscillation ★🔴

白话层: Negative feedback is like a thermostat -- when the room gets too hot, the heater turns off; when too cold, it turns on. This creates cycles. The same principle drives your daily sleep-wake rhythm and cell division cycle.

科学层:

What is negative feedback (负反馈)?

✨ ✨ 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Negative feedback → oscillation 是生物节律和周期现象的核心机制

- A process where a molecule **inhibits its own production or activity**
- In physics: pulls an object back to an intermediate state
- In biology: the fundamental mechanism generating **temporal oscillations (时间振荡)**

Three key biological examples:

1. **Circadian rhythm (昼夜节律)**: Per and Cry genes inhibit their own activity → 24-hour oscillation
2. **Cell cycle (细胞周期)**: Cdk1 and APC/C[^]Cdh1 form negative feedback → oscillation driving G1→S→G2→M phases
3. **Repressilator (人工振荡回路)**: Elowitz & Leibler, Nature 2000 -- THREE genes arranged in a CYCLIC negative feedback loop → oscillation in *E. coli*. This is synthetic biology -- building a biological oscillator from scratch!

What is negative feedback in biology? A molecule inhibits (suppresses) its own production or activity, creating a cyclical pattern of rise and fall -- the same principle that drives circadian rhythm, cell cycle, and engineered oscillators.

背诵级:

- Negative feedback → oscillation
- Per/Cry → circadian rhythm
- Cdk1/APC → cell cycle
- Repressilator: 3 genes, cyclic negative feedback → *E. coli* oscillation

5.6 Network Motifs (网络模体) ★🔴

白话层: Just like electronic devices are built from recurring parts (resistors, capacitors, transistors), biological networks are built from recurring patterns called "network motifs." The negative feedback loop is one such motif -- you find it in circadian clocks, cell cycles, and engineered circuits.

科学层:

Definition: A **network motif (网络模体)** is a structural unit (结构单元) that appears repeatedly in different biological networks.

Key property that defines a network motif:

It **appears in many different biological networks** (在许多不同的生物网络中出现) ★🔴

NOT just:

- That it can be studied with differential equations
- That it has interacting components
- That it produces oscillation

But specifically: its **recurrence across different biological contexts** makes it a motif.

Two motifs introduced in the course:

1. **Negative feedback loop (负反馈环路)**: Generates temporal oscillation (biological clocks)
2. **Turing pattern / Reaction-diffusion mechanism (反应-扩散机制)**: Generates spatial patterns (stripes, spots)

背诵级 (★🔴 this is an exam question!):

- Network motif = recurring structure in different biological networks
- ⚠️ MC Trap: What makes negative feedback a network motif? → **C. It appears in many different biological networks.** NOT because it oscillates, NOT because it has interacting components!

5.7 Genetic Logic Gates (基因逻辑门) ★

白话层: Just like electronic circuits use AND/OR gates to process binary signals, genes can be designed to act as logic gates. A gene is "1" (active/expressed) or "0" (inactive/silent). By combining promoters and gene bodies cleverly, you can build genetic circuits that compute.

科学层:

Genes as Binary Signals (二进制信号):

- Active (1): gene is transcribed and translated
- Inactive (0): gene is silent

Genetic AND Gate (基因"与"逻辑门):

- Gene Q requires BOTH transcription factor A AND transcription factor B to be active
- Design: Promoter of Q requires binding of both A and B

Gene Structure (基因结构):

- **Promoter (启动子):** DNA sequence upstream of gene body; binding site for transcription factors (TFs)
- **Gene body:** Contains exons (coding) and introns (non-coding)
- **Transcription factor (TF, 转录因子):** Protein that binds promoter → activates or inhibits transcription
- **RNA Polymerase (RNAP, RNA聚合酶):** Binds promoter, synthesizes mRNA from gene body

Key design principle: Promoters and gene bodies can be **arbitrarily combined (任意组合)**!

- Promoter of gene A + Gene body of gene B → Gene A-B that responds to TF-1 (TF of gene A) but produces gene B's protein
- This modularity enables genetic circuit design

What are genetic logic gates? Genes engineered to act like electronic logic gates -- a gene turns ON or OFF depending on which transcription factors are present, enabling living cells to perform binary computation.

Cello: Nielsen et al., Science 2016 -- automated design from Verilog specification → DNA sequence. You write code in Verilog (hardware description language), and Cello outputs the DNA sequence that implements the logic!

背诵级:

- Genes = binary (active=1, inactive=0)
- Promoter + gene body can be arbitrarily combined
- Cello: Verilog → DNA (Science 2016)
- Transcription factor (TF): binds promoter, regulates transcription

5.8 Synthetic Biology (合成生物学) ★

白话层: Synthetic biology does NOT just study life -- it **BUILDS** new biological functions that do not exist in nature. Using genetic logic gates as building blocks, synthetic biologists create living "computers" out of cells.

科学层:

Definition: Synthetic biology creates biological functions that **do not exist in nature (自然界中不存在的生物学功能)**.

Strategy: Borrowed from engineering -- use genetic logic gates as standardized parts to build biological networks for advanced tasks.

Example -- E. coli "computer" for maze-solving (Sarkar et al., ACS Synthetic Biology, 2021):

- Distributed computing: each *E. coli* cell computes one part of the problem
- Logic gate combinations implement the solution
- Solved a 2x2 chemical maze problem

Repressilator (Elowitz & Leibler, Nature 2000):

- Three genes in cyclic negative feedback → artificial oscillator in *E. coli*
- Demonstrated that synthetic circuits CAN function in living cells

Limitation: Still in infancy -- we cannot yet make a cat play piano!

背诵级:

- Synthetic biology = creating new biological functions
- Uses genetic logic gates as building blocks
- Repressilator: first synthetic oscillator
- *E. coli* maze solver: distributed computing

Part 6: Bio-Inspired Optimization Algorithms

6.1 What is Optimization? (优化问题) ★

🌟🌟 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Bio-inspired optimization (ant colony, bees, evolutionary) — 群体智慧解决全局优化问题

🔴🔴 PPT Summary (课件总结) — Lecture 3 "A summary": Global optimization is difficult; organisms use group wisdom; algorithms: ant colony, bees, evolutionary.

白话层: Optimization means "finding the best solution." In hiking terms, it's finding the HIGHEST peak in a mountain range. Some mountains are smooth (easy), others look like egg cartons (very hard).

科学层:

- **Optimization (优化):** Finding the best solution from all possible solutions
- **TSP (Traveling Salesman Problem, 旅行推销员问题):** Visit N cities, each exactly once, shortest total distance. NP-problem (NP问题), needs heuristic algorithms (启发式算法)
- **Continuous optimization (连续优化):** Finding global minimum/maximum of a function

- **Rastrigin function (Rastrigin函数)**: Egg-carton shaped function with MANY local optima → finding global optimum is extremely hard

What is the Rastrigin function? A mathematical function shaped like an egg carton, used to test optimization algorithms -- it has many local minima, making the global minimum very hard to find.

背诵级:

- TSP is an NP-problem
- Heuristic algorithms: faster but less accurate
- Rastrigin function: egg-carton, many local optima

6.2 Ant Colony Optimization (蚁群算法) ★🔴

白话层: Ants find the shortest path to food WITHOUT any ant knowing the big picture. How? They leave pheromone trails. More ants on the shorter path → more pheromone → attracts more ants → positive feedback → the shortest path emerges.

科学层:

How real ants find optimal paths (no global knowledge):

1. Ants wander randomly until finding food
2. Each ant deposits **pheromone (信息素)** on its path
3. Pheromone amount deposited is **inversely proportional to path length** (release more on shorter paths)
4. Pheromone **decays over time (随时间衰减)**
5. Other ants **prefer paths with more pheromone** (偏好信息素多的路径)
6. Over time: shorter paths accumulate MORE pheromone → positive feedback → shortest path emerges

Key insight: No individual ant knows the big picture. The colony intelligence EMERGES from simple local rules + pheromone communication. This is an **emergent property!**

Ant Colony Optimization (ACO) algorithm:

- Simulates "artificial ants" with computer programs
- Each artificial ant builds a solution and deposits "virtual pheromone"
- Uses pheromone-based probabilistic path selection
- Specifically designed to solve **combinatorial optimization** problems, especially **TSP**

What can ant colony optimization solve? The Traveling Salesman Problem (TSP) -- finding the shortest route to visit multiple cities. It uses simulated ants leaving virtual

pheromone trails to discover optimal paths.

背诵级 (★🔴 exam favorite):

- ACO solves **TSP (Traveling Salesman Problem)** ★🔴
- NOT for training neural networks, NOT for linear programming, NOT specifically for Rastrigin function (though could theoretically be adapted)
- Mechanism: pheromone deposition + decay + probabilistic selection
- Emergent property: colony intelligence without central control

6.3 Bees Algorithm (人工蜂群算法) ★

白话层: Bees search for food across many locations, then "tell" other bees where the best flowers are. The algorithm simulates this: send many virtual bees to explore, intensively search the best spots, and communicate findings.

科学层:

Bees Algorithm workflow:

1. **Random Initialization:** Place bees at random locations
2. **Fitness Evaluation:** Evaluate quality of each location
3. **Elite Patches (精英区域):** Best m sites, explore with n_ep bees each → intensive local search
4. **Best Patches (次优区域):** Next best (m-e) sites, explore with n_sp bees each → moderate local search
5. **Local Search & Fitness Evaluation:** Local optimization within patches
6. Iterate

Key difference from ACO: Bees algorithm is for **continuous optimization (连续优化)** problems, while ACO excels at **combinatorial/discrete optimization (组合优化)**.

What is the Bees Algorithm? An optimization algorithm inspired by honeybee foraging - virtual bees search the solution space, focus on elite/best patches, and communicate findings to find the global optimum. Suited for continuous optimization problems.

背诵级:

- Bees algorithm simulates honeybee food foraging
- For continuous optimization
- Elite patches + Best patches + Local search

6.4 Evolutionary Algorithms (进化算法) ★

白话层: Evolution is nature's optimization algorithm -- mutation creates variety, natural selection keeps the best. We can simulate this on a computer to solve hard optimization problems.

科学层:

Evolutionary Algorithm cycle:

1. **Initialization:** Generate initial population randomly
2. **Selection (选择):** Evaluate fitness, keep better solutions
3. **Crossover (交叉):** Combine good solutions to create new ones
4. **Mutation (变异):** Randomly modify some solutions for diversity
5. **Termination:** Stop when satisfactory solution found or max iterations reached

Connection to biology: Mutation creates variation → Natural selection keeps favorable mutations → Evolution over generations → Adaptation

背诵级:

- Evolutionary algorithms mimic natural selection
- Cycle: Initialization → Selection → Crossover → Mutation → Termination
- General-purpose global optimization algorithm

6.5 Algorithm Summary

Algorithm	Inspiration	Best For	Key Mechanism
Ant Colony Optimization	Ant foraging	TSP / Combinatorial optimization	Pheromone trails
Bees Algorithm	Honeybee foraging	Continuous optimization	Elite + Local search
Evolutionary Algorithm	Natural selection	General global optimization	Selection + Crossover + Mutation

Part 7: Artificial Intelligence

7.1 Two AI Paradigms 🌟🔴

白话层: The old way of building AI was to write down every rule ("if the queen is threatened, move her"). The new way is to let the AI learn from millions of examples, just like a baby learns by observing the world.

科学层:

Paradigm	Expert System (专家系统)	Neural Network (神经网络)
How it works	Rule-based, knowledge-based (基于规则 and 知识)	Data-driven, learns from examples (数据驱动)
Example	Deep Blue (chess, 1997)	AlphaGo, ChatGPT, AlphaFold
Human effort	Experts write all rules	AI learns patterns from data
Flexibility	Limited to predefined rules	Adapts to new patterns

What's the difference between Expert Systems and Neural Networks? Expert systems follow hand-coded rules (like Deep Blue for chess); neural networks learn patterns from data (like AlphaFold learning protein structures from the PDB database).

背诵级 (🌟🔴 crucial):

- ⚠️ AlphaFold is a **DEEP NEURAL NETWORK**, NOT an expert system! This is a tested trap!
- Deep Blue (1997) = Expert system (first computer to beat world chess champion)
- Modern AI (AlphaGo, ChatGPT, AlphaFold) = Neural networks

7.2 Artificial Neural Networks (ANN, 人工神经网络) 🌟🌟🌟🔴

💥💥 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — ANN: nodes=neurons, edges=synapses — 人工神经网络是模拟大脑的数学模型

白话层: Your brain has ~86 billion neurons connected by synapses. An artificial neural network is a mathematical imitation: "neurons" are nodes, "synapses" are weighted connections. Input signals are multiplied by connection strengths and added up -- like each neuron doing a weighted vote.

科学层:

Mathematical Neuron:

$$X_{out} = f(W_1 \cdot X_{in1} + W_2 \cdot X_{in2} + W_3 \cdot X_{in3})$$

- X_{in1} , X_{in2} , X_{in3} : input signals from other neurons
- W_1 , W_2 , W_3 : weights (synapse strengths)
- $f()$: activation function (nonlinear)
- X_{out} : output signal

ANN = Nonlinear Function (非线性函数): Maps an input vector (states of input layer neurons) to an output vector (states of output layer neurons).

Analogies between ANN and Brain:

ANN Component	Brain Equivalent	Chinese
Nodes (节点)	Neurons	神经元
Edges (边)	Synapses	突触
Edge weights (权重)	Synapse strength	突触强度

What is an Artificial Neural Network? A mathematical model of the brain where nodes (neurons) are connected by weighted edges (synapses). It transforms input signals into output signals through layers of computation -- the basis of deep learning.

Training: The process of adjusting edge weights to make the ANN perform better on a task (supervised learning) or learn patterns from data (self-supervised learning / pre-training).

背诵级 (★🔴):

- Nodes = Neurons, Edges = Synapses, Weights = Synapse strength
- ANN = nonlinear function mapping input vector $\rightarrow$ output vector
- Used in: AlphaGo, ChatGPT, AlphaFold (all modern AI)

7.3 Deep Learning Applications ★🔴

AI System	Task	How It Learns	Year	Key Achievement
AlphaGo	Play Go	Self-play + human game data	2016	Beat world champion Lee Sedol
AlphaCode	Write code	GitHub repositories	2022	Beat ~50% humans in code competitions

AI System	Task	How It Learns	Year	Key Achievement
ChatGPT	Conversational AI	Human conversations + RLHF	2022	Human-like dialogue
AlphaFold	Predict protein structure	PDB database (protein structures)	2021	Atomic accuracy, best at CASP14

What data does AlphaFold learn from? The Protein Data Bank (PDB) -- a database of experimentally determined protein structures. AlphaFold uses a deep neural network to learn the relationship between amino acid sequence and 3D structure.

背诵级:

- AlphaFold learns from **PDB (Protein Data Bank)**
- AlphaFold = deep neural network (NOT expert system!) ★🔴
- AlphaFold performed best at **CASP14** (2021)
- AlphaGo beat **Lee Sedol** (2016)

7.4 Transformer and Attention (注意力机制) ★★★★★🔴

🔴🔴 教授反复强调 (Repeated Across Lectures) — Attention mechanism / Transformer 是现代 AI 的核心架构

白话层: When you read "I love mankind," to understand "love," your brain pays more attention to "I" and "mankind" and less attention to other words. The Transformer architecture gives AI the same ability -- each word dynamically "attends" to which other words in the sentence are most relevant.

科学层:

GPT = Generative Pre-trained Transformer (生成式预训练Transformer):

- **Generative:** Produces new text/content
- **Pre-trained:** Learned general language patterns from massive text data (self-supervised)
- **Transformer:** The neural network architecture with attention mechanism

Transformer Scale: GPT-4 has **1.76 trillion parameters (1.76万亿参数)**

"Attention Is All You Need" (Vaswani et al., 2017):

- The foundational paper introducing the Transformer
- Cited **>200,000 times** (one of the most cited papers in AI history)

Attention Mathematics:

$$\text{Attention} = \text{softmax}(Q \cdot K^T / \sqrt{dk}) \cdot V$$

- **Q (Query, 查询)**: What am I looking for?
- **K (Key, 键)**: What do these other things offer?
- **V (Value, 值)**: What information do they actually contain?

Self-Attention (自注意力机制):

- Each word ("token") asks: "Which other words are semantically related to me?"
- Each word has its own Q, K, V
- Attention weights = how much each word "pays attention" to every other word
- **Dynamic** (attention changes depending on context) and **context-dependent**

What is self-attention? A mechanism where each word in a sentence "queries" which other words are semantically relevant to it, producing dynamic, context-dependent interpretations. This is why LLMs can understand nuanced language.

Self-Attention Example (Dostoevsky):

- "I **love** mankind, but I find to my amazement that the more I **love** mankind as a whole, the less I **love** man in particular."
- Query: the word "love" in this sentence
- High attention: "love" attends strongly to "I" and "mankind"
- Low attention: "love" has little attention to "amazement" or "surprise"
- This allows the model to understand which "love" refers to what meaning

Multi-Head Attention (多头注意力): Multiple attention mechanisms run in parallel, each capturing different types of relationships.

Key Features of Attention:

- Focuses on important parts but does NOT discard less important information
- Dynamic -- depends on the query task
- Multiple attention heads can coexist (multi-head attention)

背诵级 (★🔴):

- GPT = Generative Pre-trained Transformer
- "Attention Is All You Need" (Vaswani et al., 2017, 200k+ citations)
- Q (Query), K (Key), V (Value) → $\text{Attention} = \text{softmax}(QK^T/\sqrt{dk}) \cdot V$
- Self-attention: dynamic, context-dependent word relationships
- GPT-4: 1.76 trillion parameters

7.5 Training Strategies for AI ★

白话层: There are different ways to "teach" AI. Supervised learning is like school with exams -- learn to perform well on a specific test. Pre-training is like a baby exploring the world -- learn broadly without a specific test in mind.

科学层:

Strategy 1: Supervised Learning (监督学习):

- Given input-output pairs (labeled data)
- AI optimizes to minimize prediction error
- Example: Train AlphaFold on known (sequence, structure) pairs
- Limitation: Needs massive labeled data, which is often unavailable

Strategy 2: Pre-training / Self-Supervised Learning (预训练/自监督学习):

- No specific prediction task
- AI learns to understand patterns in the data itself
- Like a baby: sees, hears, touches the world → builds general knowledge
- **Generative AI (生成式AI):** Learn to produce new data (e.g., draw cats from learned patterns)
- **Contrastive Learning (对比学习):** Learn which data pairs describe the same thing (e.g., two photos of the same cat vs. different cats)

Strategy 3: Chain of Thought prompting (CoT, 思维链提示):

- Tell the AI to "reason step by step"
- Significantly improves reasoning performance

What is pre-training? AI learns general patterns from raw data without a specific task -- like a baby absorbing the world. This builds broad capabilities that can later be fine-tuned for specific tasks.

背诵级:

- Supervised learning = learn from labeled examples (teacher says right/wrong)
- Pre-training = self-supervised, learn patterns from raw data (like a baby)
- Generative AI = learn to produce new data
- Contrastive learning = learn which pairs describe the same thing

7.6 DeepSeek-R1 ★

白话层: Traditional AI training for reasoning required humans to show step-by-step reasoning examples. DeepSeek-R1 discovered that the AI can figure out HOW to reason all by itself -- through trial and error (reinforcement learning), without needing humans to demonstrate reasoning.

科学层:

DeepSeek-R1 (Nature, September 2025, 141 citations):

- Key innovation: **Incentivizes reasoning through pure reinforcement learning (RL, 强化学习)**
- Does NOT require **human-annotated reasoning traces** (人工标注的推理轨迹)
- Uses **CoT (Chain of Thought, 思维链) prompting** to structure reasoning
- AI discovers effective reasoning strategies through RL rewards, not through imitation of human reasoning

What is unique about DeepSeek-R1? It learns to reason through reinforcement learning alone, without humans providing example reasoning steps. The AI discovers how to think step-by-step through trial and error.

背诵级:

- DeepSeek-R1: RL-based reasoning (no human reasoning traces needed)
- Nature, September 2025
- CoT (Chain of Thought) prompting
- 141 citations

7.7 Why Modern AI Is So Powerful ★

Three pillars:

1. **Brain-like architecture (类脑结构):** Neural networks + attention mechanisms mimic how the human brain processes information
2. **Advanced teaching strategies (先进教学策略):** Pre-training, generative AI, contrastive learning, and Chain of Thought prompting unlock AI's ability to learn and reason effectively
3. **Emergence (涌现):** AI models are now large enough (trillions of parameters) that intelligence-like capabilities EMERGE from scale -- just as complex behavior emerges from many simple parts in biological systems

Why is modern AI so powerful? Three reasons: brain-like architecture (neural networks + attention), advanced training methods (pre-training, CoT), and emergence from massive scale (trillions of parameters enable intelligence-like capabilities).

7.8 Can AI Replace Humans? 🌟🔴

This is a Q&A question in the exam! (10 marks) 🔴

白话层: AI can beat humans at Go, predict protein structures, and chat convincingly. But can it truly replace humans? The short answer: No. AI is a powerful tool, not a replacement for human consciousness.

科学层 -- Key Arguments for "NO":

1. AI excels at SPECIFIC tasks, not general intelligence:

- AlphaGo: Go only
- AlphaFold: Protein structure prediction only
- ChatGPT: Language only
- These are **Narrow AI** (弱人工智能), NOT **AGI** (通用人工智能 / **Artificial General Intelligence**)

2. What AI lacks:

- **Genuine understanding** (真正理解): AI processes patterns but does not truly comprehend meaning
- **Creativity** (创造力): AI recombines existing patterns; human creativity goes beyond
- **Self-awareness** (自我意识): AI has no consciousness, no inner experience
- **Emotion** (情感): AI simulates but does not feel

3. Marx's Theory of Alienation (马克思的异化理论 -- *Entfremdung*):

- "An AI is a tool, but a human is not."
- There is something in human existence that goes beyond instrumentality
- Reducing humans to what AI can do misses the essence of human experience
- "Are you happy as a 996.icu guy?" -- humans should not be treated as interchangeable tools

4. AI is a tool, not a being:

- AI extends human capability
- Humans direct AI; AI does not set its own goals
- The question should be: "How can AI serve humanity?" not "Can AI replace humanity?"

Can AI replace humans? No. AI excels at narrow, well-defined tasks (Go, protein folding, conversation) but lacks genuine understanding, creativity, self-awareness, and emotion. AI is a powerful tool that serves human purposes, not a replacement for human consciousness.

Sample Answer Structure for Q&A:

1. State position: AI cannot fully replace humans

2. Argue: AI is narrow, task-specific; lacks understanding, creativity, self-awareness, emotion
 3. Differentiate: Narrow AI vs. AGI -- we are not at AGI
 4. Philosophical depth: Marx's alienation theory -- humans are more than their instrumental function
 5. Conclusion: AI is a tool to enhance human capability, not replace human essence
-

Part 8: Exam Questions & Answers

MC Questions from Official Exam Prep

样题 Q1: Which one of the following statements about the Turing pattern model is INCORRECT?

- (A) It can be studied using partial differential equations (偏微分方程)
- (B) It involves reaction (反应) and diffusion (扩散) of two kinds of molecules
- (C) It can explain the formation of equiangular spiral (等角螺线) patterns in the shells of Nautiloids (鹦鹉螺)
- (D) It can explain the formation of stripe patterns (条纹) on a tabby cat's coat (虎斑猫的皮毛)

Answer: C  Turing pattern does NOT explain equiangular spiral! That's the exponential growth law (ODE: $dx/dt = kx \rightarrow r = ae^{(b\theta)}$). Turing model explains stripes (tabby cats) and spots.

样题 Q2: Which of the following optimization problems can be solved by ant colony optimization (蚁群算法)?

- (A) The travelling salesman problem (旅行推销员问题)
- (B) Finding the global minimum of the Rastrigin function
- (C) Linear programming problems
- (D) Training artificial neural networks

Answer: A Ant colony optimization is specifically designed for combinatorial path-finding problems like TSP.

样题 Q3: Which one of the following statements about Sanger sequencing is CORRECT?

- (A) It is a technique for amplification of DNA fragments (DNA片段的扩增)
- (B) It is a technique for determining the amino acid sequence of a protein
- (C) It belongs to the category of second-generation DNA sequencing (第二代DNA测序)
- (D) It determines the locations of the bases (碱基) A,T,C,G in a DNA fragment

Answer: D ⚠ Traps: Sanger is for DNA, not protein! Sanger is first-generation, not second-generation! Sanger determines base positions, not amplifies DNA!

样题 Q4: Which one about DNA sequencing technologies is CORRECT?

- (A) Oxford Nanopore is second-generation
- (B) Third-generation has higher accuracy than first/second
- (C) Third-generation has higher read length than first/second
- (D) Third-generation uses PCR to amplify single-molecule signals

Answer: C ⚠ Traps: Oxford Nanopore is THIRD-gen; Sanger still has HIGHEST accuracy; third-gen does NOT use PCR (single-molecule)!

样题 Q5: Who first proposed the Turing pattern model?

- (A) Frederick Sanger
- (B) Alan Turing
- (C) Richard Feynman
- (D) James Watson

Answer: B Alan Turing, 1952, "The Chemical Basis of Morphogenesis"

样题 Q6: Which about ANN is CORRECT?

- (A) Used in AlphaGo and ChatGPT
- (B) Nodes mimic neurons in human brain
- (C) Edges mimic synapses in human brain
- (D) All of the above

Answer: D All three statements are correct.

样题 Q7: Which about Sanger sequencing is INCORRECT?

- (A) Also called chain termination method (链终止法)
- (B) Its read length is longer than ALL other DNA sequencing technologies
- (C) It uses ddNTPs to mark positions of different bases
- (D) It belongs to first-generation sequencing

Answer: B ⚠️ Third-generation sequencing has the LONGEST read length (Oxford Nanopore up to Mb), not Sanger (~1,000 bp)!

样题 Q8: Why first draft human genomes incomplete?

- (A) Accuracy too low
- (B) Read length too short
- (C) Too expensive
- (D) Too time-consuming

Answer: B ⚠️ The specific reason is short reads cannot resolve repetitive regions (the "cat sentence" problem)!

样题 Q9: What property of the negative feedback loop makes it a network motif?

- (A) Can be studied using differential equations
- (B) Has several components that interact
- (C) It appears in many different biological networks
- (D) Can produce oscillatory behaviors

Answer: C ⚠️ The defining feature of a network motif is its RECURRENCE across different biological networks, not its function or mathematical properties!

MC Questions from Senior Notes

样题 Q10 (学长): Human genome base-pair number closest to:

- (A) 10,000
- (B) 1,000,000
- (C) 3.2×10^9
- (D) 10^{12}

Answer: C (3.2 billion = 3.2×10^9)

样题 Q11 (学长): Which about DNA sequencing techniques is INCORRECT?

- (A) Sanger sequencing has the highest accuracy
- (B) Second-generation has high throughput
- (C) Second-generation can sequence all base pairs in the human genome
- (D) Third-generation has the longest read length

Answer: C ⚠️ SECOND-GENERATION CANNOT sequence ALL base pairs (only T2T/third-gen can produce a complete, gap-free genome)!

样题 Q12 (学长): Which about AlphaFold is INCORRECT?

- (A) It relies on the expert system strategy
- (B) It learns from "big data" of protein structures and sequences
- (C) It uses deep artificial neural networks
- (D) It is designed to predict protein structure from amino acid sequence

Answer: A ⚠️ AlphaFold is a DEEP NEURAL NETWORK, NOT an expert system! Expert systems are rule-based (like Deep Blue).

Q&A Question

Question: Do you think AI can replace human beings? Briefly explain your answer. (10 marks)

Key points to include:

1. AI excels at narrow, specific tasks but is NOT AGI
 2. AI lacks genuine understanding, creativity, self-awareness, and emotion
 3. AI is a tool that extends human capability, not a replacement
 4. Reference Marx's theory of alienation if appropriate: "An AI is a tool, but a human is not"
 5. Conclusion: AI serves humans, does not replace human essence
-

Quick-Reference Checklist (考前速查清单)

- PPT Summary (课件总结) — Lecture 4 "Final summary of all lectures": Lecture 1 = genomes/DNA sequencing, Lecture 2 = emergent properties/Kleiber's law/Turing pattern, Lecture 3 = heuristic algorithms, Lecture 4 = ANN/attention/training strategies.

Must-Know Numbers

- ☐ Human genome: $\sim 3.2 \times 10^9$ bp (3.2 billion)
- ☐ Human chromosomes: 24 (22 autosomes + X + Y)
- ☐ Sanger read length: $\sim 1,000$ bp
- ☐ Nanopore read length: up to Mb
- ☐ Total heartbeats/lifetime: $\sim 10^9$ (1 billion)
- ☐ Kleiber: $B \propto M^{(3/4)}$
- ☐ Heart rate $\propto M^{(-1/4)}$
- ☐ Lifespan $\propto M^{(1/4)}$
- ☐ GPT-4: 1.76 trillion parameters
- ☐ HGP: 1990-2003
- ☐ NGS debut: 2005
- ☐ T2T complete genome: March 2022
- ☐ AlphaFold: 2021, CASP14

Must-Know People

- ☐ Frederick Sanger: Chain termination method, 2x Nobel Prize
- ☐ Alan Turing: Turing pattern model (1952)
- ☐ P.W. Anderson: "More Is Different" (1972)
- ☐ Richard Feynman: "What I cannot create, I do not understand"
- ☐ Kauffman: Autocatalytic sets (1986)
- ☐ West-Brown-Enquist: WBE model, $3/4$ from fractal circulation (Science 1997)
- ☐ Elowitz & Leibler: Repressilator (Nature 2000)
- ☐ Nielsen et al.: Cello, Verilog to DNA (Science 2016)
- ☐ Vaswani et al.: "Attention Is All You Need" (2017)

Must-Know Traps (常见陷阱) ⚠

- ☐ Sanger is FIRST-generation, NOT second-generation
- ☐ Sanger read length is NOT the longest (third-gen is longer)
- ☐ Third-generation does NOT have highest accuracy (Sanger does)
- ☐ Third-generation does NOT use PCR (single molecule)
- ☐ Oxford Nanopore is THIRD-generation, NOT second-generation
- ☐ Second-generation CANNOT sequence ALL base pairs (T2T needs third-gen)
- ☐ AlphaFold is DEEP NEURAL NETWORK, NOT expert system
- ☐ Turing pattern CANNOT explain Nautiloids spiral (exponential growth does)
- ☐ HGP draft incomplete because READ LENGTH TOO SHORT, not accuracy/cost/time
- ☐ Network motif defined by RECURRENCE across networks, not by function
- ☐ Ant colony optimization solves TSP (not Rastrigin, not linear programming, not NN training)
- ☐ RNA has Uracil (U), not Thymine (T)

- ☐ RNA is single-stranded (usually), not double-stranded
- ☐ RNA has ribose, not deoxyribose

Must-Know Concepts (核心概念速查)

- ☐ Central Dogma: DNA → RNA → Protein
- ☐ DNA: A-T (2 H-bonds), G-C (3 H-bonds); anti-parallel; 5'→3'
- ☐ ddNTP: lacks 3'-OH, terminates DNA synthesis (chain termination)
- ☐ Genome assembly problem: short reads cannot resolve repeats ("cat sentence")
- ☐ Epigenome: DNA methylation + histone modifications (measured by ChIP-seq)
- ☐ Random X-inactivation → clone cat C.C. vs. Rainbow (same DNA, different phenotype)
- ☐ Emergent properties: whole > sum of parts, three conditions
- ☐ Negative feedback → oscillation (circadian, cell cycle, repressilator)
- ☐ Network motif: recurring structural unit in different biological networks
- ☐ Genetic logic gates: genes as binary, promoter + gene body arbitrarily combined
- ☐ Synthetic biology: creating biological functions not existing in nature
- ☐ ACO: pheromone-based, solves TSP (emergent colony intelligence)
- ☐ ANN: nodes=neurons, edges=synapses, weights=synapse strength
- ☐ Self-attention: each word queries which words are semantically relevant
- ☐ Q, K, V: Query, Key, Value → attention = $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k}) \cdot V$
- ☐ Pre-training vs. Supervised learning
- ☐ Generative AI vs. Contrastive learning
- ☐ CoT (Chain of Thought): reasoning step by step
- ☐ DeepSeek-R1: RL-based reasoning, no human reasoning traces
- ☐ Kleiber's Law: $B \propto M^{3/4} \rightarrow \text{heart rate} \propto M^{-1/4}$, lifespan $\propto M^{1/4}$, total beats $\approx 10^9$
- ☐ Exponential growth law: $dx/dt = kx \rightarrow r = ae^{(b\theta)}$ (Nautiloids spiral, NOT Turing)

Omics Technologies

- ☐ Genomics, Transcriptomics, Epigenomics, Epitranscriptomics, Proteomics, Metabolomics
- ☐ Single-cell omics: microfluidics isolates individual cells

Five Sequencing Metrics (Radar Chart)

- ☐ Read length, Accuracy, Throughput, Speed, Cost-efficiency
- ☐ Sanger: Accuracy ↑, others ↓
- ☐ NGS: Throughput ↑, Read length ↓
- ☐ Third-gen: Read length ↑, No PCR

附录：诺贝尔奖速查总表

年份	模块	获奖者	贡献
1935	发育	H. Spemann	胚胎组织者效应 (SMO)
1960	免疫	Burnet & Medawar	获得性免疫耐受
1972	免疫	Edelman & Porter	抗体化学结构
1987	免疫	S. Tonegawa (利根川进)	VDJ 重组 / 抗体多样性产生机制
1989	植物/起源	Altman & Cech	RNA 催化功能 (核酶) / RNA World 假说基础
1995	发育	Lewis, Nusslein-Volhard, Wieschaus	早期胚胎发育的遗传控制
2002	发育	Brenner, Horvitz, Sulston	器官发育与程序性细胞死亡 (PCD) 的遗传调控
2010	发育	R. Edwards	IVF-ET 试管婴儿技术
2011	免疫	Hoffmann & Beutler	TLR / 天然免疫的激活机制
2011	免疫	R. Steinman	树突状细胞 (DC) 的发现
2012	发育	J. Gurdon & S. Yamanaka	成熟细胞可重编程为多能细胞
2017	脑科学	Hall, Rosbash, Young	昼夜节律的分子机制
2018	免疫	J. Allison & T. Honjo	CTLA-4 与 PD-1 免疫检查点疗法
2021	脑科学	Julius & Patapoutian	温度与触觉受体 (Piezo1/Piezo2)
2023	免疫	Kariko & Weissman	mRNA 疫苗的核苷修饰技术

掌握程度标注规则： 背诵级 = 定义/数值/对比表必须记忆 | 理解级 = 能用自己的话解释原理 | 应用级 = 能解答问答题

本手册基于 2025 Fall 课件 OCR 提取 + 学长笔记 + 考点答疑 PPT 综合整理